▶ Nell'ambito delle telecomunicazioni un **segnale** può essere definito come una grandezza fisica in grado di trasportare informazioni propagandosi da una sorgente verso un utilizzatore.

Dal punto di vista della descrizione delle caratteristiche di un segnale è possibile effettuare una classificazione di massima dei segnali nel seguente modo.

Segnali deterministici

Sono segnali il cui andamento è noto ed è descrivibile con una opportuna funzione matematica; i segnali deterministici sono quindi riproducibili con un opportuno *generatore di funzioni* e possono essere utilizzati per prove e misure; per esempio sono segnali deterministici i segnali sinusoidali e i segnali a treno di impulsi.

Per esempio, un segnale cosinusoidale è descrivibile con la seguente funzione matematica:

$$s(t) = A_p \cos(2\pi f_0 t + \theta_0) \qquad (1.1)$$

mentre un treno di impulsi periodici di ampiezza A, durata τ e periodo T può essere descritto matematicamente come:

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{per } 0^+ \le t \le \tau \\ 0 & \text{per } \tau < t < T \end{cases} \qquad (1.2)$$

Segnali aleatori

Sono segnali il cui andamento non è del tutto noto a priori e quindi non sono descrivibili con una funzione matematica. Possono essere descritti attraverso metodi statistici e probabilistici, che rilevano le loro caratteristiche medie e la probabilità di avere variazioni rispetto alle caratteristiche medie. Per esempio, il segnale telefonico è un segnale aleatorio in quanto il suo andamento varia continuamente a seconda di chi parla, di ciò che dice, dello stato d'animo del parlatore e di altri fattori.

Nel seguito limiteremo lo studio ai soli segnali deterministici.

Per trasmettere un segnale tramite un certo sistema di trasmissione in modo efficiente e con buona qualità di ricezione è necessario conoscere le caratteristiche di un segnale e la modalità con la quale esso trasporta delle informazioni. Per questo è necessario studiare aspetti diversi di un segnale a seconda delle caratteristiche che si desidera evidenziare. Rivestono particolare importanza l'*analisi nel dominio del tempo* e l'*analisi nel dominio della frequenza*.

▶ L'**analisi nel dominio del tempo** consiste nel determinare l'andamento di un segnale *al variare del tempo* e quindi nel determinarne la forma d'onda. Si fa questa analisi quando si visualizza un segnale all'oscilloscopio oppure quando se ne descrive matematicamente la forma d'onda, indicando il segnale con una lettera *minuscola* ed esplicitando che si assume come variabile il tempo ($s(t) = ...$).

L'analisi nel dominio del tempo consente di determinare direttamente alcuni parametri di un segnale, come il valore di picco e il periodo, e di calcolarne altri, come il valor medio, il valore efficace, la frequenza risultante dall'inverso del periodo ($f_0 = 1/T$).

2.1 Classificazione dei segnali nel dominio del tempo

A seconda della modalità con cui varia la forma d'onda di un segnale, se in modo continuo o in modo discreto, possiamo definire le seguenti classi di segnali[1].

Segnali analogici

Sono segnali *a variazione continua sia nel tempo sia nelle ampiezze*, cioè la loro forma d'onda è rappresentabile con una curva a tratto continuo che assume tutti i valori compresi nell'intervallo di variazione sia delle ampiezze sia del tempo (FIGURA **1**, a pagina seguente); di solito sono analogici i segnali forniti dai trasduttori e in questo caso la loro forma è analoga (da cui il termine analogico), cioè simile, a quella delle grandezze fisiche da cui derivano tramite trasduzione. Per esempio, è analogico il segnale fornito in uscita da un microfono, in quanto ha un andamento simile a quello del segnale vocale che incide sul microfono stesso. I segnali analogici possono essere suddivisi nel seguente modo.

- **Segnali periodici**: si ripetono in modo uguale dopo ogni intervallo di tempo denominato periodo (T) del segnale; i segnali periodici possono essere:
  - **sinusoidali**; sono caratterizzati dall'essere monofrequenziali, in quanto occupano solo una frequenza; dall'espressione matematica o dall'analisi della forma d'onda si ricavano tutte le caratteristiche della sinusoide: ampiezza, frequenza, fase e parametri derivati (valore efficace ecc.);
  - **non sinusoidali** o **composti**, come i segnali triangolari e a onda quadra; si ripetono uguali dopo un intervallo di tempo detto periodo (T); sono ottenibili sommando un certo numero di componenti sinusoidali distinte, dette armoniche, aventi frequenza multipla della frequenza fondamentale, pari all'inverso del periodo ($f_0 = 1/T$); occupano quindi un certo intervallo di frequenza che costituisce la *banda* del segnale; per determinare la banda del segnale è necessario ricorrere all'analisi nel dominio della frequenza.

- **Segnali quasi periodici** o **inarmonici**: sono segnali ottenibili sommando un certo numero di componenti sinusoidali distinte, ma che *non* hanno frequenze multiple.
- **Segnali non periodici** (aperiodici): *non* si ripetono in modo uguale nel tempo e non hanno componenti sinusoidali distinte, in quanto comprendono tutte le frequenze comprese all'interno della loro banda; anch'essi necessitano di un'analisi in frequenza per poterne determinare la banda.



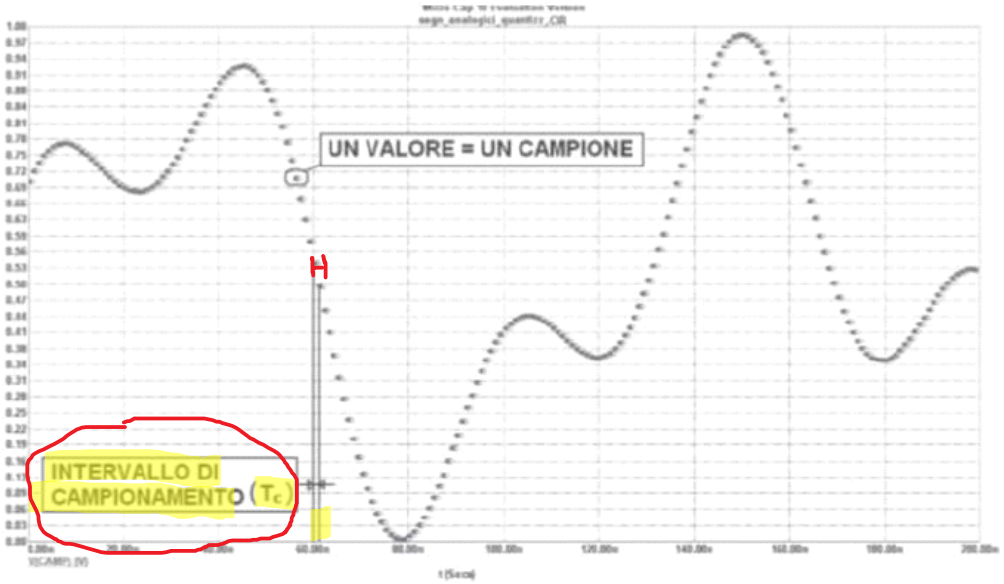
Segnali discreti

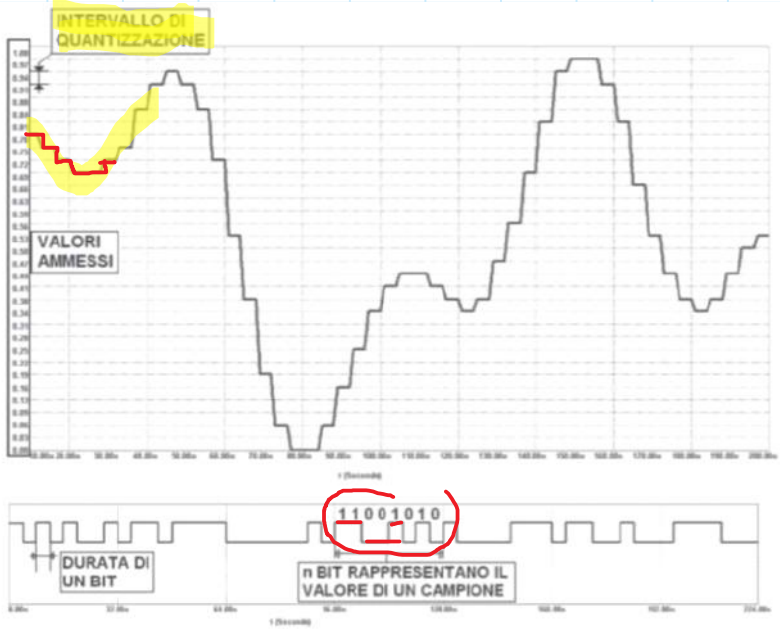
Sono segnali periodici o non periodici che variano parzialmente o totalmente in modo *discreto*, cioè che non assumono tutti i valori compresi in un certo intervallo di tempo e/o di ampiezza. Si suddividono nei seguenti tipi.

- **Segnali campionati**: sono segnali *discreti nel tempo e continui nelle ampiezze*, in quanto l'asse dei tempi viene suddiviso in intervalli detti intervalli di campionamento e il segnale può cambiare valore solo dopo un intervallo di campionamento, o periodo di campionamento, T_c (FIGURA **2**); sono normalmente ottenuti prelevando con un interruttore elettronico i valori che assume un segnale analogico al momento del campionamento; un valore prelevato costituisce un campione del segnale; l'inverso del periodo di cam-

pionamento costituisce la *frequenza di campionamento*, $f_c = 1/T_c$, che determina il numero di campioni al secondo che vengono generati.

- **Segnali quantizzati**: sono segnali *discreti nelle ampiezze* e continui nel tempo in quanto possono assumere solo un numero discreto di valori di ampiezza, a passi definiti da un *intervallo di quantizzazione* (FIGURA 3).
- **Segnali digitali**: sono segnali *discreti nel tempo e discreti nelle ampiezze*, in quanto possono assumere valori diversi solo dopo un intervallo di tempo predefinito, denominato *tempo di bit* (o *tempo di simbolo*) e possono assumere solo un numero limitato di ampiezze, per esempio due, determinate dal *codice* utilizzato per rappresentare i valori dei bit logici (1, 0); possono essere utilizzati per trasferire *in modo codificato* i valori di ampiezza assunti da un segnale campionato, rappresentando con *n* bit (per esempio con 12 bit) il valore di ciascun campione (FIGURA 4).



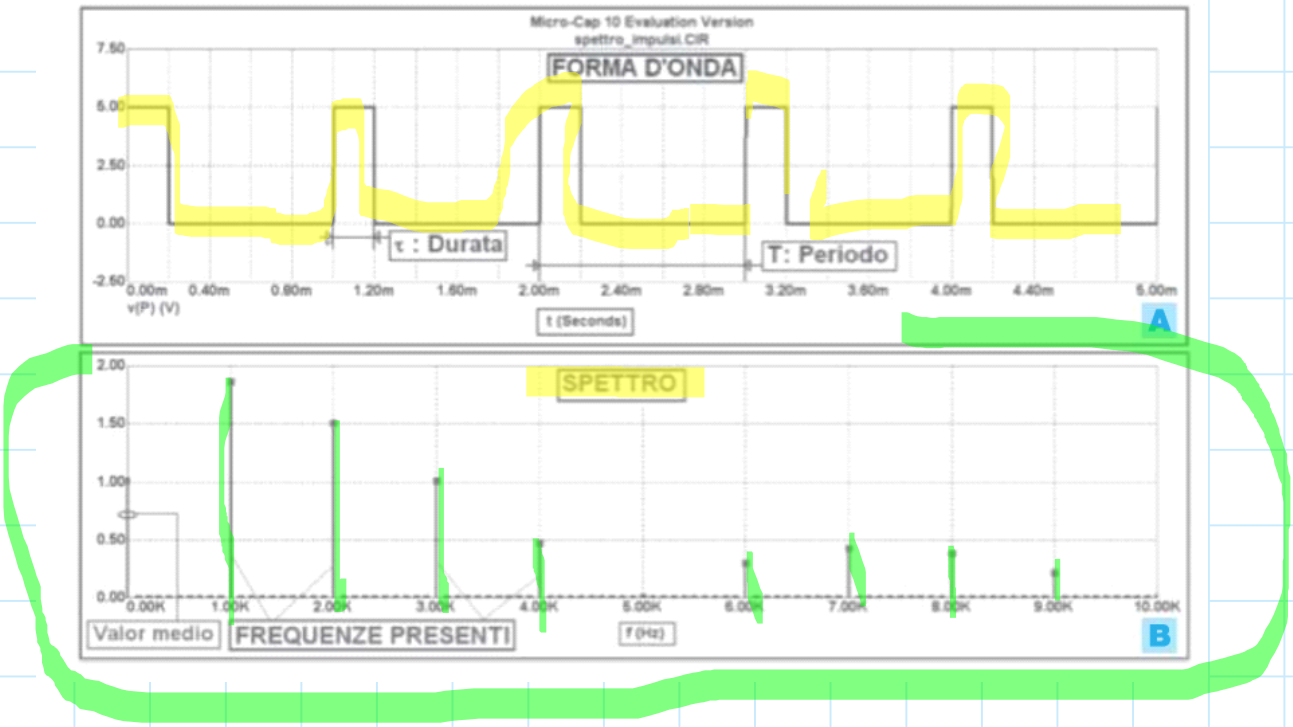


Lo studio nel dominio del tempo e quello nel dominio della frequenza sono due modi diversi di analizzare un certo segnale fisico, mettendone in luce determinate caratteristiche.

- L'**analisi nel dominio del tempo** (FIGURA **5A**) mette in evidenza le caratteristiche legate alla forma di un segnale, quali l'ampiezza, il periodo, la durata, la rapidità di variazione ecc. Essa può essere effettuata in laboratorio utilizzando un oscilloscopio.

- L'**analisi nel dominio della frequenza** (FIGURA **5B**) consiste essenzialmente nell'evidenziare le componenti sinusoidali, o *armoniche* o *frequenze*, e l'eventuale componente continua, o *valor medio*, di un segnale, tracciando lo *spettro* del segnale, tramite cui si determina la *banda* del segnale.

Questo tipo di analisi necessita di strumenti diversi dai precedenti. In laboratorio l'analisi nel dominio della frequenza può essere compiuta tramite l'*analizzatore di spettro*. Esso è uno strumento in grado di analizzare la composizione spettrale di un segnale, visualizzando sul suo schermo l'ampiezza delle componenti sinusoidali e dell'eventuale componente continua (cioè lo spettro di ampiezza). Per esempio, in FIGURA **5** sono mostrate le rappresentazioni di un segnale a treno di impulsi sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza, ottenibili in laboratorio, rispettivamente, con un oscilloscopio e con un analizzatore di spettro.



Segnale sinusoidale

$y = \sin(x)$

Un segnale sinusoidale puro, a fase zero, viene rappresentato nel dominio della frequenza con un grafico cartesiano, denominato *spettro di ampiezza* in cui l'asse X è l'asse delle frequenze mentre l'asse Y è l'asse delle ampiezze, su cui si riporta un segmento avente lunghezza pari all'ampiezza della sinusoide e posto alla frequenza della sinusoide stessa. Nel seguito denomineremo tale segmento *riga* o *componente* spettrale.

Per esempio, in FIGURA 6 a pagina seguente, viene riportata la forma d'onda e lo spettro di una sinusoide avente ampiezza $A = 5$ V, frequenza $f = 1$ kHz e periodo $T = 1$ ms. Dall'analisi nel dominio del tempo si rileva direttamente l'ampiezza e il periodo della sinusoide (FIGURA 6), mentre dall'analisi nel dominio della frequenza si rileva direttamente che un segnale sinusoidale occupa una sola frequenza, che la frequenza occupata è pari a $f = 1$ kHz e che l'ampiezza della sinusoide è pari ad $A = 5$ V.

$1\text{k} = 10^3 = 1000$

Si sottolinea quindi che nello spettro di ampiezza una riga verticale posta a $f > 0$ fornisce l'ampiezza e la frequenza di una sinusoide.

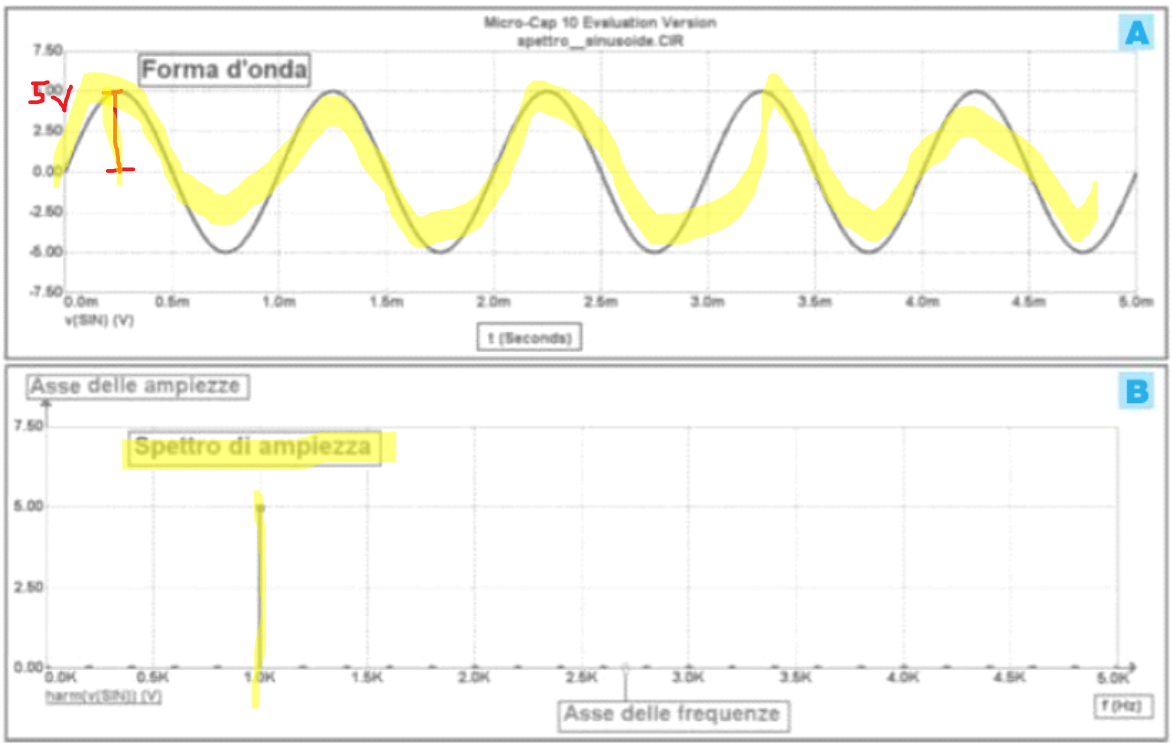


FIGURA 6 Segnale sinusoidale: A) analisi nel dominio del tempo; B) analisi nel dominio della frequenza.

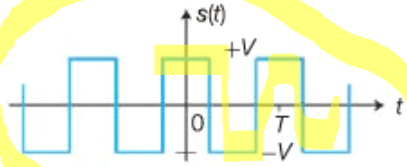
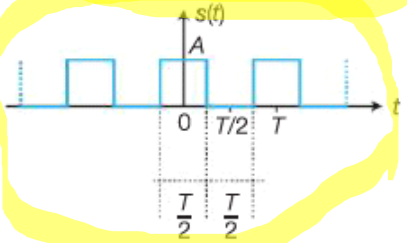
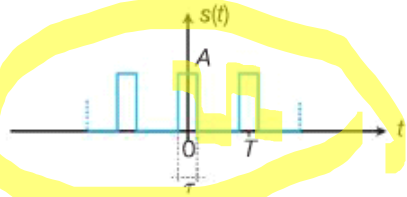
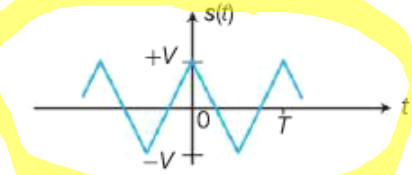
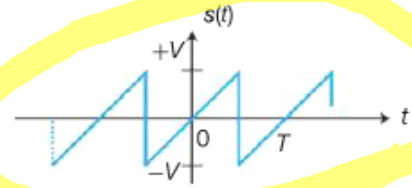
Segnale periodico composto

▶ Da un punto di vista matematico, un segnale periodico si ripete uguale a ogni periodo e si estende nel tempo da $-\infty$ a $+\infty$. Nella pratica, però, possiamo ritenere che un segnale sia periodico quando esso si ripete in modo uguale dopo ogni periodo entro l'intervallo di tempo in cui il segnale stesso viene osservato.

Per esempio, un generatore sinusoidale di un laboratorio fornisce un segnale periodico solo nell'intervallo di tempo in cui esso è acceso.

I segnali periodici composti non hanno andamento sinusoidale per cui occupano un certo intervallo di frequenze, che costituisce la *banda* del segnale. Per evidenziare quali sono le frequenze occupate dal segnale è necessario ricorrere all'analisi in frequenza per la determinazione dello *spettro*, analisi che per i segnali periodici si basa sul *teorema di Fourier*, il quale può essere enunciato nel seguente modo.

▶ Un segnale $s(t)$ periodico, con periodo T, è esprimibile come la somma di un termine costante (a $f = 0$, componente continua o *valor medio*) e di infinite sinusoidi, denominate *armoniche*.

Tipo di segnale	Sviluppo in serie di Fourier (con $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f_0$)
	Onda quadra $s(t) = \frac{4 \cdot V}{\pi}\left(\cos\omega_0 t - \frac{1}{3}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t - \frac{1}{7}\cos 7\omega_0 t + \ldots\right)$ solo armoniche con *n* dispari
	Onda quadra con *v.m.* $\neq 0$ $s(t) = \frac{A}{2} + \frac{2 \cdot A}{\pi}\left(\cos\omega_0 t - \frac{1}{3}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\cos 5\omega_0 t - \frac{1}{7}\cos 7\omega_0 t + \ldots\right)$ solo armoniche con *n* dispari
	Treno di impulsi $s(t) = A \cdot k + \frac{2 \cdot A}{\pi}\left[\left(\text{sen}(\pi \cdot k)\cos\omega_0 t\right) + \left(\frac{1}{2}\text{sen}(2\pi \cdot k)\cos 2\omega_0 t\right) + \ldots + \right.$ $\left. + \left(\frac{1}{n}\text{sen}(n \cdot \pi \cdot k)\cos n\omega_0 t\right) + \ldots\right]$ dove $k = \frac{\tau}{T}$
	Onda triangolare $s(t) = \frac{8 \cdot V}{\pi^2}\left(\cos\omega_0 t - \frac{1}{9}\cos 3\omega_0 t + \frac{1}{25}\cos 5\omega_0 t - \frac{1}{n^2}\cos n\omega_0 t\right)$ solo armoniche con *n* dispari
	Dente di sega $s(t) = \frac{2 \cdot V}{\pi}\left(\text{sen}\omega_0 t - \frac{1}{2}\text{sen}2\omega_0 t + \frac{1}{3}\text{sen}3\omega_0 t - \frac{1}{4}\text{sen}4\omega_0 t + \ldots\right)$

Come indicato nel punto b) del teorema di Fourier, sono proprio i coefficienti C_n che consentono di determinare l'ampiezza, proporzionale a $|C_n|$, e la fase, data da θ_n, di ciascuna armonica sostituendo a n il numero dell'armonica che si desidera determinare. Noti i coefficienti C_n è così possibile determinare sia il valor medio sia ampiezza e fase di ogni armonica:

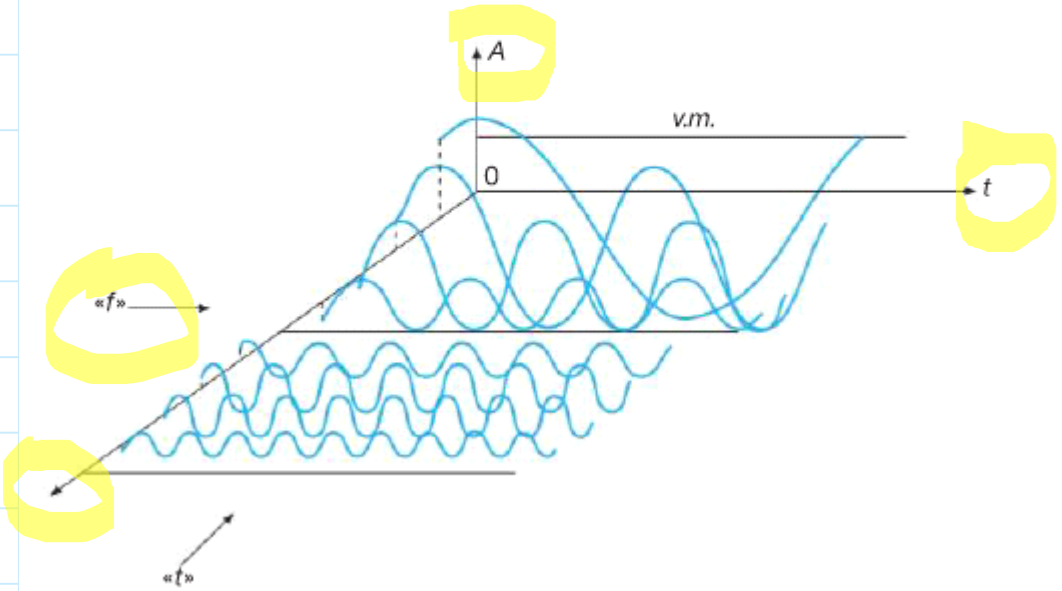
- il valor medio può essere calcolato sia come C_0/T sia come visto nel VOLUME **1**, CAPITOLO **3**, SOTTOPARAGRAFO **2.5**: $V_m = \frac{\left(Area^+ - Area^-\right)}{T}$;
- una generica armonica, l'n-esima, è caratterizzata dall'avere:
  – frequenza $\Rightarrow f_n = nf_0$, dove $f_0 = 1/T$;
  – ampiezza $\Rightarrow A_n = \frac{2}{T}|C_n|$;
  – fase $\Rightarrow \theta_n = \angle C_n$.

La FORMULA **1.5**, così come la (**1.3**), esegue l'**anti-trasformazione**, cioè permette di passare *dal dominio della frequenza a quello del tempo*; infatti questa formula indica che se è noto lo spettro, cioè se sono noti i coefficienti C_n, si può ottenere la rappresentazione del segnale nel dominio del tempo, cioè la sua forma espressa matematicamente da $s(t)$, sommando tutte le componenti sinusoidali e quella continua.

La FORMULA **1.6** esegue la *trasformazione da dominio del tempo a dominio della frequenza*; a partire dall'espressione matematica di $s(t)$, con essa si determina l'espressione matematica (complessa) dei coefficienti C_n; da quest'ultima, separando modulo e fase e sostituendo a n i valori 0, 1, 2, 3 ecc., si ottengono i valori di ampiezza e fase di ogni componente spettrale, che riportati graficamente forniscono lo *spettro di ampiezza* e lo *spettro di fase* del segnale. Dalla FORMULA **1.6** si deduce, inoltre, che lo spettro di un segnale periodico è *discreto*, cioè è formato da righe distanziate di $f_0 = 1/T$. Infatti, i coefficienti C_n sono definiti solo per n intero ($n = 0, 1, 2, \ldots$) e quindi la frequenza di una qualsiasi componente (f_n) è un multiplo intero della frequenza fondamentale (f_0): $f_n = nf_0$.

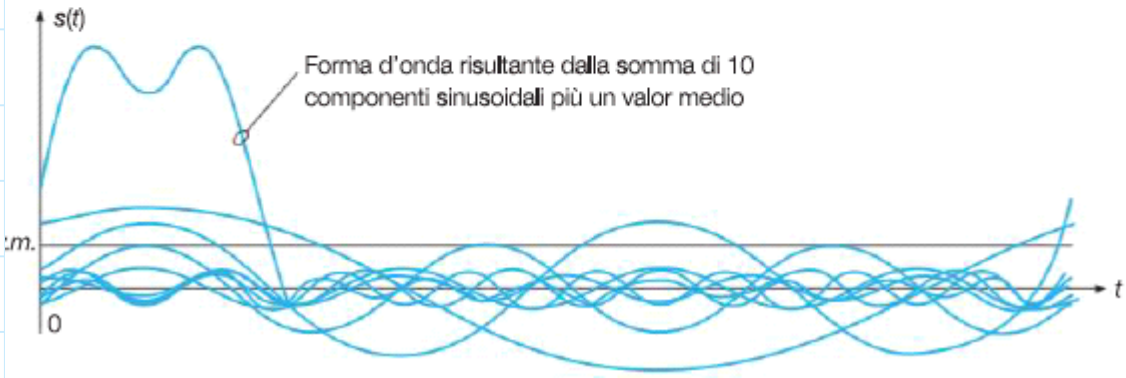
Spettro di un segnale

Per evidenziare con un unico grafico tutte le caratteristiche di un segnale composto occorrerebbe darne una rappresentazione tramite un grafico tridimensionale, avente come assi il tempo, la frequenza, l'ampiezza (FIGURA 7).



In questo modo vengono evidenziate, sia nel tempo sia nella frequenza, tutte le componenti spettrali di un segnale (il valor medio e tutte le armoniche di interesse). Dal grafico di FIGURA 7 è possibile poi ricavare le due seguenti rappresentazioni usuali.

a) **Rappresentazione nel dominio del tempo**: è la rappresentazione della forma d'onda, ottenuta *sommando* tutte le componenti semplici e l'eventuale componente continua, come indicato dallo sviluppo in serie di Fourier (FORMULA 1.5). Ciò equivale alla vista del grafico di FIGURA 7 nella direzione *t*. Come mostrato in FIGURA 8, si ha così la rappresentazione del segnale in funzione del tempo.

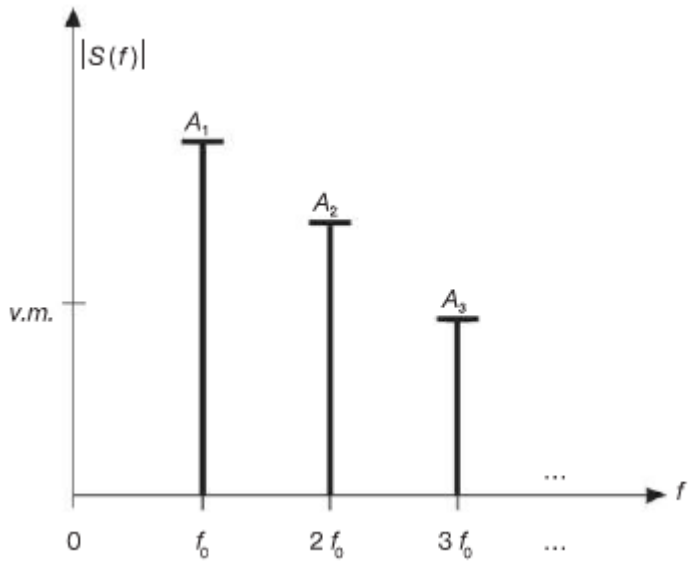


b) Rappresentazione nel dominio della frequenza: essa evidenzia le componenti spettrali del segnale, in funzione della frequenza. In questo modo si ottiene un grafico che viene denominato *spettro del segnale* (FIGURA **9**). Esso può essere ottenuto guardando il grafico di FIGURA **7** nella direzione *f*. Vengono così a esplicitarsi tutte le armoniche di un segnale tramite dei grafici che evidenziano la frequenza, l'ampiezze, la fase ed eventualmente la potenza di ciascuna armonica.

A seconda della caratteristica delle armoniche che si desidera esplicitare si definiscono tre tipi di *spettri*.

a) Spettro di ampiezza, $|S(f)|$.
È un grafico in cui si riportano, in funzione della frequenza, le *ampiezze delle armoniche* e l'eventuale continua (valor medio) (FIGURA **9**). Noto lo sviluppo in serie di Fourier di un segnale (TABELLA **2**) è possibile tracciare lo spettro di ampiezza determinando l'ampiezza di ogni armonica (sinusoide) e il valor medio e riportandoli in un grafico ampiezza (Y) – frequenza (X); dallo spettro di ampiezza si determina poi la banda del segnale.

b) Spettro di fase, $\arg[S(f)]$ o $\theta(f)$.
È un grafico in cui si riportano, in funzione della frequenza, le fasi delle componenti semplici (sinusoidi) del segnale esaminato (FIGURA **10**).
Noto lo sviluppo in serie di Fourier di un segnale (TABELLA **2**) è possibile tracciare lo spettro di fase determinando la fase di ogni armonica (sinusoide) e riportandole in un grafico fase (Y) – frequenza (X).
La conoscenza dello spettro di fase è indispensabile solo se si desidera riottenere il segnale a partire dalla conoscenza dello spettro in quanto devono essere note le relazioni di fase fra le varie armoniche; non ha invece nessun interesse nel calcolo della banda del segnale.



c) Spettro di potenza, $S_p(f)$.

È un grafico in cui si riporta la potenza di ciascuna armonica (e dell'eventuale continua) in funzione della frequenza (FIGURA **11**). Lo spettro di potenza si determina facilmente dallo spettro di ampiezza ricordando che la potenza dell'armonica (sinusoide) n-esima è pari a:

$$P_n = \frac{\left(A_n/\sqrt{2}\right)^2}{R} \qquad (1.8)$$

Se non viene esplicitato il valore di R si assume normalmente $R = 1\Omega$. La potenza totale di segnale, P_{tot}, è quindi ricavabile sommando le potenze delle singole armoniche e quella dell'eventuale componente continua (DC):

$$P_{tot} = P_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} P_n \qquad (1.9)$$

In laboratorio si può utilizzare l'analizzatore di spettro per determinare lo spettro di ampiezza e lo spettro di potenza di un segnale. Spesso gli strumenti forniscono invece dell'ampiezza o della potenza delle armoniche il loro livello di tensione, di solito in dBV, oppure il livello di potenza, in dBm.

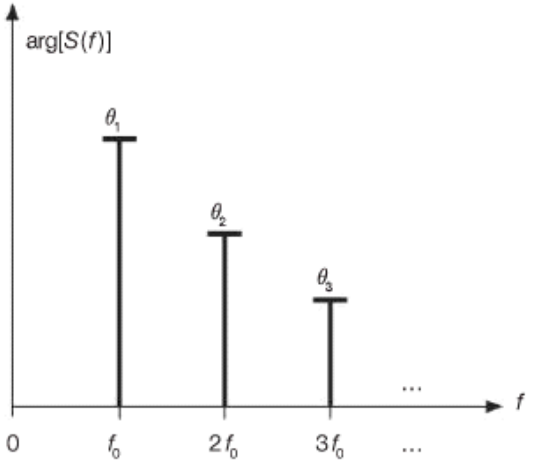


FIGURA **10** Spettro di fase.

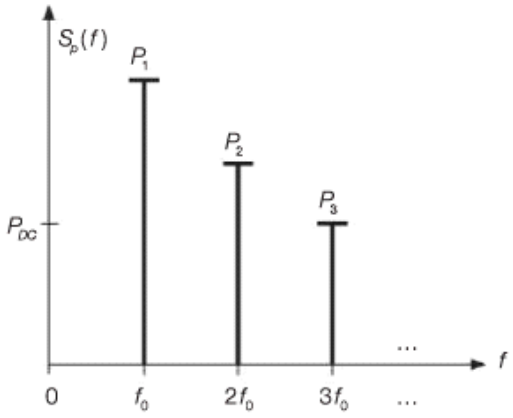


FIGURA **11** Spettro di potenza.

Va messo in evidenza che la forma di un segnale dipende da tutte le sue componenti spettrali, perciò la modifica di qualche componente (variazione di ampiezza o di fase delle armoniche, oppure una aggiunta o eliminazione di armoniche) provoca la *modifica della forma del segnale.* Analogamente se si modifica la forma di un segnale si modificano anche le sue componenti spettrali e quindi lo spettro. Le analisi nel dominio del tempo (forma) e nel dominio della frequenza (spettri) sono strettamente connesse e interdipendenti, in quanto metodi di analisi diversi di uno stesso segnale fisico.

Banda di un segnale

La banda di un segnale periodico viene determinata a partire dallo spettro di ampiezza (o di potenza) del segnale stesso e può essere definita nel seguente modo.

▶ La **banda di un segnale** è l'intervallo di frequenza in cui sono contenute le armoniche aventi ampiezza (o potenza) non trascurabile.

Il teorema di Fourier afferma che le armoniche di un generico segnale periodico sono infinite, quindi anche l'intervallo di frequenza in cui esse sono presenti è teoricamente infinito. Però l'ampiezza delle armoniche decresce man mano che aumenta la loro frequenza e quindi non tutte le componenti spettrali sono veramente importanti per definire la forma del segnale: quelle di ampiezza molto piccola si possono trascurare.

▶ La banda di un segnale è quindi definita in modo convenzionale e dipende dall'accuratezza che si richiede nella ricostruzione del segnale. Essa viene scelta come compromesso fra la qualità con cui si riproduce un segnale e i costi necessari per trasmettere o digitalizzare il segnale stesso, che aumentano all'aumentare della banda.

Per esempio, spesso è possibile ricostruire un segnale con sufficiente accuratezza trascurando le armoniche a partire da quelle aventi ampiezza inferiore al 10% dell'armonica fondamentale.

Invece nel caso di un segnale a treno di impulsi (FIGURA **5**) se $\tau \ll T$ di solito si assume come banda di segnale l'intervallo di frequenza compreso tra 0 e $1/\tau$:

$$B_{treno_impulsi} = \frac{1}{\tau} \quad [\text{Hz}] \qquad (\mathbf{1.10})$$

Infatti dalla FIGURA **5B** si rileva che le componenti di ampiezza maggiore sono contenute nell'intervallo di frequenza $0 \div 1/\tau$.

In questo caso spesso interessa solo riconoscere la presenza o l'assenza dell'impulso, che quindi può anche avere una forma approssimativa. La banda dipende dalla durata degli impulsi e più in generale dalla rapidità di variazione della forma d'onda: minore è la durata dell'impulso e maggiore sarà la sua banda, così come all'aumentare della rapidità di variazione di un segnale (non sinusoidale) aumenta il suo contenuto frequenziale e quindi la sua banda.

Strumentazione digitale per l'analisi dei segnali

L'elaborazione numerica dei segnali ha assunto notevole importanza nel settore degli strumenti di misura, in quanto ha consentito la realizzazione di strumenti digitali che possono integrare, del tutto o in parte, le funzioni di oscilloscopio digitale (DSO, *Digital Storage Oscilloscope*), analizzatore di spettro FFT (FFT *spectrum analyzer*), voltmetro digitale (*digital voltmeter*), generatore di funzioni e di forme d'onda arbitrarie (AF/AWG, *Arbitrary Function/Arbitrary Waveform Generator*), tutti strumenti che facilitano le misure e consentono di salvare risultati di misure e forme d'onda.

La conoscenza delle caratteristiche fondamentali dei sistemi di acquisizione e della trasformata discreta di Fourier (DFT) implementata tramite algoritmi FFT (Fast Fourier Transform) è molto importante per utilizzare con cognizione di causa la strumentazione di laboratorio digitale e in particolare gli *oscilloscopi digitali* (DSO, *Digital Storage Oscilloscope*), gli *analizzatori di spettro FFT* (FFT *spectrum analyzer*).

Oscilloscopi digitali (DSO)

Un oscilloscopio digitale o *Digital Storage Oscilloscope* (DSO) offre tutta una serie di funzioni e di prestazioni che un oscilloscopio analogico non può offrire quali:

- memorizzazione dei segnali su supporto interno o esterno;
- cursori (*marker*) a video per misure più precise;
- misure automatiche sui segnali: autoset (autoconfigurazione), calcolo di valore efficace, frequenza, valor medio, livello di potenza in dBm ecc.;
- visualizzazione del segnale ottenuta facendo una media fra più misure, in modo da ridurre gli effetti dei disturbi;
- integrazione delle funzioni di altri strumenti quali analizzatore di spettro FFT e voltmetro.

Lo schema a blocchi semplificato di un DSO comprende (FIGURA **25**):

- un sistema di acquisizione che campiona e digitalizza i segnali immessi sui canali di ingresso;
- un sistema di elaborazione e memorizzazione, che è in grado di effettuare misure automatiche sui segnali digitalizzati e di memorizzarli per poterli analizzare anche quando l'ingresso viene disconnesso; i segnali memorizzati possono anche essere trasferiti all'esterno, per esempio attraverso una normale porta USB;
- un sistema per la visualizzazione su uno schermo LCD dei segnali, il che consente di avere strumenti di dimensioni e peso molto più contenuti rispetto agli oscilloscopi analogici;
- un sistema di controllo a microprocessore.

Sono anche presenti sul mercato oscilloscopi digitali (DSO) costituiti da un box da interfacciare con un PC, via porta USB, e da un apposito

software da installare sul PC. Essi consentono di trasformare un normale PC in uno strumento di laboratorio multifunzionale[10] che può integrare più strumenti quali: oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro, voltmetro, analizzatore di transitori, generatore di funzioni.

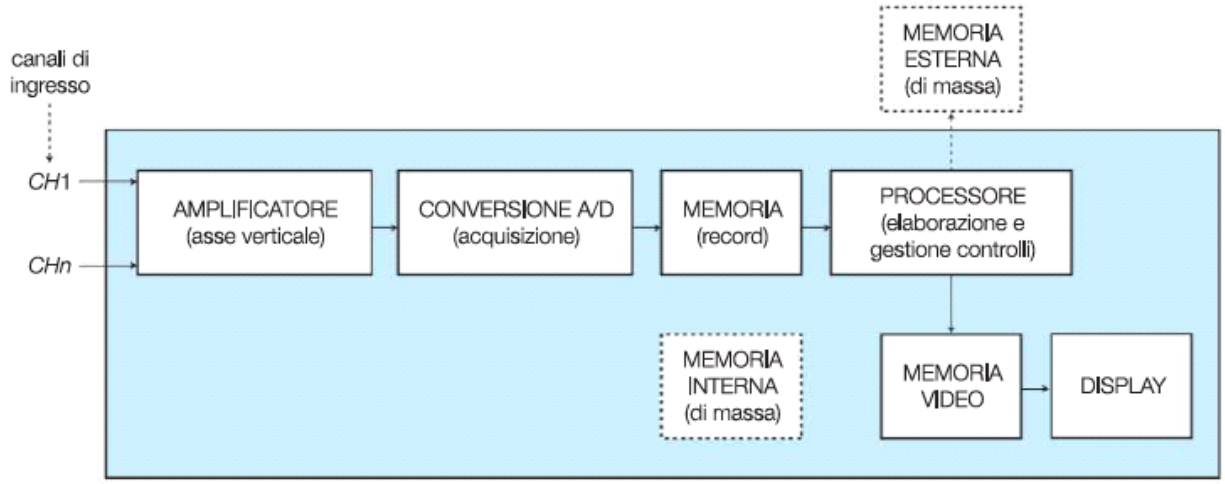


FIGURA **25** Schema di principio degli strumenti di misura digitali che impiegano l'elaborazione numerica dei segnali.

Questi box per PC sono adatti a operare a frequenze medio basse e possono essere meno precisi degli oscilloscopi digitali veri e propri.

In FIGURA **26** sono mostrati a titolo esemplificativo due oscilloscopi digitali, uno dei quali è su box per PC.

Questi box per PC sono adatti a operare a frequenze medio basse e possono essere meno precisi degli oscilloscopi digitali veri e propri.

In FIGURA **26** sono mostrati a titolo esemplificativo due oscilloscopi digitali, uno dei quali è su box per PC.



FIGURA **26** Esempi di oscilloscopi/analizzatori FFT digitali: **A)** TiePie HS805[11]; **B)** Tektronix TDS 1012C EDU[12].

▶ Per quanto concerne le prestazioni un oscilloscopio digitale è caratterizzato sia dalla *banda analogica*, in MHz, riferita alla frequenza massima dei segnali (sinusoidali) in ingresso sia dalla *massima frequenza di campionamento*, espressa in Sa/sec o S/s (*samples per second*, campioni al secondo) oppure in Hz, che in sostanza esprime la massima velocità di campionamento con la quale l'oscilloscopio può acquisire i segnali di ingresso in modo affidabile. La massima frequenza di campionamento determina la banda analogica.

I principali parametri di valutazione delle prestazioni degli oscilloscopi digitali sono i seguenti.

- *Banda* (*Bandwidth*)
  La banda, di solito in MHz, di un oscilloscopio indica il massimo range di frequenza entro cui può operare l'oscilloscopio. Per definizione la banda dell'oscilloscopio va da frequenza 0 alla frequenza alla quale un segnale sinusoidale visualizzato ha un'ampiezza pari a $1/\sqrt{2}$ quella del segnale applicato in ingresso, per via della diminuzione del guadagno dell'amplificatore di ingresso (frequenza di taglio a 3 dB).
  Per non avere errori significativi nelle misure è consigliabile che la banda dell'oscilloscopio sia almeno *5 volte più grande* della banda del segnale che si desidera misurare, in modo da tener conto di eventuali componenti di segnale spurie presenti fuori banda: $B_{oscill} \geq 5 \cdot B_{segnale}$.
- *Frequenza di campionamento* (*Sample rate*), f_c, espressa in samples/s (cioè campioni/s) oppure in MHz o GHz. Per il teorema di Shannon essa deve essere almeno il doppio della frequenza massima del segnale che si desidera misurare; in pratica è consigliabile che sia almeno 5 volte più grande della frequenza massima: $f_c \geq 5 \cdot f_{max_segnale}$.
- *Lunghezza del record* (*Record Length*)
  Indica il numero di campioni (samples), N, che vengono acquisiti per procedere alle misure; può avere come multipli[13] il *kilo* (k = 1000) o il *kibi* (Ki = 2^{10} = 1024), il kibi è consigliabile quando lo strumento consente anche di operare come analizzatore di spettro FFT in quanto l'FFT opera su un numero di campioni pari a 2^m.

- *Tempo di salita* (*rise time*)
  È un parametro importante nella misura di segnali; indica la capacità dell'oscilloscopio di acquisire e visualizzare correttamente i fronti che presenta un segnale; il tempo di salita dell'oscilloscopio è determinato dalle caratteristiche dell'amplificatore verticale, che risponde in un tempo finito a variazioni del segnale di ingresso; ricordando che il tempo di salita di un segnale a onda quadra o rettangolare, o più in generale a impulsi, è il tempo che impiega il fronte di salita del segnale per passare dal 10% al 90% dell'escursione totale del segnale (zona piatta), se si conosce il tempo di salita dell'oscilloscopio, t_{r_osc}, e se si indica con t_{r_m} il tempo di salita misurato, allora il tempo di salita effettivo del segnale, t_{r_s}, si determina con la relazione[14]:

$$t_{r_s} = \sqrt{t_{r_m}^2 - t_{r_osc}^2}$$

  Quindi affinché il tempo di salita misurato sia sostanzialmente uguale a quello effettivo del segnale (ovvero: $t_{r_s} \cong t_{r_m}$) dovrebbe essere: $t_{r_osc} \leq t_{r_s}/5$.
- *Risoluzione*
  Indica il numero di bit, *n*, con cui viene effettuata la conversione A/D di un campione; tipicamente va da 8 a 16 bit; maggiore è la risoluzione e più piccolo è l'errore di quantizzazione per cui più precisa è la misura, ma maggiore è il tempo di elaborazione e la quantità di memoria necessaria.

▶ Negli oscilloscopi digitali la base dei tempi è determinata dalla combinazione tra *frequenza di campionamento*, f_c, e *lunghezza del record*, N.

Infatti, come indicato in FIGURA **28**, a pagina 42 la finestra temporale (W) visualizzata dall'oscilloscopio, cioè la durata della misura visualizzata, è pari a:

$$W = \frac{N}{f_c} \quad [\text{s}] \qquad (\mathbf{1.30})$$

Conoscendo il periodo (T) del segnale e all'incirca la sua frequenza massima (f_{max}) è possibile determinare la lunghezza del record da utilizzare, cioè il numero di punti N, per poter visualizzare uno o due periodi di segnale con la seguente relazione:

$$N = W \cdot f_c \qquad (\mathbf{1.31})$$

in cui si pone $W = T \div 2T$; $\quad f_c \geq 5 \cdot f_{max}$

Oppure, sempre con la relazione **1.30**, fissando la base dei tempi e la frequenza di campionamento, è possibile determinare la lunghezza del record N, cioè il numero di punti di campionamento con cui opera un oscilloscopio digitale.

ESEMPIO 2

Un oscilloscopio digitale opera con base dei tempi pari a 0,5 ms, che determina una finestra temporale $W = 5$ ms e una frequenza di campionamento $f_c = 250$ ksamples/s ($f_c = 250$ kHz); determinare la lunghezza del record con cui opera l'oscilloscopio. Determinare quindi il numero di punti su cui opera l'analizzatore di spettro FFT integrato con l'oscilloscopio.

SOLUZIONE

La lunghezza del record è pari al numero di campioni (N) con cui opera l'oscilloscopio ed è calcolabile come:

$$N = W \cdot f_c = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 250 \cdot 10^3 = 1250$$

Il numero di punti utilizzato dall'analizzatore di spettro FFT integrato nello strumento è pari a $N' = 1024$ in quanto è il valore di 2^m più vicino a 1250.

ESEMPIO 3

Si desidera visualizzare con un oscilloscopio digitale un segnale a onda rettangolare con frequenza pari a 100 kHz e duty cycle 20%; determinare la frequenza di campionamento e il numero di punti necessari per visualizzare due periodi del segnale. Determinare quindi il numero di punti su cui opera l'analizzatore di spettro FFT integrato con l'oscilloscopio.

SOLUZIONE

Dalle caratteristiche del segnale è possibile determinare la frequenza massima assunta convenzionalmente:

$$T = 1/f = 10\ \mu\text{s}; \quad \tau = 2\ \mu\text{s}; \quad f_{max} \cong \frac{1}{\tau} = 500\ \text{kHz}$$

Per avere una misura affidabile la frequenza di campionamento dovrebbe essere almeno pari a $f_{c_min} = 5 \cdot f_{max} = 2{,}5$ MHz. Scegliendo una frequenza di campionamento pari a $f_c = 5$ MHz, per visualizzare due periodi di segnale ($W = 2T = 20\ \mu$s) si deve avere una lunghezza del record, N, pari a:

$$N = W \cdot f_c = 20 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^6 = 100$$

Il numero di punti su cui opera l'analizzatore di spettro FFT è pari a $N' = 64$, valore di 2^m più vicino a 100. Nel caso si desideri determinare lo spettro con un analizzatore FFT il numero così determinato fornisce un'analisi poco accurata perché effettuata su soli 64 punti.
Per la determinazione dello spettro con l'analisi FFT è più indicato fissare il numero di punti (N), cioè la lunghezza del record che consente di avere buoni risultati dall'analisi, per esempio almeno $N = 1 \div 2$ kisamples $= 1024 \div 2048$ campioni.
Con $N = 1024$, poiché $W = 2T = 20\ \mu$s, la frequenza di campionamento che consente di visualizzare due periodi del segnale è pari a:

$$f_c = \frac{N}{W} = \frac{1024}{20 \cdot 10^{-6}} \cong 50\ \text{MHz}$$

Parametri di un buon analizzatore di spettro

Per l'analisi in frequenza di un segnale tramite un analizzatore di spettro FFT (trasformata veloce di Fourier) si hanno le seguenti particolarità.

- L'intervallo di frequenza che viene visualizzato dallo strumento va da 0 a una frequenza massima pari a $f_{max} = \frac{f_c}{2}$, dove f_c è la frequenza di campionamento impostata.
- L'FFT richiede l'acquisizione continua di segmenti di segnale di lunghezza finita, descritti da N campioni memorizzati in un record; il valore N viene così indicato come *lunghezza del record* (*record length*) ed è spesso impostabile da operatore.
- Il numero di punti N, cioè la lunghezza del record, deve essere una potenza di 2, $N = 2^m$.
- Maggiore è il numero di punti (N) e più accurato è il risultato dell'analisi FFT e quindi più preciso (anche graficamente) è lo spettro[15].
- Possibilità di «finestratura» dei record (*windowing*); poiché l'analisi FFT viene fatta record per record, se in un record non è contenuto un numero intero di cicli di segnale possono nascere delle discontinuità che possono determinare delle variazioni indesiderate nelle componenti spettrali e quindi nella fedeltà di riproduzione dello spettro; per mitigare questo effetto è possibile inserire una «finestra» (*window*) che «smussa» le discontinuità nelle transizioni da un record all'altro; le principali finestre che in genere uno strumento consente di selezionare sono le seguenti: rettangolare (lascia le transizioni inalterate), Hanning, Hamming, Bartlett, Blackman (spesso consigliata).

15 Si noti che fissata la frequenza di campionamento, f_c, se si varia N varia anche la finestra temporale ($W = N/f_c$) in cui è possibile visualizzare nel dominio del tempo (oscilloscopio) il segnale.

Risolvi i seguenti esercizi (una sola risposta è esatta).

1 Il segnale prodotto da un generatore di funzioni è:

A aleatorio.

B deterministico.

C probabilistico.

D matematico.

2 L'analisi nel dominio della frequenza di un segnale consente di determinarne:

A la forma d'onda e la banda.

B lo spettro e la forma d'onda.

C la durata e la forma d'onda.

D lo spettro e la banda.

3 Un segnale analogico è:

A continuo nel tempo e nelle ampiezze.

B discreto nel tempo e nelle ampiezze.

C continuo nel tempo, discreto nelle ampiezze.

D discreto nel tempo, continuo nelle ampiezze.

4 Un segnale digitale è:

A continuo nel tempo e nelle ampiezze.

B discreto nel tempo e nelle ampiezze.

C continuo nel tempo, discreto nelle ampiezze.

D discreto nel tempo, continuo nelle ampiezze.

5 Un segnale analogico viene digitalizzato campionandolo con una frequenza di campionamento pari a 44,8 kHz e codificando ogni campione con 12 bit. Qual è la frequenza massima teorica ammessa per il segnale analogico e qual è il bit rate R_s del segnale digitalizzato che si ottiene?:

A $f_{max} = 89{,}6$ kHz; $R_s = 1075{,}2$ kbit/s

B $f_{max} = 22{,}4$ kHz; $R_s = 268{,}8$ kbit/s

C $f_{max} = 12$ kHz; $R_s = 44{,}8$ kbit/s

D $f_{max} = 44{,}8$ kHz; $R_s = 537{,}6$ kbit/s

6 Un segnale viene campionato con un intervallo di campionamento pari a $T_c = 25\ \mu s$ e viene reso digitale codificando ogni campione con 12 bit. Il bit rate che si ottiene è pari a:

A $R_s = 300$ bit/s

B $R_s = 480$ kbit/s

C $R_s = 480$ bit/s

D $R_s = 3{,}33$ kbit/s

7 Lo strumento matematico che consente l'analisi nel dominio della frequenza di un segnale periodico è:

A trasformata di Fourier.

B trasformata discreta di Fourier.

C serie di Fourier.

D l'espressione matematica del segnale.

8 Lo strumento matematico che consente l'analisi nel dominio della frequenza di un segnale aleatorio è:

A trasformata di Fourier.

B trasformata discreta di Fourier.

C serie di Fourier.

D l'espressione matematica del segnale.

9 Tracciare lo spettro di ampiezza di un segnale esprimibile come:

$$s(t) = 2 + 3\cos(2\pi \cdot 10^3 t) + 1{,}5\cos(4\pi \cdot 10^3 t) + \\ + 0{,}5\cos(6\pi \cdot 10^3 t)$$

10 La banda del segnale $s(t) = 5\cos(2\pi \cdot 10^6 t) + 2\cos(4\pi \cdot 10^6 t) + \cos(6\pi \cdot 10^6 t)$ è pari a:

A $B = 1$ MHz

B $B = 6$ MHz

C $B = 2$ MHz

D $B = 3$ MHz

11 Un segnale a treno di impulsi è caratterizzato da un periodo $T = 1$ ms e da una durata di ciascun impulso pari a 0,1 ms. La sua banda è pari a circa:

A $B = 1$ kHz

B $B = 10$ kHz

C $B = 100$ kHz

D $B = 1$ MHz

12 Uno spettro di ampiezza bilatero è:

A uno spettro con frequenze positive e negative.

B uno spettro con ampiezze positive e negative.

C uno spettro con fasi positive e negative.

D una curva che mostra come varia l'ampiezza di un segnale.

13 La densità spettrale di un segnale aleatorio è:

A una curva ampiezza-frequenza continua.

B una curva ampiezza-frequenza discreta.

C una curva ampiezza-tempo continua.

D una curva ampiezza-tempo discreta.

14 La banda del segnale $s(t) = 2\cos\left(2\pi \cdot 10^3 t\right) \cdot 0{,}5\cos\left(2\pi \cdot 10^4 t\right)$ è pari a:

A $B = 1$ kHz **C** $B = 2$ kHz

B $B = 10$ kHz **D** $B = 20$ kHz

15 La banda del segnale $s(t) = \left[2 + \cos\left(2\pi \cdot 10^3 t\right)\right] \cdot \cos\left(2\pi \cdot 10^4 t\right)$ è pari a:

A $B = 1$ kHz **C** $B = 2$ kHz

B $B = 10$ kHz **D** $B = 20$ kHz

16 La densità spettrale di potenza consente di:

A calcolare la potenza e la banda di un segnale aleatorio.

B calcolare la potenza e la banda di un segnale periodico.

C calcolare l'ampiezza e la fase di un segnale aleatorio.

D calcolare l'ampiezza e la fase di un segnale periodico.

17 La densità spettrale di potenza di un rumore bianco è costante e vale $N_0 = 3{,}98 \cdot 10^{-21}$ W/Hz. Su una banda di 1 MHz, la potenza di rumore, N, e il livello di potenza di rumore, L_N in dBm, valgono:

A $N = 3{,}98 \cdot 10^{-21}$ W; $L_N = -204$ dBm

B $N = 3{,}98 \cdot 10^{-12}$ W; $L_N = -114$ dBm

C $N = 3{,}98 \cdot 10^{-18}$ W; $L_N = -174$ dBm

D $N = 1 \cdot 10^{-6}$ W; $L_N = -60$ dBm

18 Il ritardo che un segnale subisce durante la propagazione su un mezzo trasmissivo determina una modifica:

A dello spettro di ampiezza.

B dello spettro di fase.

C dello spettro di potenza.

D della banda.

19 Per traslare lo spettro di un segnale da una frequenza a un'altra frequenza è necessario:

A moltiplicare il segnale per una sinusoide.

B sommare al segnale una sinusoide.

C sfasare il segnale.

D amplificare il segnale.

20 Un segnale avente valor medio pari a 5 V viene fatto passare attraverso un filtro che elimina il valor medio. Ciò determina:

A una traslazione dello spettro del segnale.

B una traslazione della fase del segnale.

C una traslazione del segnale sull'asse delle ampiezze, senza modificarne l'andamento.

D una traslazione del segnale sull'asse dei tempi, senza modificarne l'andamento.

Un suono può essere definito nel seguente modo.

▶ Il **suono** è la sensazione uditiva percepita dagli esseri viventi tramite l'organo dell'udito (orecchio) e dovuta alle onde sonore generate dalle vibrazioni di un corpo immerso in un mezzo fisico, purché esse abbiano frequenza compresa nel campo delle frequenze udibili dall'orecchio umano.

Con il termine *suono* si dovrebbe indicare soltanto la sensazione uditiva poiché un suono è tale solo se è percepito da un essere vivente; nel mezzo fisico si ha invece la propagazione delle *onde sonore*. In pratica però i due termini sono ritenuti sinonimi e quindi nel seguito li utilizzeremo indifferentemente.

La percezione di un suono è dovuta a tre fenomeni distinti:

- il fenomeno *fisico* della generazione e propagazione delle onde sonore;
- il fenomeno *fisiologico* per cui l'orecchio traduce le onde sonore in stimoli uditivi, trasmessi al cervello;
- il fenomeno *psichico* della percezione vera e propria dei suoni.

Le onde sonore si propagano nel mezzo in cui è immersa la sorgente sonora sotto forma di *onde di pressione*, che si trasmettono da una regione all'altra del mezzo stesso. Infatti le vibrazioni della sorgente provocano variazioni locali di pressione del mezzo attorno al valore di equilibrio, causando così successive compressioni e rarefazioni rispetto alla pressione normale. Queste variazioni di pressione vengono via via trasmesse alle molecole vicine, consentendo la propagazione dell'onda sonora.

Quando un'onda sonora giunge all'orecchio umano mette in vibrazione il timpano, che traduce le vibrazioni in impulsi nervosi permettendo così di percepire il suono.

Perché ciò avvenga è però necessario che il suono abbia frequenza all'incirca compresa tra i seguenti valori:

$$20\ \text{Hz} \leq f \leq 20000\ \text{Hz} \qquad (2.1)$$

La banda massima di un segnale audio è quindi pari a circa:

$$B_{audio} \cong 20\ \text{kHz} \qquad (2.2)$$

In assenza di ostacoli le onde sonore si diffondono sfericamente tutto attorno alla sorgente. La velocità alla quale esse si propagano dipende dalle proprietà elastiche del mezzo. Per esempio, la velocità di propagazione del suono è di circa 340 m/s nell'aria (a 20 °C) e di 1493,2 m/s nell'acqua (a 25 °C). Inoltre l'intensità sonora varia in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

▶ In acustica si indica con il termine **suono** un segnale acustico gradevole caratterizzato dall'avere una forma d'onda periodica o quasi periodica (come i suoni musicali); segnali acustici sgradevoli, caratterizzati da forme d'onda aleatorie, sono invece denominati *rumori*.

Un suono viene poi detto **semplice** o *puro* se l'onda sonora che lo causa è di tipo *sinusoidale*, in caso contrario esso viene detto **composto** (o *complesso*).

I parametri che consentono di caratterizzare il suono emesso da una sorgente sono: intensità, altezza, timbro, dinamica, durata.

Intensità

L'intensità energetica di un suono, J_e (pW/m^2), o *intensità sonora*, si può definire nel seguente modo.

▶ L'**intensità di un suono**, J_e, è l'energia sonora trasmessa nell'unità di tempo attraverso l'unità di area ortogonale alla direzione di propagazione.

In altre parole J_e è la potenza sonora che fluisce attraverso un'area unitaria normale alla direzione di propagazione.

L'intensità di un suono può essere espressa in *decibel* tramite il *livello di intensità energetica*, L_{Je} (dB), che viene definito assumendo come intensità energetica di riferimento (J_0) il seguente valore: $J_0 = 1\ \text{pW/m}^2$. Matematicamente il livello di intensità energetica è definito dalla seguente relazione:

$$L_{Je} = 10 \log_{10} \frac{J_e}{J_0} = 10 \log_{10} J_{e\,[\text{pW/m}^2]} \quad [\text{dB}] \qquad (2.3)$$

dove J_e (pW/m^2) è l'intensità energetica del suono in esame, mentre $J_0 = 1$ pW/m^2 è l'intensità energetica di riferimento (livello 0), corrispondente alla soglia di udibilità alla frequenza di 1000 Hz.

Nella pratica, però, risulta più semplice misurare la *pressione sonora*, espressa in *pascal* (Pa), che è definita come la variazione di pressione atmosferica causata da un suono. Il legame fra intensità e pressione sonora è il seguente: $J_e = p_a^2 / (\rho \cdot v_p)$, dove p_a è il valore efficace della pressione sonora, ρ è la densità del mezzo e v_p è la velocità di propagazione.

Il livello di pressione sonora o *Sound Pressure Level* (SPL), L_{SPL} (dB), è poi calcolabile come:

$$L_{SPL} = 20 \log_{10} \frac{p_a}{p_0} \quad [\text{dB}] \qquad (2.4)$$

dove p_a è il valore efficace della pressione sonora del suono in esame e p_0 è la pressione sonora di riferimento, che è pari a $p_0 = 20$ µPa.

Spesso per indicare che un valore in decibel esprime il livello di pressione sonora si pospone a dB l'acronimo SPL. Per esempio a 1 pascal (Pa) corrisponde un livello di pressione sonora (in dBSPL) pari a:

$$1\,\text{Pa} \rightarrow L_{SPL} = 20 \log_{10} \frac{1}{20 \cdot 10^{-6}} = 94 \quad \text{dBSPL}$$

I suoni possono venire studiati nel dominio della frequenza mediante l'*analisi di Fourier*. Si possono quindi definire gli *spettri acustici* che riportano l'intensità energetica, J_e, dei suoni semplici (sinusoidali), componenti un suono composto, in funzione della frequenza.

Altezza

L'altezza di un suono (periodico o quasi periodico) è la frequenza dell'armonica fondamentale, che risulta pari all'inverso del periodo: $f_0 = 1/T$. Per esempio, l'altezza determina la nota prodotta da uno strumento musicale.

▶ Si definisce **ottava** l'aumento dell'altezza di un suono che corrisponde al raddoppio della sua frequenza. In campo musicale la scala delle frequenze è suddivisa in ottave e a ogni aumento di una ottava corrisponde il raddoppio dell'altezza (frequenza fondamentale) di un dato suono.

Per esempio, se la nota *la* generata dal corrispondente tasto di un pianoforte ha frequenza pari a 440 Hz, la nota che sta un'ottava sopra, con altezza doppia, è sempre un *la* ma ha frequenza 880 Hz.

Timbro

Il timbro di un suono è dato dalla forma dell'onda sonora che lo genera e quindi dipende dalla composizione dello spettro acustico. Due suoni di uguale intensità e altezza sono percepiti con timbro diverso quando hanno spettri acustici diversi. Le armoniche, e più in generale le componenti spettrali, determinano perciò il timbro con cui si percepisce un suono.

Variando la composizione dello spettro varia il timbro di un suono. Per esempio, se si distorce il segnale prodotto da una chitarra, squadrando la forma d'onda all'incirca sinusoidale prodotta dalla vibrazione di una corda, si fanno nascere nuove armoniche che determinano un timbro diverso del suono.

Dinamica

▶ Si definisce **dinamica** dei suoni emessi da una sorgente la differenza tra il livello massimo e il livello minimo dei suoni prodotti.

Per esempio, in un'esecuzione dal vivo, un sassofono può avere una dinamica di 30 dB in quanto il livello minimo del suono prodotto è di 20 dB mentre quello massimo è di 50 dB, per cui la dinamica è pari a: $50 - 20 = 30$ dB.

Durata

È l'intervallo di tempo che intercorre fra l'inizio e la fine di un suono.

L'andamento nel tempo delle variazioni di ampiezza di un suono (e più in generale di un segnale) può essere caratterizzato dall'*inviluppo* della forma d'onda.

▶ Si definisce **inviluppo** di una forma d'onda la curva che si ottiene interconnettendo i picchi di ampiezza che essa presenta.

Una sinusoide pura ha per tutta la sua durata un'ampiezza costante, per cui il suo inviluppo è costante e si può rappresentare come una linea orizzontale parallela all'asse delle ascisse.

Normalmente, però, un suono non ha un'ampiezza costante per tutta la sua durata, ma può presentare delle variazioni di ampiezza che vengono evidenziate tramite l'inviluppo.

In ambito musicale l'inviluppo della forma d'onda generata da uno strumento musicale, per esempio un sintetizzatore, può essere suddiviso nei seguenti intervalli di tempo, noti con l'acronimo ADSR (FIGURA 1, a pagina seguente).

- *Attack* (*attacco*), intervallo di tempo fra l'istante iniziale e l'istante in cui la forma d'onda del suono raggiunge la sua ampiezza massima.
- *Decay* (*decadimento*), intervallo di tempo che intercorre fra l'istante in cui la forma d'onda inizia a decadere, dopo aver raggiunto il suo massimo, e l'istante di tempo in cui il decadimento cessa per cui la forma d'onda inizia ad avere un inviluppo costante, senza variazioni di ampiezza.
- *Sustain* (*mantenimento*), intervallo di tempo in cui la forma d'onda non presenta variazioni di ampiezza, per cui il suo inviluppo è costante, così come la sua intensità.
- *Release* (*rilascio*), intervallo che intercorre fra il momento in cui l'inviluppo inizia nuovamente a decadere e l'istante di tempo in cui il suono cessa.

È però possibile che uno o più di questi intervalli sia nullo.

Modificando l'inviluppo si modifica il timbro e il tipo di suono che viene percepito: continuo, pulsante ecc.

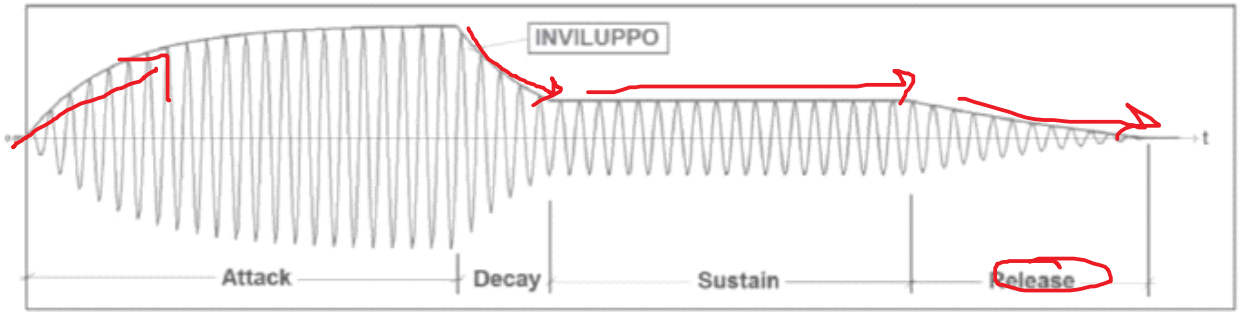


FIGURA 1 Componenti ADSR di un inviluppo.

La percezione dei suoni non dipende solo dall'intensità di un suono, ma anche dalle seguenti caratteristiche dell'*orecchio umano*:

- la sensibilità dell'orecchio varia al variare della frequenza; essa è maggiore per frequenze comprese tra circa 800 e circa 4000 Hz (è massima a 3000 Hz) e minore alle altre frequenze. Questo permette di considerare come meno importanti le componenti spettrali del rumore o dei suoni che hanno frequenze alle quali la sensibilità dell'orecchio (assieme a quella dei trasduttori) è minore;
- la sensibilità varia in funzione dell'intensità dei suoni incidenti. In questo modo l'orecchio è protetto contro i danni che potrebbero provocare suoni forti, pur potendo percepire anche suoni deboli. Questo produce anche un effetto di mascheramento per cui suoni (o rumori) deboli vengono percepiti molto poco quando sono sovrapposti a suoni forti;
- ha una propria *costante di tempo*, per cui suoni di breve durata sono percepiti come se fossero meno intensi.

8 1 08

Il campo dei suoni udibili dall'orecchio umano viene rappresentato graficamente con un diagramma denominato *audiogramma normale medio*.

Se si riporta in un diagramma il livello di J_e che, al variare della frequenza, produce una certa sensazione sonora si ottiene una curva detta *curva isofonica*. Una curva isofonica dà il livello dell'intensità energetica, J_e, che deve avere un suono semplice per provocare la stessa sensazione uditiva, o *intensità soggettiva*, S, a frequenze diverse. In corrispondenza di diverse intensità soggettive si ottengono curve isofoniche diverse, il cui valore viene anche espresso in un'unità denominata phon. Alla frequenza di 1000 Hz il valore in phon della curva isofonica corrisponde al valore in dB del livello di intensità dei suoni, L_{Je} (dB).

Le curve isofoniche sono racchiuse tra la curva che dà il livello minimo di J_e che deve avere un suono per essere udito, detta *soglia di udibilità* (a 1000 Hz è 0 dB in quanto si ha $J_e = J_0 = 1\ \text{pW/m}^2$) e quella che fornisce il livello di J_e oltre il quale si ha la sensazione di dolore, detta soglia del dolore (a 1000 Hz è 120 dB).

Il diagramma così ottenuto viene denominato *audiogramma normale medio* (FIGURA 2).

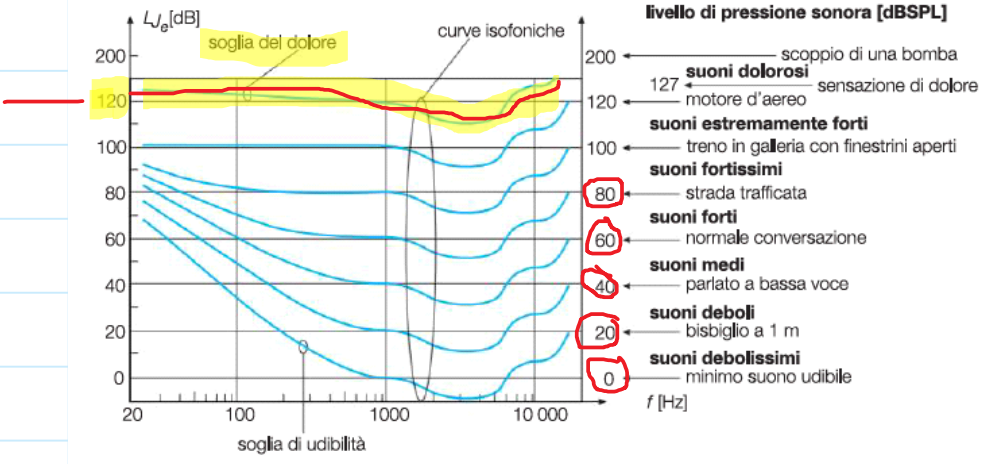


FIGURA 2 Esempio di audiogramma normale medio.

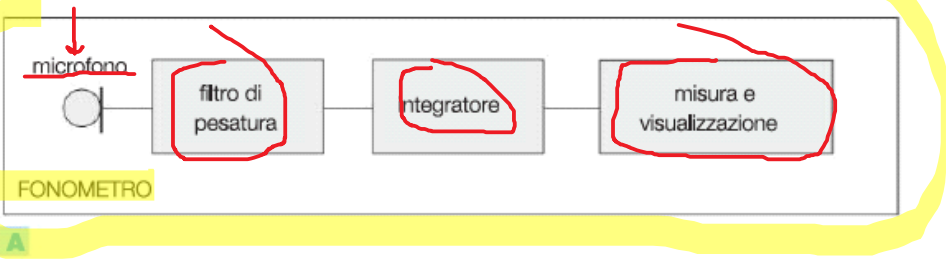
Nella pratica la misura dell'intensità di un suono o di un rumore viene effettuata misurando la pressione sonora che esso determina; nell'effettuare la misura, però, si tiene conto del fatto che la *sensibilità* dell'orecchio è diversa per frequenze diverse e che l'orecchio umano ha una sua *costante di tempo*, per cui a parità di pressione sonora esso percepisce un suono di breve durata come se fosse meno intenso di un suono prolungato. Sono così effettuate:

a) una *pesatura dell'intensità dei suoni* in relazione alle loro frequenze, dando più importanza alle componenti spettrali dei suoni che hanno frequenze comprese nel range di massima sensibilità dell'orecchio e meno importanza a quelle che cadono al di fuori;

b) una *integrazione dei valori misurati* per effettuarne una media pesata. Queste informazioni possono essere desunte dall'audiogramma normale medio (FIGURA **2**). In sostanza, negli strumenti utilizzati per la misura dei suoni e del rumore, detti *fonometri* o *psofometri*, si effettua la trasduzione del segnale acustico tramite un microfono di elevata qualità e, prima della misura vera e propria, si effettua un filtraggio con un *filtro di pesatura*, detto *filtro psofometrico*, che ha una risposta in frequenza simile a quella dell'orecchio umano, nonché una integrazione. In FIGURA **3A** (a pagina seguente) viene mostrato lo schema di principio di un fonometro, mentre nella FIGURA **3B** (a pagina seguente) sono riportate le tre possibili curve di pesatura utilizzabili, denominate A, B, C. Il valore misurato viene espresso in dB e si indica tra parentesi il tipo di curva di pesatura adottato nella misura.

Di solito si utilizza la curva *A*, per cui la *misura del livello di pressione sonora,* L_{PS}*, viene anche espressa in* dB(A) per indicare che è stata impiegata la curva di pesatura *A*.

Quanto detto si applica in particolare alle misure di rumore acustico, fatte per valutare l'entità dell'inquinamento acustico e verificare il rispetto delle normative. Nell'effettuare una misura di rumore si tiene conto anche del fatto che la durata dei suoni incide sull'intensità della loro percezione, per cui si integrano i livelli sonori nell'intervallo di tempo di misura. Si ottiene così il *livello continuo equivalente* ($L_{eq,T}$) di rumore, che viene definito come il livello di pressione sonora, pesato seconda la curva A, di un suono costante che ha lo stesso contenuto energetico del suono sotto esame, valutato in uno stesso intervallo di tempo T. In pratica con L_{eq} si valuta l'effettivo grado di disturbo che mediamente verrebbe percepito da una persona sottoposta al rumore sotto misura. Le normative prescrivono dei limiti (espressi in dB(A)) ai livelli continui equivalenti di rumore che si possono avere nei vari ambienti, affinché non vengano arrecati danni psichici e/o fisici alle persone.



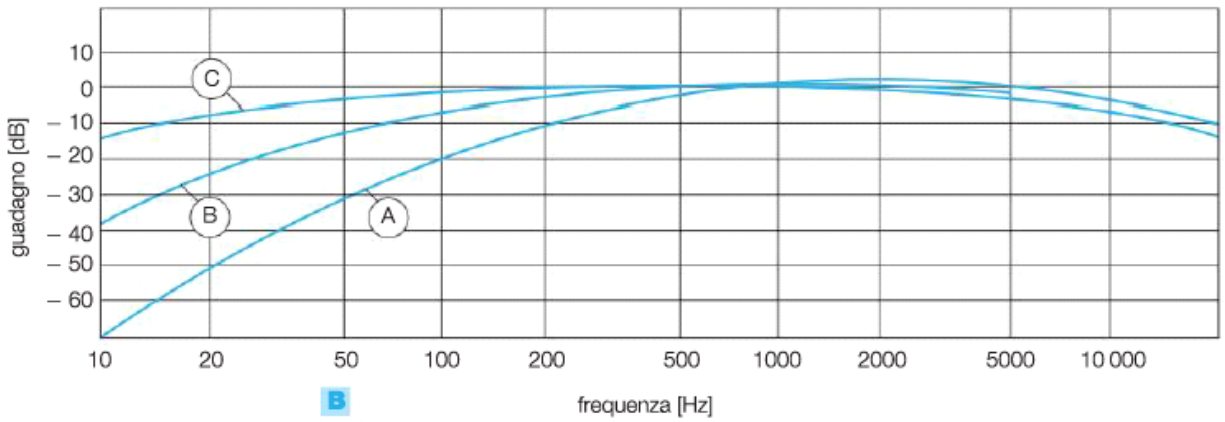


FIGURA 3 **A)** Schema di principio di un fonometro. **B)** Curve di pesatura utilizzabili nella misura dei suoni.

La voce umana ha caratteristiche variabili, oltre che da persona a persona, anche da momento a momento, per cui è un segnale aleatorio che viene studiato con metodi statistici.

Da questi studi si è dedotto che il segnale vocale, acustico, ha una banda di circa 7 kHz, che va da circa 50 Hz a circa 7000 Hz. Non tutte le componenti spettrali hanno però la stessa importanza: le componenti di ampiezza maggiore sono quelle con frequenza medio-bassa. Le frequenze sopra i 4 kHz hanno una minore importanza in quanto sono di piccola ampiezza e concorrono solamente a definire con precisione il timbro di voce del parlatore; esse non sono indispensabili ai fini della comprensione della voce stessa.

▶ Con il termine segnale telefonico, o fonia, si indica il segnale elettrico analogico che deriva dalla trasduzione acustico-elettrica della voce umana effettuata dal microfono di un telefono e che viene inviato alla rete telefonica per la sua trasmissione.

Se si vuole digitalizzare un segnale telefonico analogico e/o si vogliono utilizzare sistemi di trasmissione con multiplazione, è indispensabile definire con precisione la *banda* da considerare per il segnale telefonico e di conseguenza qual è la frequenza massima che si ritiene utile. La scelta della banda incide sia sulla qualità della conversazione, dal momento che più la banda si avvicina a quella del segnale vocale acustico e più grande sarà la fedeltà di riproduzione della voce, sia sui costi del collegamento, in quanto all'aumentare della banda essi aumentano dato che aumenta il bit rate derivante dalla digitalizzazione e di conseguenza diminuisce il numero di canali che si possono multiplare. Tenendo conto dei fattori sopra citati, nelle reti telefoniche completamente analogiche (ormai soppiantate da quelle che operano con segnali telefonici digitalizzati) si era stabilito di assegnare al segnale telefonico la seguente banda:

$$B_{tel.\ analogica} = 3400 - 300 = 3100\ \text{Hz} \qquad (2.7)$$

La banda definita dalla FORMULA **2.7** era la banda netta del segnale telefonico inviato sulle reti analogiche.

Attualmente nelle reti telefoniche si utilizzano esclusivamente sistemi di multiplazione digitali (TDM, *Time Division Multiplexing*, si veda il VOLUME **1**, CAPITOLO **5**), che operano sui segnali telefonici *digitalizzati* in tecnica PCM (un segnale telefonico dà origine a un segnale digitale a 64 kbit/s). Tuttavia, poiché i codificatori PCM operano con una frequenza di campionamento pari a 8 kHz, è necessario effettuare un filtraggio passa basso sul segnale telefonico analogico che ne limiti la frequenza massima a meno di 4 kHz. Nei moderni sistemi la frequenza massima del segnale telefonico può raggiungere i 3600 ÷ 3700 Hz, per cui la banda assegnata al segnale telefonico attualmente raggiunge all'incirca i 3500 Hz.

Spesso nel citare la banda del segnale telefonico se ne fornisce il valore arrotondato a 4 kHz (detto *banda lorda*):

$$B_{segn.\,tel.} \cong 3700 - 200 = 3500 \text{ Hz};\ B_{tel.\,lorda} \cong 4 \text{ kHz} \qquad (2.8)$$

La banda lorda è anche la banda di un canale telefonico analogico.

Da un punto di vista trasmissivo vanno prese in considerazione anche le seguenti caratteristiche del segnale telefonico:

a) *livello di potenza medio, pari a circa −13 dBm0*, (misurato nel punto di livello relativo zero, in ingresso al doppino telefonico);

b) *dinamica, pari a circa 60 dB*; un segnale telefonico[1] ha un livello che può variare da circa −55 dBm a circa +3 dBm.

Il microfono

▶ Il microfono è un trasduttore acustico-elettrico in quanto trasforma un segnale acustico, dato da variazioni di pressione, in un segnale elettrico avente (idealmente) le medesime caratteristiche (forma, frequenza ecc.).

Esistono diversi tipi di microfoni e tra questi analizzeremo i seguenti: microfono a carbone, microfono a elettrete, microfono a condensatore. Il primo tipo veniva utilizzato negli apparecchi telefonici elettromeccanici, muniti di disco combinatore, mentre gli altri vengono utilizzati negli attuali telefoni, nonché in ambito musicale.

Esistono anche altri tipi di microfoni, come quello dinamico (*dynamic microphone*) e quello a nastro (*ribbon microphone*), i quali basano il principio di trasduzione su variazioni di campo e di induzione magnetica che generano variazioni di corrente proporzionali alla pressione sonora del suono incidente, utilizzando una bobina o un nastro metallico immerso in un campo magnetico.

▶ Il microfono a carbone (*carbon microphone*) è un trasduttore a *variazione di resistenza*, in quanto trasforma una *variazione di pressione* acustica in una *variazione di resistenza*, la quale determina una *variazione di corrente* in un circuito alimentato da una tensione costante. In prima approssimazione le variazioni di corrente sono proporzionali alle variazioni di pressione.

Il microfono a carbone è costituito da un contenitore racchiuso tra due elettrodi collegati a un'alimentazione in continua[2], al cui interno viene posto del carbone (antracite) in granuli. Un elettrodo è inoltre collegato a una lamina metallica in grado di vibrare (FIGURA 9A).

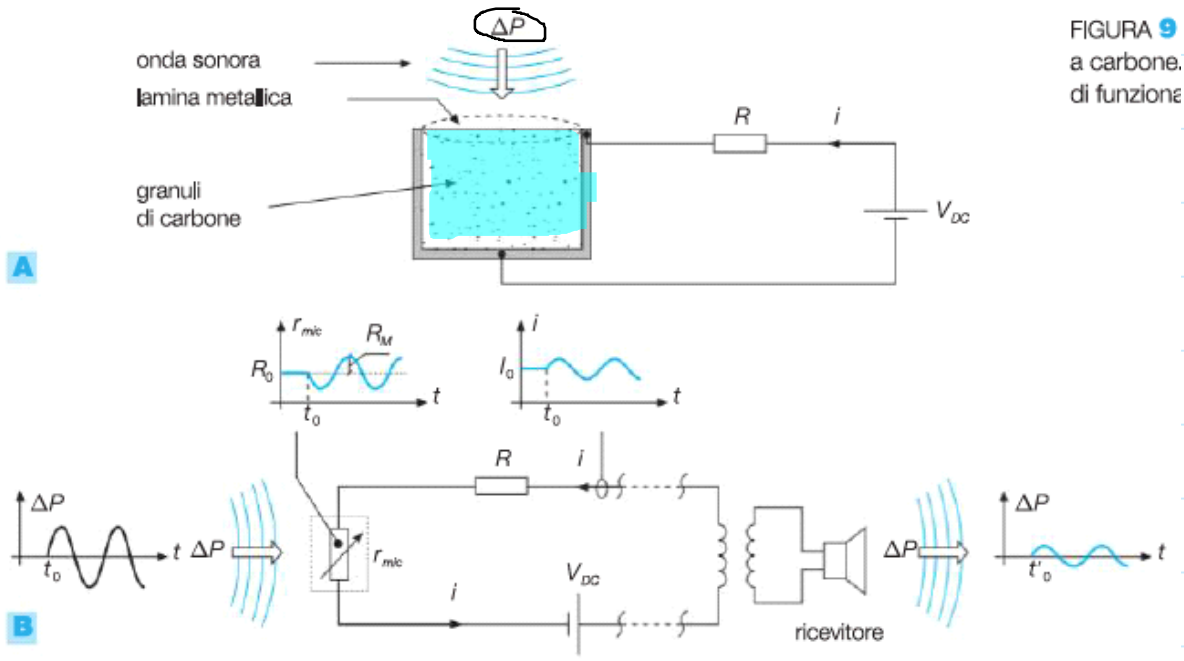


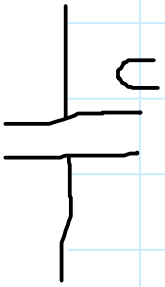
FIGURA 9
a carbone.
di funziona

Il funzionamento di un microfono a carbone si può riassumere nei termini seguenti: le variazioni di pressione acustica Δp_a sonora incidono sulla lamina metallica e determinano una variazione della pressione esercitata sui granuli di carbone, la quale causa una variazione ΔR della resistenza microfonica e quindi una variazione di corrente Δi, che in prima approssimazione è proporzionale alla variazione di pressione sonora: $\Delta p_a \Rightarrow \Delta R \Rightarrow \Delta i \approx k \cdot \Delta p_a$.

Si può così affermare che la corrente di alimentazione, I_0, è modulata dalle variazioni di resistenza provocate dall'onda acustica incidente.

Il microfono a carbone è di facile realizzazione, ha un basso costo, produce un segnale che non necessita di amplificazione se le distanze da coprire sono dell'ordine del km (come nel collegamento utente-centrale telefonica). Per contro esso è ingombrante, rumoroso, di bassa fedeltà, per cui il suo utilizzo è sostanzialmente limitato alla telefonia analogica.

2.2 Microfoni a elettrete e a condensatore



▶ Questi microfoni sono trasduttori a *variazione di capacità*, in quanto trasformano una variazione di pressione acustica in una variazione di capacità, che determina una variazione di tensione in un condensatore con carica, Q, costante. Le *variazioni di tensione* sono così proporzionali alle *variazioni di pressione*.

Il principio di funzionamento di un microfono a variazione di capacità è infatti il seguente (FIGURA 10): le onde sonore mettono in vibrazione il diaframma presente nella capsula del microfono e quindi fanno variare la *distanza* tra le armature del condensatore (costituito dal microfono). Ciò provoca una variazione di *capacità* e di conseguenza si ha una *tensione* variabile ai capi del microfono. In questo modo le variazioni di pressione di un'onda sonora vengono tradotte in variazioni di tensione (proporzionali) dal microfono.

Infatti la capacità di un condensatore piano e la tensione ai suoni capi sono pari a:

Capacità [F]

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon S} \cdot d \qquad (2.9)$$

dove ε è la costante dielettrica, S è la superficie delle armature, d è la distanza tra le armature.

Se ε, S, Q sono costanti, ponendo $k = Q/(\varepsilon \cdot S)$, la variazione di pressione Δp_a dovuta all'onda sonora causa una variazione di distanza Δd sul condensatore e quindi una variazione ΔV, ovvero:

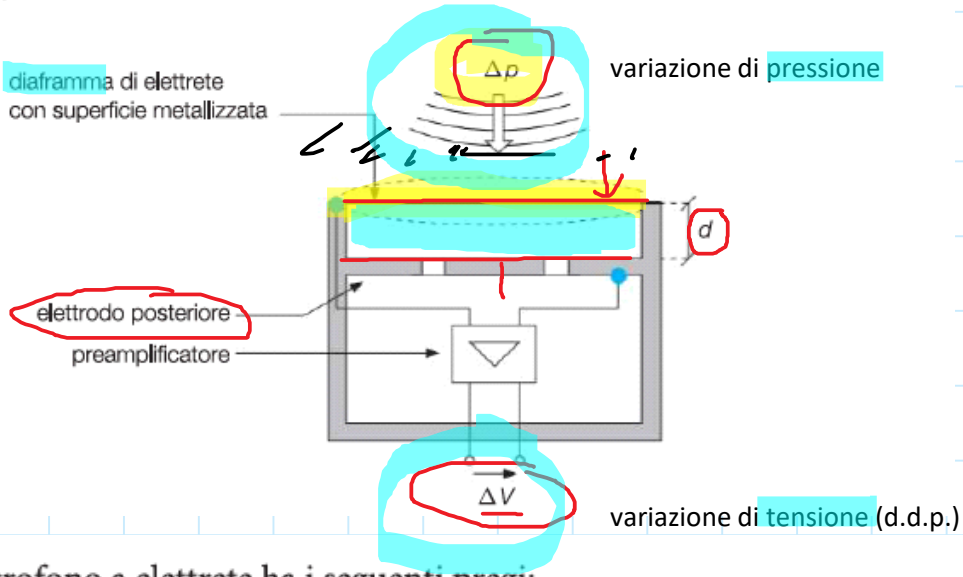
$$\Delta d = k' \cdot \Delta p_a \quad \Rightarrow \quad \Delta V = k \cdot \Delta d \quad \Rightarrow \quad \Delta V = k'' \cdot \Delta p_a \qquad (2.10)$$

Poiché le variazioni di tensione, proporzionali a Δp_a, sono molto piccole è però necessario amplificare.

Microfono a elettrete (*electret condenser microphone*)

L'elettrete è un materiale dielettrico solido a cui viene imposta una polarizzazione elettrica persistente, tale da caricare l'elettrete con una carica elettrica, Q, costante nel tempo. L'elettrete si può quindi considerare l'analogo elettrico del magnete permanente. Esso può venire utilizzato per realizzare un condensatore dotato di carica elettrica Q costante.

Un microfono a elettrete è schematizzabile come in FIGURA **10**. In linea di principio esso è costituito da un diaframma, in grado di vibrare, montato vicino a un elettrodo che funge da seconda armatura di un condensatore (elettrodo posteriore). Il diaframma è formato da un film di polimero elettrete metallizzato sulla superficie superiore. È presente anche un preamplificatore, per esempio a FET (*Field Effect Transistor*). Si viene perciò a creare un condensatore, formato dal diaframma metallizzato e dall'elettrodo posteriore, avente come dielettrico l'elettrete e l'aria.



Il microfono a elettrete ha i seguenti pregi:

a) non contiene granuli di carbone e ha un bassissimo rumore di fondo (denominato *self noise*);

b) ha una fedeltà elevata in quanto il legame tra variazioni di distanza e variazioni di tensione (FORMULA **2.10**) è un legame di proporzionalità e la sua risposta in frequenza è all'incirca costante su quasi tutta la banda audio;

c) può non necessitare di una tensione di polarizzazione in quanto la carica, Q, può essere fornita dall'elettrete stesso.

Microfoni a condensatore (*condenser microphone*)

Si basa sullo stesso principio del microfono a elettrete, ma si differenzia da quest'ultimo per il fatto che la carica, Q, viene fornita da un'alimentazione esterna (V_{DC}) invece che dall'elettrete. Anche in questo caso, essendo il segnale molto debole è necessario amplificare (di solito viene integrato un preamplificatore nel microfono stesso).

▶ Per un microfono la fedeltà si può definire come la capacità di fornire un segnale elettrico avente la stessa forma d'onda del segnale acustico incidente.

La fedeltà dipende essenzialmente dalla *linearità* del microfono, cioè dalla capacità di coprire tutta la dinamica dei suoni incidenti senza fenomeni di saturazione[3], e dalla sua *risposta in frequenza*, cioè da come vengono trattate dal microfono le componenti spettrali di un suono aventi frequenza diversa. La risposta in frequenza deve essere costante («piatta») nella banda di interesse, in modo da trattare tutte le componenti spettrali che cadono in quella banda allo stesso modo. In altri termini il microfono deve avere una *banda passante* (che è il range di frequenze in cui il microfono ha una risposta in frequenza all'incirca costante) almeno uguale alla banda utile del segnale.

Per esempio, la risposta in frequenza di un microfono utilizzato in ambito musicale dovrà essere piatta almeno nella gamma di frequenze 50 ÷ 15 000 Hz, mentre un microfono utilizzato esclusivamente per la voce dovrà operare correttamente nella banda 50 ÷ 7000 Hz; infine un microfono impiegato nella telefonia può anche avere una banda passante di soli 4 kHz, in quanto per il segnale telefonico la massima frequenza utile è inferiore ai 4 kHz.

0 ÷ 25000 Hz

Un microfono che non sia lineare, e/o che non abbia una risposta in frequenza costante nella banda del segnale, causa delle *distorsioni* sul segnale captato in quanto ne modifica la forma.

A titolo esemplificativo in FIGURA **11**, a pagina 66, sono riportate le specifiche di un microfono a condensatore impiegato in ambito musicale; i principali parametri che vengono specificati sono i seguenti.

- *Tipo di microfono*: a condensatore con polarizzazione esterna (*condenser, externally biased*).
- *Risposta in frequenza*: viene fornita tramite un diagramma e rappresenta l'andamento del rapporto uscita/ingresso, con ingresso sinusoidale, quando si varia la frequenza di segnale da 20 Hz a 20 kHz; per non causare distorsioni la risposta in frequenza dovrebbe essere piatta su tutta la banda. In pratica, però, si possono avere delle variazioni nella risposta in frequenza alle frequenze più basse e a quelle più alte.
- *Diagramma polare* (*polar pattern*): è un grafico che evidenzia come varia la risposta del microfono al variare dell'angolazione da cui proviene il

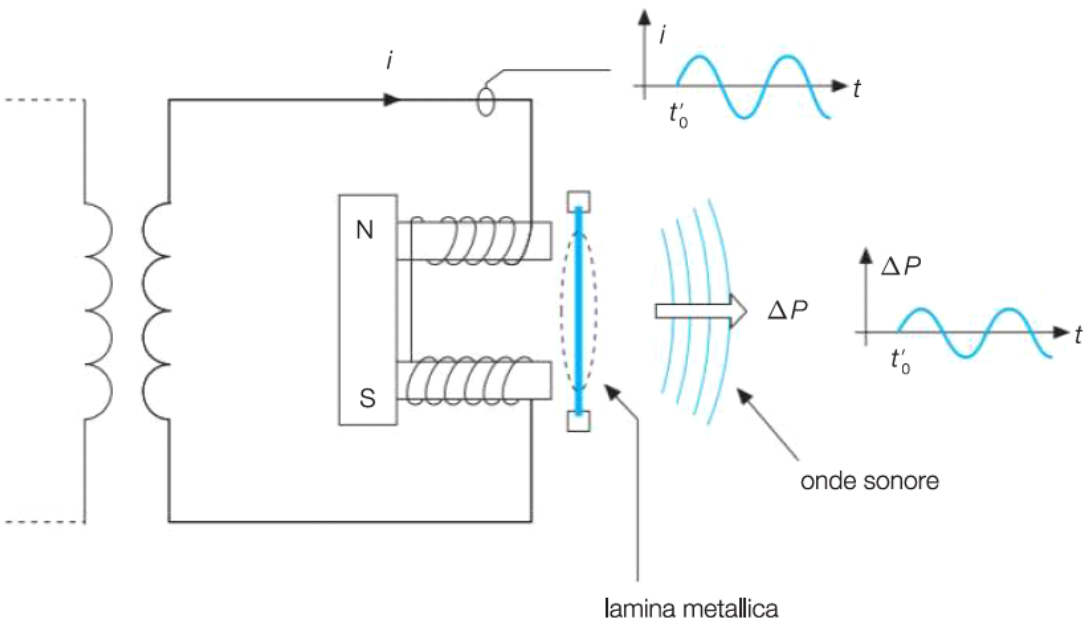
suono; esso evidenzia quindi il grado di *direzionalità* del microfono; un microfono omnidirezionale ha come diagramma polare un cerchio, in quanto a parità di distanza fornisce la stessa risposta indipendentemente dall'angolazione da cui il suono proviene; un microfono direzionale, invece, capta meglio il suono che proviene da una certa direzione rispetto al suono che proviene da un'altra direzione; un microfono ha un diagramma polare a *cardioide* (*cardioid polar pattern*), così denominato per la sua somiglianza con il cuore, quando capta al meglio il suono che gli giunge in direzione anteriore (0°), mentre capta molto poco un suono che giunge dalla direzione opposta (180°) e quindi è adatto, per esempio, per il canto.

- *Sensibilità* (*sensitivity*): viene definita come la minima pressione sonora che il microfono è in grado di percepire, fornendo in uscita una tensione utile; essa viene valutata in dBV/Pa o in mV/Pa; una sensibilità di −37 dBV/Pa, per esempio, sta a indicare che una pressione sonora di 1 Pa viene trasformata dal microfono in una tensione il cui livello è pari a −37 dBV, e che quindi è di $V_{RMS} = 10^{-37/20} \cong 14$ mV; il limite alla sensibilità è dato dal rumore di fondo (*self noise*) che nasce nel microfono e nel preamplificatore, poiché quando il segnale e il rumore sono comparabili non si è più in grado di distinguere tra essi.
- *Massimo livello di pressione sonora* (*maximum Sound Pressure Level*, SPL): rappresenta il livello massimo che può avere l'intensità di un suono perché il microfono produca un segnale elettrico senza distorsioni apprezzabili, dovute al taglio dei picchi di segnale; viene specificata la frequenza alla quale si effettua la misura (1 kHz) e l'entità della distorsione massima tollerata (tramite un parametro denominato THD (*Total Harmonic Distorsion*) o distorsione armonica totale (CAPITOLO 6).
- S/N o SNR (*Signal to Noise Ratio*): valuta la qualità del microfono dal punto di vista del rapporto, espresso in dB, fra il segnale applicato e il rumore generato internamente dal microfono; l'S/N viene calcolato come differenza fra un livello di pressione sonora (SPL) pari a 94 dB SPL, corrispondente a una pressione sonora di 1 Pa, e il livello SPL equivalente del rumore interno; quest'ultimo è il livello di pressione sonora che dovrebbe avere un suono per far produrre al microfono un segnale elettrico avente lo stesso livello del rumore di fondo fornito in uscita dal microfono stesso, rumore misurato con la curva di pesatura *A* di FIGURA 3.
- *Range dinamico* (*dynamic range*): viene definito come la differenza fra il livello di pressione sonora (SPL) massimo e quello minimo che il microfono è in grado di captare correttamente alla frequenza di 1 kHz; in pratica può essere calcolato come differenza fra il livello SPL massimo e il livello SPL equivalente del rumore di fondo.

▶ Il **ricevitore telefonico** è un *trasduttore elettro-acustico* che trasforma variazioni di corrente in onde di pressione e quindi in suoni. In linea di principio esso è costituito da un magnete permanente munito di espansioni polari sulle quali sono presenti due avvolgimenti elettrici in serie tra loro e da una lamina metallica in grado di vibrare, affacciata sull'elettromagnete (FIGURA **12**).

In assenza di corrente telefonica la lamina assume una posizione di riposo, determinata dall'equilibrio tra la forza di attrazione del magnete e la forza di richiamo elastica. Quando invece il ricevitore è attraversato da una *corrente variabile* si verifica una variazione del flusso totale (somma di quello generato dal magnete permanente e dal fluire della corrente) che produce *variazioni di forza* e quindi un *movimento* della lamina. Quest'ultima vibrando genera onde sonore.

Si noti che la forza di attrazione magnetica è proporzionale al quadrato del flusso magnetico e quindi dell'induzione magnetica. Di conseguenza il legame tra forza magneto-elettrica e corrente variabile è di tipo *quadratico*. La forza generata dalla corrente non è sensibile al verso della corrente stessa, di conseguenza anche se la corrente è sinusoidale la forza agisce sempre nella stessa direzione. Per questo motivo nel ricevitore è stato introdotto un *magnete permanente*, il cui scopo è quello di introdurre una polarizzazione magnetica. Infatti, così facendo, il flusso generato dalla corrente (che dipende anche dal verso della corrente stessa) può essere concorde o discorde rispetto a quello generato dal magnete e quindi la forza di attrazione esercitata sulla lamina può aumentare o diminuire, rispetto a quella che si ha in assenza di corrente.



▶ Il telefono è il terminale che l'utente di una rete telefonica utilizza per comunicare con altri utenti, nonché per inviare e ricevere informazioni di servizio denominate *segnalazione* (come il numero di telefono della persona chiamata, il segnale che fa squillare la suoneria del telefono ecc.).

In una rete telefonica il telefono è collegato a una centrale telefonica da una linea denominata *doppino telefonico* (o *local loop*), in quanto è costituita da una coppia di fili. Oltre al segnale telefonico il doppino viene utilizzato per alimentare il telefono in corrente continua applicando, lato centrale, una tensione continua di −48 V; quando si solleva la cornetta del telefono si chiude un interruttore che fa fluire la corrente di alimentazione.

Le funzioni svolte da un telefono sono essenzialmente le seguenti:

a) effettua la trasduzione da segnale acustico a elettrico e viceversa, per mezzo rispettivamente di un microfono e di un ricevitore telefonico;
b) disaccoppia il microfono dal ricevitore in modo da permettere la trasmissione e la ricezione su un singolo doppino telefonico;
c) permette lo scambio della *segnalazione*, cioè delle informazioni di servizio che utente e rete si scambiano; a questo scopo sono presenti il dispositivo di selezione (tastiera), per la composizione del numero di telefono dell'utente chiamato, e l'avvisatore acustico (suoneria);
d) può semplificare le procedure di connessione attraverso dispositivi ausiliari come memorie, display, viva-voce ecc.

Nei telefoni attuali il numero telefonico viene composto su una tastiera, la quale aziona, tramite un decodificatore, un opportuno circuito integrato (IC). Quest'ultimo può operare secondo due modalità: selezione impulsiva (*pulse dial*) e selezione multifrequenza (DTMF, *Dual Tone MultiFrequency*).

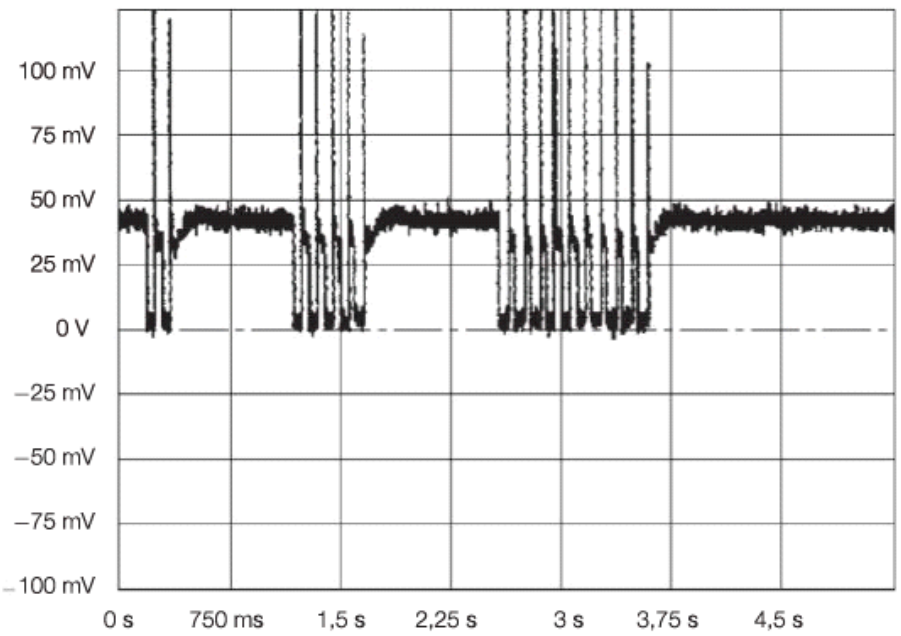
Selezione impulsiva

Questa modalità di selezione è stata inizialmente sviluppata per operare con i vecchi telefoni a disco combinatore e con le centrali telefoniche elettromeccaniche ed è quindi ormai obsoleta.

▶ Essa consiste nell'interrompere la corrente presente sul doppino tante volte quanto è la cifra formata (per lo zero vi sono dieci interruzioni), creando una serie di impulsi.

La durata di un impulso completo è di 100 ms, di cui 60 ms costituiscono l'interruzione vera e propria e 40 ms il ripristino della corrente (necessario per poter distinguere gli impulsi successivi). La durata di ciascuna cifra varia quindi tra 100 ms, per l'uno (una interruzione), e 1 s per lo zero (10 interruzioni), mentre tra una cifra e l'altra vi è una pausa di almeno 600 ms. L'apertura e la chiusura del contatto che interrompe la corrente genera dei picchi di rumore consistenti, come evidenziato nella FIGURA **13**, in cui si riporta l'andamento della corrente di linea (misurata come tensione su una $R = 1\ \Omega$) quando si compongono le cifre 2-5-0.

Se impostato per operare con la selezione impulsiva (indicata in vari modi: *pulse*, *DC* ecc.), un telefono a tastiera invia i numeri nello stesso modo in cui li invia un apparecchio a disco combinatore.

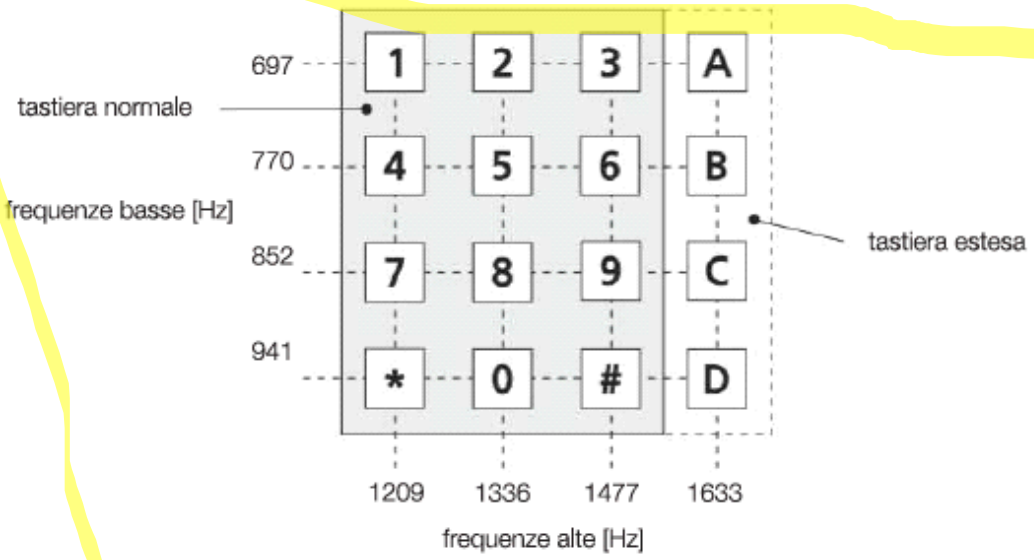


Selezione multifrequenza

▶ Con la **selezione multifrequenza** o DTMF (*Dual Tone MultiFrequency*) quando si preme un tasto della tastiera si determina la generazione di due sinusoidi (o *toni*) aventi frequenze diverse, le quali vengono sommate e trasmesse sul doppino. Da ciò deriva il nome di selezione multifrequenza a due toni (DTMF).

Una tastiera multifrequenza può comprendere fino a 16 tasti. Infatti oltre ai normali tasti per comporre le cifre telefoniche, possono essere presenti tasti particolari per l'utilizzo di servizi supplementari. La tastiera è considerabile come una matrice avente 4 righe e fino a 4 colonne; a ogni riga o colonna corrisponde una frequenza. Si hanno perciò due gruppi di frequenze, detti rispettivamente frequenze basse e frequenze alte. Ogni combinazione di due tra le otto possibili frequenze individua un tasto.

Come indicato in FIGURA **14**, le frequenze utilizzate vanno da 697 a 1633 Hz e quindi rientrano nella banda telefonica (300 ÷ 3400 Hz). Ciò permette di inviare i toni di selezione anche durante una chiamata, rendendo possibile una segnalazione da utente a utente o tra utente e centrale anche nel corso di una conversazione, il che consente l'attivazione di nuovi servizi e l'effettuazione di scelte guidate da menu vocali (centralini con risposta automatica ecc.). La selezione multifrequenza ha le seguenti caratteristiche: ogni cifra dura tipicamente 100 ms; tutte le cifre hanno la stessa durata; la pausa di interdigitazione è di circa 100 ms; non genera rumore.



La disponibilità di circuiti integrati (IC) che realizzano le funzioni tipiche degli apparecchi telefonici ha consentito di passare dal vecchio telefono a disco combinatore agli attuali telefoni multifunzione, con tutta una gradazione di prestazioni intermedie. Gli apparecchi telefonici attuali possono essere controllati da un microprocessore e quindi offrono tutta una serie di prestazioni aggiuntive, quali per esempio: memorizzazione di più numeri, possibilità di effettuare selezione impulsiva o DTMF, presenza di un display per visualizzare informazioni varie (numero chiamante, numero chiamato, ora ecc.), chiave di abilitazione elettronica con codice di accesso personale (PIN, *Personal Identification Number*), funzione viva-voce (cioè possibilità di effettuare una conversazione telefonica senza utilizzare il microtelefono, tramite un microfono e un ricevitore posti sul corpo del telefono) e altre ancora. In FIGURA **15** è riportato lo schema a blocchi di un telefono multifunzione.

I principali blocchi che lo compongono sono i seguenti.

- **Suoneria elettronica**
  Riceve la corrente di chiamata (alternata di frequenza 25 Hz, inviata con una opportuna cadenza) e fornisce, tramite un altoparlante, l'avviso acustico di chiamata in arrivo.
- **Protezioni**
  Proteggono la circuiteria elettronica del telefono contro inversioni di polarità della linea e contro sovratensioni.
- **Speech network**
  Comprende gli amplificatori e i dispositivi necessari per pilotare il microfono e il ricevitore del microtelefono (o *cornetta telefonica*). Disaccoppia anche il microfono dal ricevitore (funzione nota come *antilocale*). Nel caso di selezione DTMF i toni generati giungono in linea e al ricevitore telefonico locale attraverso questo blocco.
- **Dialer**
  Effettua la selezione; può operare con selezione impulsiva (uscita OPL, *OutPut Pulse*) o DTMF. Ha un ingresso, OH (*On/off Hook*), per rilevare il fluire della corrente di alimentazione telefonica e operare così solo quando la linea è impegnata.
- **Viva-voce**
  Sistema che consente il colloquio con il chiamato anche senza utilizzare la cornetta, controllando un microfono e un ricevitore posti sul corpo del telefono.

In questo paragrafo analizzeremo le caratteristiche fondamentali del segnale video in bianco e nero e di quello a colori.

5.1 La trasmissione di immagini in movimento

▶ Un segnale video è un segnale in tre variabili, due spaziali e una temporale, ovvero è un segnale bidimensionale variabile nel tempo. Infatti un'immagine in movimento è data da variazioni di luminosità nello spazio (bidimensionale) e nel tempo.

Quindi esso è funzione di due coordinate spaziali (x, y) e del tempo. Un segnale video è perciò caratterizzato dalla *luminosità* (L_i) delle varie parti di una immagine, che varia tra un valore massimo (per il bianco) e un valore minimo (per il nero).

Il valore istantaneo di luminosità può essere rappresentato con una superficie nello spazio, di coordinate L_i, x, y. Un segnale di questo tipo è molto complesso ed è necessario adottare un qualche metodo per ridurre la quantità di informazioni da trasmettere nel caso lo si voglia inviare a distanza.

Il metodo utilizzato sfrutta un fenomeno che avviene all'interno dell'occhio e che è noto come *persistenza dell'immagine sulla retina*. Grazie a questo fenomeno un'immagine in movimento può essere scomposta in una serie di *quadri* (immagini) e, qualora l'occhio riceva un numero sufficiente di quadri al secondo, esso fornisce comunque la continuità della percezione visiva, ricreando la sensazione del movimento (si pensi a quanto avviene nella cinematografia).

Per capire quali siano le caratteristiche del segnale video e come esso possa essere trasmesso, con un collegamento radio, e riprodotto a distanza occorre definire gli elementi fondamentali che compongono un sistema televisivo analogico (FIGURA **16**, a pagina seguente).

Essi sono:

- *telecamera*, che converte le immagini in un segnale video elettrico;
- *microfono*, per la trasduzione dei segnali acustici in segnali elettrici;
- *sistema di trasmissione via radio*, che adotta una modulazione di ampiezza per il segnale video e una modulazione di frequenza per il segnale audio;
- *sistema di ricezione del televisore*, che demodula e separa il segnale captato dall'antenna ricevente;
- *tubo catodico* (o *schermo LCD* ecc.) *del televisore* che converte il segnale video ricevuto in immagini;
- *altoparlante*, per la trasduzione in suono del segnale audio demodulato.

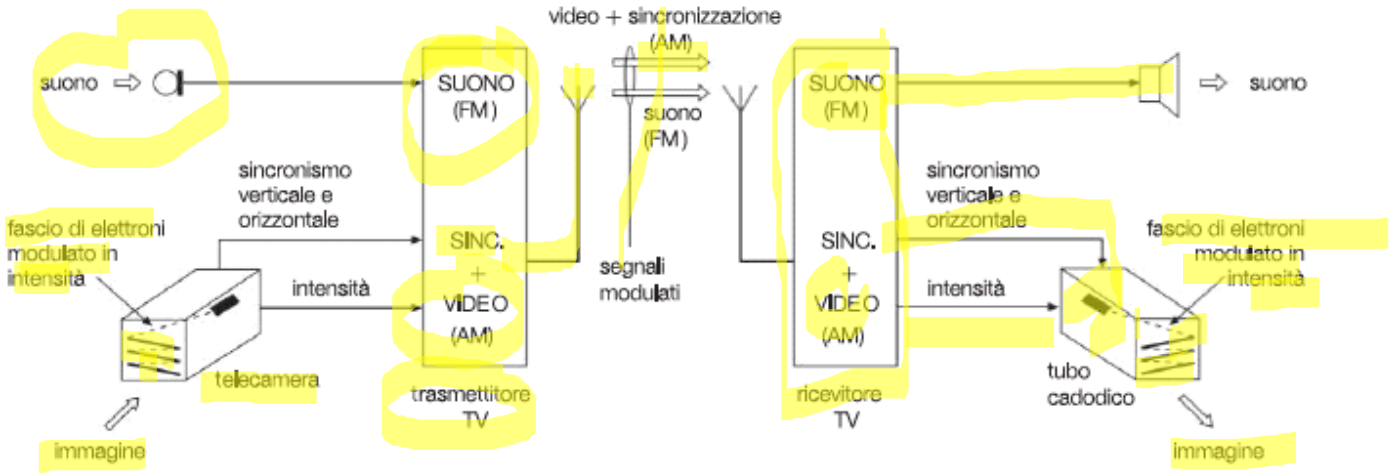


FIGURA 16 Trasmissione di un segnale televisivo analogico.

Per mettere in evidenza qual è l'informazione che si trasmette (FIGURA 17), analizziamo il modo con cui avviene la trasduzione da immagine a segnale video elettrico e viceversa in un sistema analogico.

Trasmissione

La telecamera focalizza l'immagine da trasmettere su un opportuno schermo e ne esegue la scansione con un pennello elettronico, esplorando l'immagine per righe successive. Per esempio, facendo in modo che sullo schermo si abbia una riflessione degli elettroni diversa a seconda della luminosità dell'immagine, si ottiene un segnale elettrico che varia a seconda della *luminosità* delle diverse parti di una immagine. Perciò una telecamera in bianco e nero converte i chiaroscuri dell'immagine focalizzata (*intensità luminosa*) in un segnale elettrico, il quale costituisce l'informazione da inviare al ricevitore. Il segnale così ottenuto andrà poi a modulare (in ampiezza) un segnale a radiofrequenza per la trasmissione.

Ricezione

Lo schermo del tubo catodico (CRT, *Cathode Ray Tube*) del televisore è esplorato da un pennello elettronico che ne esegue la scansione *in sincronismo* con il trasmettitore. Il segnale televisivo trasmesso viene captato dall'antenna, demodulato e usato per variare l'*intensità* del pennello elettronico. Si riproducono così gli effetti di chiaroscuro sullo schermo, dando origine all'immagine.

Con queste tecniche di scansione il segnale video non risulta più funzione di tre variabili. Infatti si ha che:

- l'immagine viene trasmessa come successione di quadri;
- per ogni quadro è il sistema ricevente a pilotare il posizionamento spaziale del pennello elettronico; occorre però che trasmettitore e ricevitore siano sincronizzati.

▶ Le informazioni da trasmettere sono perciò l'intensità che deve avere il pennello elettronico, nota con il termine di luminanza, e la *sincronizzazione* fra trasmettitore e ricevitore.

Occorre notare che:

- il pennello elettronico è un fascio di elettroni molto concentrato, che inizia l'esplorazione dall'angolo in alto a sinistra;
- la scansione è l'esplorazione per righe successive dello schermo da parte del pennello elettronico;
- l'insieme delle righe esplorate forma il quadro luminoso;
- il numero di righe di cui è formato il quadro determina la qualità (o *definizione*) dell'immagine;
- si indica con *definizione temporale* (DT), il numero di immagini (o quadri) al secondo che si trasmettono; essa determina la *frequenza di quadro* (f_q Hz), che è l'inverso del tempo di quadro;
- la definizione temporale minima che permette di riprodurre un'immagine in movimento è pari a 16 quadri/s;
- ogni quadro viene trasmesso come successione di righe (o linee);
- il numero di righe adottato fornisce la *definizione verticale* (DV); le righe sono scandite dal pennello elettronico da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso; ogni volta che il pennello raggiunge l'estremo destro esso viene spento e riportato sul lato sinistro dove è riacceso per ricominciare la scansione; quando il pennello giunge all'estremità inferiore esso viene spento e riportato sul bordo superiore;
- la definizione verticale adottata in Europa è pari a DV = 625 righe (le righe attive, utili, sono però 590).

▶ I segnali di tipo digitale, noti anche come segnali numerici, sono costituiti da *sequenze di impulsi*, opportunamente temporizzati, ciascuno dei quali può assumere un numero finito di ampiezze.

La scelta più comune (ma non l'unica) è quella della codifica binaria, in cui sono possibili due sole ampiezze.

Nel caso binario si trasmettono sequenze di impulsi, aventi per esempio ampiezza $+V_0$ o $-V_0$ a seconda del valore logico del simbolo (1 o 0) che si deve trasferire, la cui cadenza è regolata da un opportuno *clock* («orologio», che dà la temporizzazione), FIGURA **22A**. Il periodo del segnale di clock definisce il *tempo di bit*, cioè la durata di ciascun impulso.

A causa del rumore e delle distorsioni gli impulsi giungono in ricezione con una forma diversa da quella che avevano quando erano stati trasmessi. In ricezione occorre quindi interpretare gli impulsi ricevuti per stabilire quale simbolo binario è a esso associato, in modo da estrarre l'informazione digitale trasportata (1 o 0), FIGURA **22B**.

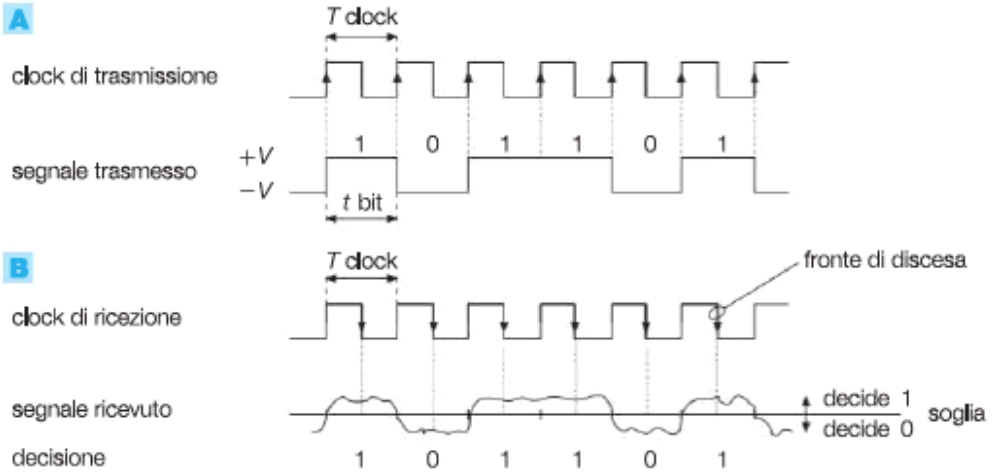
▶ Non è importante la forma esatta dell'impulso ricevuto, ma solo il corretto riconoscimento dell'informazione digitale che vi è associata. Se la decisione effettuata in ricezione è corretta l'effetto del rumore e delle distorsioni è nullo.

Per fare questo il ricevitore deve «leggere» il segnale ricevuto nell'istante ottimale, che è quello a metà del tempo di bit (dove si hanno meno distorsioni), e comparare l'impulso con una certa soglia, posta normalmente a metà ampiezza, per decidere quale valore ha il bit associato (0 o 1).

Risulta anche qui fondamentale la corretta *sincronizzazione* fra trasmettitore e ricevitore, per consentire a quest'ultimo di andare a leggere la sequenza di impulsi in arrivo nell'istante di decisione ottimale. È evidente, infatti, che se la lettura dei bit non è sincronizzata con la trasmissione si andranno a leggere gli impulsi in istanti sbagliati causando un numero di errori via via crescente e compromettendo l'informazione trasmessa.

Sono molti i dispositivi che generano un segnale digitale, tra i quali si citano i seguenti:

- computer e più in generale processori dotati di opportune interfacce per la comunicazione con l'esterno;
- codificatori audio, che trasformano un segnale audio in un segnale digitale;
- codificatori video, che trasformano un segnale video analogico in un segnale video digitale compresso;
- fax, che trasforma un testo o un disegno in una sequenza di bit.



La velocità di trasmissione di un segnale digitale può essere specificata in due modi:

- tramite la velocità di trasferimento dei bit logici, data dal numero di bit al secondo trasmessi, velocità denominata *bit rate* ed espressa in bit/s;
- tramite la velocità di emissione degli impulsi, data dal numero di impulsi[7] al secondo trasmessi; tale velocità viene denominata *symbol rate*; la durata di un impulso viene indicata anche come *tempo di simbolo*, t_{simb}.

Nel caso si impieghi un codice binario il valore del bit rate e quello del symbol rate coincidono, in quanto a un impulso è associato un solo bit. In questo caso i due termini possono essere usati indifferentemente.

La banda occupata da un segnale digitale viene molto spesso calcolata con la seguente relazione:

$$B_{segn.\,dig.} \cong \frac{1}{t_{simb}} \text{ [Hz]} \qquad (2.14)$$

Infatti è possibile dimostrare che le componenti spettrali più importanti cadono proprio nell'intervallo di frequenza $0 \div (1/t_{simb})$, analogamente a quanto avviene per un segnale a treno di impulsi (CAPITOLO 1).

Per concludere, nella TABELLA 1 sono poste a confronto le bande che normalmente vengono assegnate ai segnali che abbiamo esaminato e il bit rate che deriva dalla loro digitalizzazione.

TABELLA 1
Banda, frequenza di campionamento, risoluzione, bit rate del segnale digitalizzati o digitali.

Tipo di segnale	Banda (Hz)	Frequenza di campionamento	Codifica A/D (bit/campione)	Bit rate[8]
Musica, registrazione professionale	$20 \div 22 \cdot 10^3$	48, 96, 192 kHz	20, 24, 32	960 o superiore
Musica alta fedeltà (qualità CD)	$20 \div 20 \cdot 10^3$	44,1 kHz	16	705,6 kbit/s, pari a[9] 88,2 kB/s
Musica (qualità radio FM o «quasi CD»)	$20 \div 15 \cdot 10^3$	32 kHz	16	512 kbit/s
Voce alta qualità	$50 \div 7000$	16 kHz	14	224 kbit/s[10]
Telefonico analogico	$300 \div 3400$	8 kHz	8	64 kbit/s (PCM)
Video analogico	$\cong 5 \cdot 10^6$	13,5 MHz	8	216 Mbit/s[11]
Digitale	$\cong \frac{1}{t_{simb}}$	-	-	$\frac{1}{t_{simb}} \cdot \log_2 m$[12]

La disponibilità di circuiti integrati (IC) che realizzano le funzioni tipiche degli apparecchi telefonici ha consentito di passare dal vecchio telefono a disco combinatore agli attuali telefoni multifunzione, con tutta una gradazione di prestazioni intermedie. Gli apparecchi telefonici attuali possono essere controllati da un microprocessore e quindi offrono tutta una serie di prestazioni aggiuntive, quali per esempio: memorizzazione di più numeri, possibilità di effettuare selezione impulsiva o DTMF, presenza di un display per visualizzare informazioni varie (numero chiamante, numero chiamato, ora ecc.), chiave di abilitazione elettronica con codice di accesso personale (PIN, *Personal Identification Number*), funzione viva-voce (cioè possibilità di effettuare una conversazione telefonica senza utilizzare il microtelefono, tramite un microfono e un ricevitore posti sul corpo del telefono) e altre ancora. In FIGURA **15** è riportato lo schema a blocchi di un telefono multifunzione.

I principali blocchi che lo compongono sono i seguenti.

- **Suoneria elettronica**
  Riceve la corrente di chiamata (alternata di frequenza 25 Hz, inviata con una opportuna cadenza) e fornisce, tramite un altoparlante, l'avviso acustico di chiamata in arrivo.
- **Protezioni**
  Proteggono la circuiteria elettronica del telefono contro inversioni di polarità della linea e contro sovratensioni.
- **Speech network**
  Comprende gli amplificatori e i dispositivi necessari per pilotare il microfono e il ricevitore del microtelefono (o *cornetta telefonica*). Disaccoppia anche il microfono dal ricevitore (funzione nota come *antilocale*). Nel caso di selezione DTMF i toni generati giungono in linea e al ricevitore telefonico locale attraverso questo blocco.
- **Dialer**
  Effettua la selezione; può operare con selezione impulsiva (uscita OPL, *OutPut Pulse*) o DTMF. Ha un ingresso, OH (*On/off Hook*), per rilevare il fluire della corrente di alimentazione telefonica e operare così solo quando la linea è impegnata.
- **Viva-voce**
  Sistema che consente il colloquio con il chiamato anche senza utilizzare la cornetta, controllando un microfono e un ricevitore posti sul corpo del telefono.
- **Tastiera, memoria, display, microprocessore**
  Questi telefoni possono avere un proprio alimentatore collegato alla rete elettrica a 220 V, in quanto la tensione di alimentazione fornita dalla centrale (in continua, a −48 V) può non essere sufficiente.

▶ Un segnale video è un segnale in tre variabili, due spaziali e una temporale, ovvero è un segnale bidimensionale variabile nel tempo. Infatti un'immagine in movimento è data da variazioni di luminosità nello spazio (bidimensionale) e nel tempo.

Quindi esso è funzione di due coordinate spaziali (x, y) e del tempo. Un segnale video è perciò caratterizzato dalla *luminosità* (L_i) delle varie parti di una immagine, che varia tra un valore massimo (per il bianco) e un valore minimo (per il nero).

Il valore istantaneo di luminosità può essere rappresentato con una superficie nello spazio, di coordinate L_i, x, y. Un segnale di questo tipo è molto complesso ed è necessario adottare un qualche metodo per ridurre la quantità di informazioni da trasmettere nel caso lo si voglia inviare a distanza.

Il metodo utilizzato sfrutta un fenomeno che avviene all'interno dell'occhio e che è noto come *persistenza dell'immagine sulla retina*. Grazie a questo fenomeno un'immagine in movimento può essere scomposta in una serie di *quadri* (immagini) e, qualora l'occhio riceva un numero sufficiente di quadri al secondo, esso fornisce comunque la continuità della percezione visiva, ricreando la sensazione del movimento (si pensi a quanto avviene nella cinematografia).

Per capire quali siano le caratteristiche del segnale video e come esso possa essere trasmesso, con un collegamento radio, e riprodotto a distanza occorre definire gli elementi fondamentali che compongono un sistema televisivo analogico (FIGURA **16**, a pagina seguente).

Essi sono:

- *telecamera*, che converte le immagini in un segnale video elettrico;
- *microfono*, per la trasduzione dei segnali acustici in segnali elettrici;
- *sistema di trasmissione via radio*, che adotta una modulazione di ampiezza per il segnale video e una modulazione di frequenza per il segnale audio;
- *sistema di ricezione del televisore*, che demodula e separa il segnale captato dall'antenna ricevente;
- *tubo catodico* (o *schermo LCD* ecc.) *del televisore* che converte il segnale video ricevuto in immagini;
- *altoparlante*, per la trasduzione in suono del segnale audio demodulato.

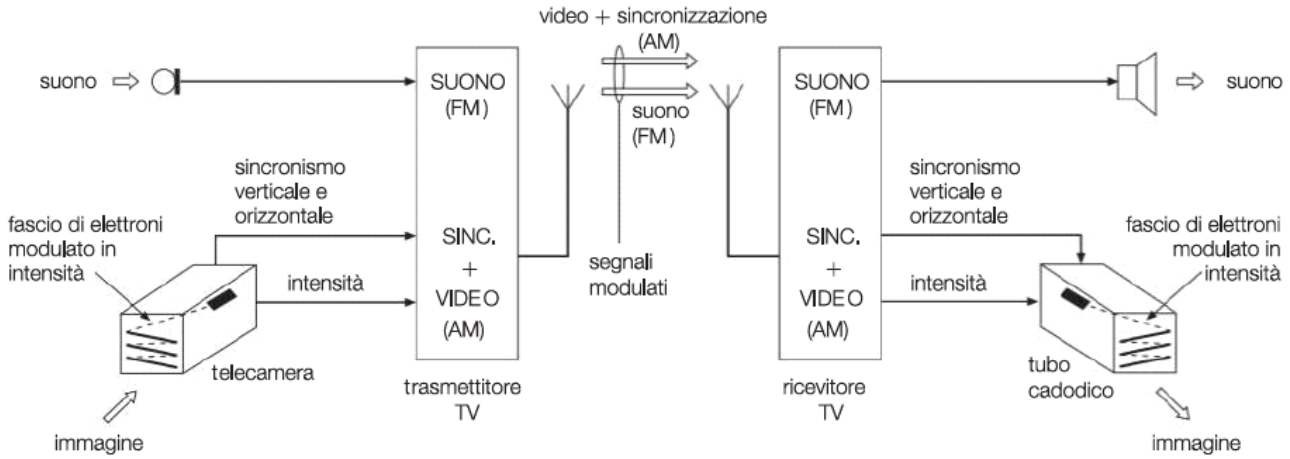


FIGURA 16 Trasmissione di un segnale televisivo analogico.

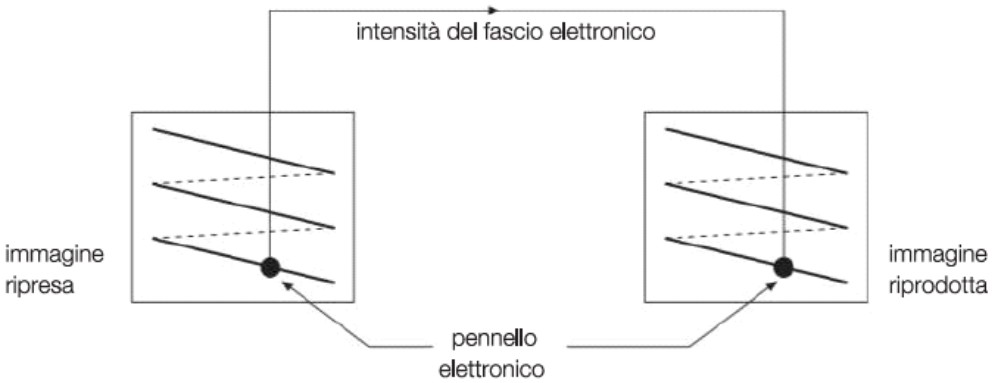
Per mettere in evidenza qual è l'informazione che si trasmette (FIGURA 17), analizziamo il modo con cui avviene la trasduzione da immagine a segnale video elettrico e viceversa in un sistema analogico.

Trasmissione

La telecamera focalizza l'immagine da trasmettere su un opportuno schermo e ne esegue la scansione con un pennello elettronico, esplorando l'immagine per righe successive. Per esempio, facendo in modo che sullo schermo si abbia una riflessione degli elettroni diversa a seconda della luminosità dell'immagine, si ottiene un segnale elettrico che varia a seconda della *luminosità* delle diverse parti di una immagine. Perciò una telecamera in bianco e nero converte i chiaroscuri dell'immagine focalizzata (*intensità luminosa*) in un segnale elettrico, il quale costituisce l'informazione da inviare al ricevitore. Il segnale così ottenuto andrà poi a modulare (in ampiezza) un segnale a radiofrequenza per la trasmissione.

Ricezione

Lo schermo del tubo catodico (CRT, *Cathode Ray Tube*) del televisore è esplorato da un pennello elettronico che ne esegue la scansione *in sincronismo* con il trasmettitore. Il segnale televisivo trasmesso viene captato dall'antenna, demodulato e usato per variare l'*intensità* del pennello elettronico. Si riproducono così gli effetti di chiaroscuro sullo schermo, dando origine all'immagine.



Con queste tecniche di scansione il segnale video non risulta più funzione di tre variabili. Infatti si ha che:

- l'immagine viene trasmessa come successione di quadri;
- per ogni quadro è il sistema ricevente a pilotare il posizionamento spaziale del pennello elettronico; occorre però che trasmettitore e ricevitore siano sincronizzati.

▶ Le informazioni da trasmettere sono perciò l'intensità che deve avere il pennello elettronico, nota con il termine di **luminanza**, e la *sincronizzazione* fra trasmettitore e ricevitore.

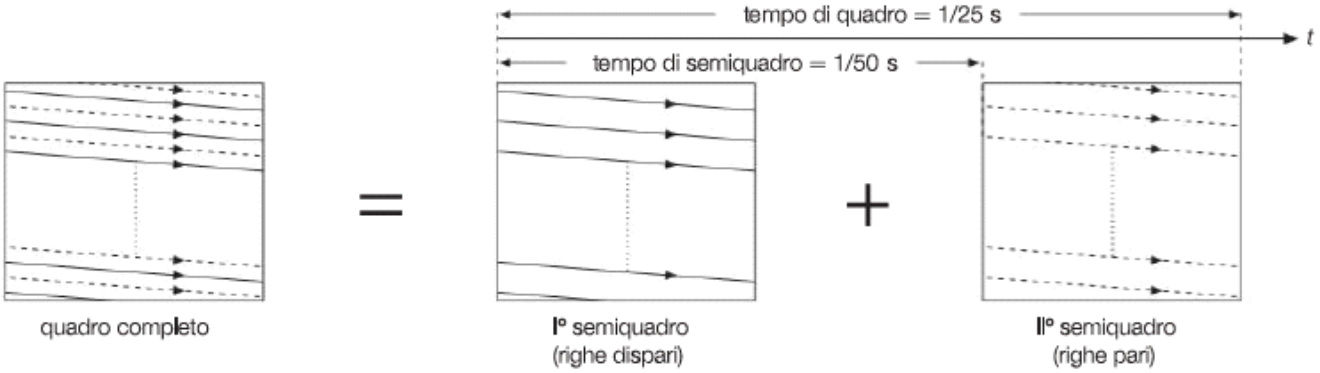
Occorre notare che:

- il pennello elettronico è un fascio di elettroni molto concentrato, che inizia l'esplorazione dall'angolo in alto a sinistra;
- la scansione è l'esplorazione per righe successive dello schermo da parte del pennello elettronico;
- l'insieme delle righe esplorate forma il quadro luminoso;
- il numero di righe di cui è formato il quadro determina la qualità (o *definizione*) dell'immagine;
- si indica con *definizione temporale* (DT), il numero di immagini (o quadri) al secondo che si trasmettono; essa determina la *frequenza di quadro* (f_q Hz), che è l'inverso del tempo di quadro;
- la definizione temporale minima che permette di riprodurre un'immagine in movimento è pari a 16 quadri/s;
- ogni quadro viene trasmesso come successione di righe (o linee);
- il numero di righe adottato fornisce la *definizione verticale* (DV); le righe sono scandite dal pennello elettronico da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso; ogni volta che il pennello raggiunge l'estremo destro esso viene spento e riportato sul lato sinistro dove è riacceso per ricominciare la scansione; quando il pennello giunge all'estremità inferiore esso viene spento e riportato sul bordo superiore;
- la definizione verticale adottata in Europa è pari a DV = 625 righe (le righe attive, utili, sono però 590).

Per evitare problemi di interferenza con la rete elettrica di alimentazione, che in Europa è a 50 Hz, sarebbe necessario trasmettere 50 quadri/s. Però è possibile adottare una tecnica che consente di ridurre il numero di quadri/s necessari. Questa tecnica è nota come *interallacciamento* ed è un ulteriore accorgimento che consente di dimezzare il numero di quadri da trasmettere ogni secondo. L'interallacciamento viene ottenuto scandendo il quadro una prima volta seguendo le righe *dispari* e la volta successiva seguendo le righe *pari* (FIGURA **18**, a pagina seguente). In questo modo si trasmettono, alternativamente, il semiquadro delle righe dispari e, intercalato, il semiquadro delle righe pari, dando l'impressione ai fini dello sfarfallio di una frequenza di quadro doppia.

La definizione temporale adottata in Europa è DT = 25 quadri/s; la frequenza di quadro è perciò pari a: $f_q = 25$ Hz.

Si ha così una frequenza di semiquadro (o di *campo*) pari a 50 Hz e una frequenza di quadro pari a 25 Hz.



Tra l'altro il numero delle righe di scansione è legato al rapporto tra altezza (h) e larghezza (l) dello schermo. Questo parametro è denominato *rapporto d'aspetto* (R_a).

La frequenza massima del segnale televisivo dipende dal numero di righe e dal tempo di quadro, oltre che da altri fattori. È possibile dimostrare che la banda occupata da un segnale video si estende da 0 a 5 MHz circa.

▶ Riassumendo, lo standard televisivo analogico adottato in Europa impiega la scansione interallacciata e stabilisce i seguenti valori.

- Frequenza di quadro: $f_q = 25$ Hz.
- Numero di righe: $n = 625$.
- Rapporto d'aspetto: $R_a^4 = l/h = 4/3$.
- Banda: $B_{video} = 5$ MHz.

Un'immagine televisiva a colori viene ottenuta tramite la combinazione di tre colori base[5]: il rosso (*R*, *Red*), il verde (*G*, *Green*) e il blu (*B*, *Blue*). Da essi si possono poi ricavare tutti gli altri colori.

In questo ambito per indicare il segnale elettrico corrispondente alla *luminanza* di un'immagine, cioè al suo grado di luminosità (*brightness*) in bianco e nero, si utilizza il termine di **segnale di luma**, indicato come Y'. In particolare il segnale di *luma*, in bianco e nero, può essere ottenuto a partire dai segnali dei tre colori fondamentali se viene rispettata tra essi la seguente proporzione (corrispondente ad avere 30% di rosso, *R*, 59% di verde, *G*, e 11% di blu, *B*):

$$Y' = 0{,}3 \cdot R + 0{,}59 \cdot G + 0{,}11 \cdot B \qquad (2.11)$$

Per mantenere la compatibilità con i televisori in bianco e nero, è stato fatto in modo che il segnale trasmesso contenga sia il segnale di luma (Y') sia due segnali, detti di **crominanza** o *chroma*, che opportunamente combinati consentono di ricavare i tre colori di base:

$$C_B = B - Y'; \quad C_R = R - Y' \qquad (2.12)$$

Dai due segnali di crominanza si ricava il terzo segnale differenza con la seguente relazione:

$$C_G = G - Y' = -0{,}51 \cdot C_R - 0{,}19 \cdot C_B \qquad (2.13)$$

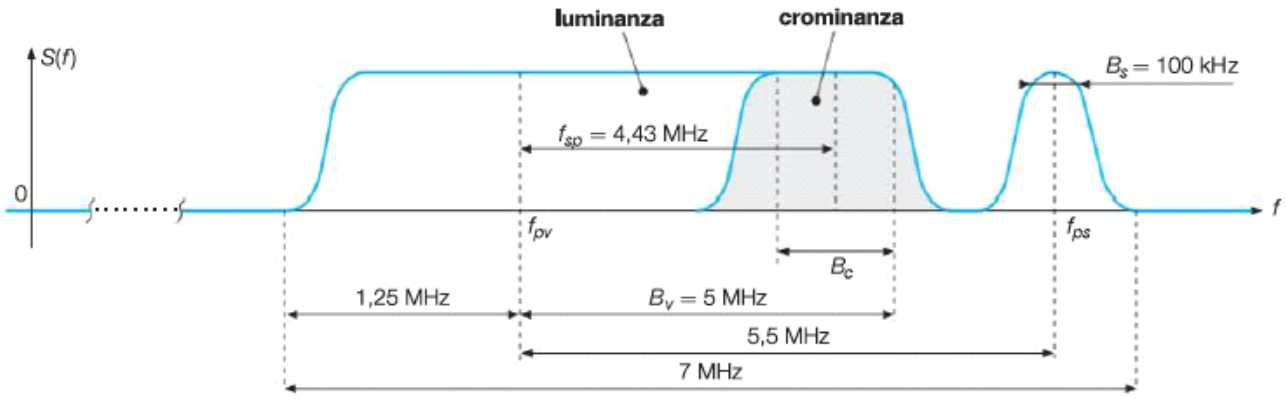
Noti i segnale di luma (Y') e di chroma (C_B e C_R), è quindi possibile ricavare il terzo segnale di crominanza, C_G, e riottenere poi i tre colori di base (*R*, *G*, *B*).

Il principio di funzionamento della trasmissione di immagini televisive a colori si può riassumere nel modo seguente.

- Nella telecamera l'immagine viene focalizzata e tramite tre lenti di filtraggio vengono prodotti i segnali elettrici corrispondenti ai tre colori fondamentali *R*, *G*, *B*.
- Dai tre segnali *R*, *G*, *B*, tramite degli opportuni circuiti di pesatura si ricavano:
  – il segnale di luma, $Y' = 0{,}3 \cdot R + 0{,}59 \cdot G + 0{,}11 \cdot B$;
  – i segnali di chroma, $C_B = B - Y'$; $C_R = R - Y'$.
- Con una frequenza portante di 4,43 MHz si effettua una prima modulazione dei segnali di crominanza, che si sovrappongono parzialmente al segnale di luma, ma rimangono separabili tramite un'opportuna demodulazione; la banda totale del segnale video deve rimanere pari a circa 5 MHz (FIGURA **19**, a pagina seguente).
- Il segnale composito così ottenuto viene ulteriormente modulato e trasmesso via radio.

- In ricezione si effettua una prima demodulazione che estrae il segnale composito, dal quale si ottiene il segnale di luma (Y') e, con un opportuno filtraggio, il segnale modulato che trasporta le informazioni di crominanza; quest'ultimo viene demodulato per riottenere i segnali di chroma C_B e C_R.
- Dai segnali C_B e C_R si ricava il terzo segnale di crominanza C_G.
- Dai segnali Y', C_R, C_G, C_B si ricavano i tre segnali $R = C_R + Y'$, $G = C_G + + Y'$, $B = C_B + Y'$; i tre segnali R, G, B così ottenuti vengono applicati al cannone elettronico di un tubo a raggi catodici il quale emette tre fasci di elettroni (pennelli elettronici), modulati in intensità dai segnali R, G, B, i quali colpiscono lo schermo.
- Lo schermo è ricoperto da tre strati di fosfori distinti, ciascuno dei quali emette un colore base quando viene colpito da un fascio di elettroni; modulando con i segnali R, G, B i tre fasci di elettroni si ottiene l'emissione da parte dei fosfori di percentuali diverse dei tre colori base, che vengono percepiti dall'occhio umano come una colorazione differente, ricreando l'immagine a colori catturata dalla telecamera.

In FIGURA **19** sono mostrate le caratteristiche spettrali di un canale televisivo, con banda pari a circa 7 MHz.



f_{pv} = frequenza portante video
f_{sp} = 4,43 MHz = frequenza sottoportante crominanza
f_{ps} = frequenza portante suono

B_v = 5 MHz = banda segnale video (prima della modulazione)
B_c = 1,9 MHz = banda segnale di crominanza (modulato)
B_s = 100 kHz = banda canale audio

▶ Un mezzo trasmissivo è il supporto fisico tramite il quale un segnale si propaga da un punto a un altro punto.

La forma di energia più adatta alla trasmissione a distanza dei segnali è quella *elettromagnetica*. In funzione della frequenza dei segnali da trasmettere, della distanza del collegamento, delle interferenze, della tecnologia disponibile, si possono impiegare mezzi trasmissivi diversi.

Una prima distinzione fra essi può essere effettuata distinguendo fra i seguenti.

- Portanti fisici: sono i mezzi trasmissivi costruiti dall'uomo per l'impiego in sistemi di trasmissione cablati (*wireline*). Il segnale si propaga al loro interno ed essi lo guidano dal sistema trasmittente fino al sistema ricevente; per questo motivo sono anche detti *mezzi trasmissivi con onde guidate*.
  Vantaggi: caratteristiche e parametri (attenuazione, banda ecc.) stabili e determinabili con buona precisione; possibilità di ridurre o eliminare (fibre ottiche) i disturbi elettromagnetici; capacità trasmissiva elevata o elevatissima (fibre ottiche).
  Svantaggi: collegamento tra punti fissi; costi che possono essere elevati per via della posa dei cavi; tempi di attivazione relativamente lunghi se i cavi non sono già posati; non sempre è possibile cablare.
- Portante radio: la ricetrasmissione delle informazioni avviene via radio, irradiando e captando onde elettromagnetiche tramite antenne trasmittenti (TX) e riceventi (RX). È impiegato nei sistemi di trasmissione che non fanno uso di cavi (*wireless*). Il portante radio (o portante hertziano) costituisce un *mezzo trasmissivo con onde irradiate*. Il segnale irradiato deve essere di frequenza elevata e quindi sono necessari opportuni metodi di modulazione.

  Vantaggi: collegamento in mobilità; velocità di installazione e messa in funzione del sistema di trasmissione; costi complessivi relativamente contenuti; distanze coperte senza ripetitori maggiori dei cavi in rame.
  Svantaggi: caratteristiche del mezzo trasmissivo variabili e note solo statisticamente; disturbi e interferenze; tecniche trasmissive sofisticate; può richiedere la visibilità ottica tra le antenne TX e RX; le frequenze sono risorse limitate e vanno rigidamente assegnate; esposizione ai campi e.m. delle persone che si trovano vicino ad antenne trasmittenti.

I portanti fisici sono i mezzi trasmissivi costruiti dall'uomo in modo da avere le caratteristiche desiderate in termini di attenuazione, banda, immunità a disturbi e interferenze, facilità di posa e interconnessione, costo.

I portanti fisici possono essere suddivisi nei seguenti tipi.

- **Linee di trasmissione metalliche** (*cavi*): sono suddivisibili in *cavi a coppie simmetriche intrecciate* (*balanced twisted pair*) e *cavi coassiali* (*coaxial cable*).

  I campi tipici di impiego delle *coppie simmetriche* sono i seguenti:
  - trasmissione di fonia e/o dati su brevi distanze anche ad alta velocità (Mbit/s);
  - sistemi di accesso a reti telefoniche e a Internet (ADSL ecc.);
  - cablaggio di reti locali di computer (LAN, *Local Area Network*) anche ad altissima velocità (Gbit/s).

  I campi tipici di impiego dei *cavi coassiali* sono i seguenti:
  - cavo di interconnessione tra apparati (ricetrasmettitori/antenne ecc.);
  - trasmissione dati su brevi distanze, in alcuni casi particolari;
  - TV via cavo (CATV, *Cable TeleVision*, molto diffusa negli USA) e sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (CCTV, *Closed Circuit TeleVision*).
- **Guide d'onda metalliche** (*waveguide*): sono costituite da tubi metallici, a sezione rettangolare, triangolare o circolare, che costituiscono una struttura in grado di guidare al suo interno onde elettromagnetiche; sono molto costose sia come mezzo trasmissivo sia come installazione e posa; vengono utilizzate nei ponti radio a microonde per collegare l'antenna con il ricetrasmettitore a frequenze superiori al GHz.
- **Fibre ottiche** (*optical fiber*): sono guide d'onda realizzate in materiale *dielettrico* (plastico o vetroso) e sono così denominate in quanto guidano un segnale ottico (luce). In virtù delle ottime caratteristiche trasmissive sono sempre più utilizzate nelle reti di telecomunicazioni, sia pubbliche sia private (reti locali), ma hanno anche altri settori di applicazione come per esempio quello medicale. Le fibre ottiche sono mezzi trasmissivi a banda larga i cui campi tipici di impiego sono i seguenti:
  - sistemi di trasporto in reti ad alta e altissima capacità su distanze medio-lunghe;
  - sistemi di accesso a banda larga a Internet (FTTH, *Fiber To The Home*);
  - reti locali (LAN) ad altissima velocità (Gbit/s);
  - sistemi di trasmissione operanti in ambienti con forti campi e.m. disturbanti.
- Linee elettriche, elettrodotti e linee di trazione ferroviarie. I cavi delle linee elettriche, sia in bassa tensione (220 V) sia in alta tensione possono essere utilizzati come mezzi trasmissivi in sistemi denominati *sistemi a onde convogliate*. Nell'ambito delle reti locali di computer (LAN) i sistemi che impiegano come mezzo trasmissivo i cavi della corrente elettrica sono denominati *Power Line*.

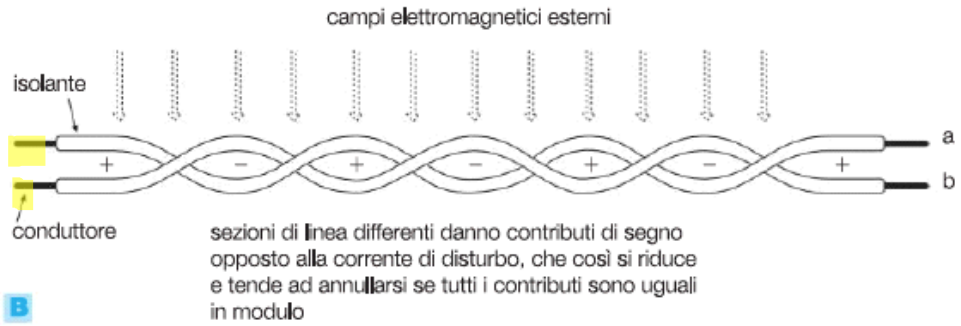
▶ Una coppia simmetrica intrecciata o TP (*Twisted Pair*) è una linea a due fili (denominati *filo a* e *filo b*), costituita da una coppia di conduttori ricoperti da un isolante (polietilene ecc.) e intrecciati («twistati» dall'inglese *twisted*) (FIGURA 1A). Vi è poi un rivestimento esterno in materiale plastico.

Nell'ambito delle reti telefoniche prende il nome di doppino telefonico una singola coppia simmetrica utilizzata per collegare l'impianto telefonico di un utente alla rete telefonica.

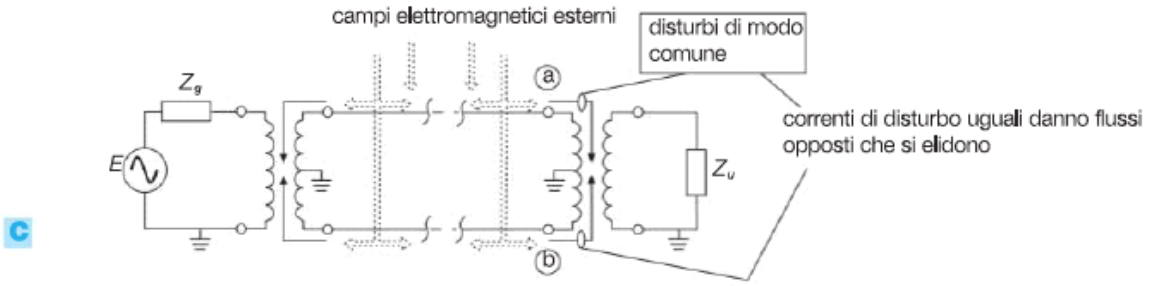
Un cavo a coppie simmetriche può comprendere un certo numero di coppie simmetriche.



A



B



C

Se non si adottano accorgimenti particolari una coppia simmetrica può captare e irradiare molta energia elettromagnetica da/verso l'esterno. Infatti un filo di materiale conduttore immerso in un campo elettromagnetico si comporta come un'antenna ricevente, per cui su di esso viene indotta una corrente di disturbo dal campo e.m. esterno. Viceversa, se il filo è attraversato da una corrente di segnale avente frequenza sufficientemente elevata, esso si comporta come un'antenna trasmittente e quindi è in grado di generare un campo elettromagnetico, che può essere fonte di interferenza per altri sistemi.

In questo contesto le coppie presenti in un cavo a coppie simmetriche sono soggette a due tipi di problematiche:

- *rumore e disturbi* causati da campi elettromagnetici esterni (stazioni radio a modulazione di ampiezza AM, linee elettriche ecc.);
- *diafonia* (*crosstalk*), sono i disturbi generati da altre coppie appartenenti allo stesso cavo o a cavi adiacenti (*alien crosstalk*).

Per ridurre la diafonia e i disturbi captati o generati si adottano due accorgimenti:

- *twistatura* dei due conduttori, che consiste nell'intrecciare i due conduttori; la twistatura riduce i disturbi captati, poiché un campo elettromagnetico che si accoppia con la linea induce, in sezioni differenti della linea, correnti di disturbo aventi fase opposta, in quanto viene continuamente invertita la polarità dei conduttori (FIGURA **1B**); se la twistatura è accurata la riduzione dei disturbi è notevole;
- *bilanciatura* o *simmetria*; si fa in modo che le caratteristiche elettriche dei due conduttori, rispetto a terra, siano idealmente le stesse, rendendo i conduttori *simmetrici* (bilanciati) rispetto a terra. Una linea con queste caratteristiche viene definita *linea bilanciata* (*balanced*) o *simmetrica*. La bilanciatura viene ottenuta con due accorgimenti:
  - la linea viene realizzata usando due conduttori aventi struttura fisica il più possibile uguale (stessa lunghezza, stesso diametro ecc.);
  - la linea viene terminata su un trasformatore a presa centrale denominato *balun* (*balanced to unbalanced*), o un dispositivo equivalente, così da non dover porre a terra uno due conduttori.

Oltre a ciò in applicazioni particolari, come nelle reti locali di computer (LAN), sono impiegati anche cavi a coppie simmetriche schermati con un foglio di alluminio e/o una calza di rame.

▶ I diametri e le sezioni dei cavi a coppie twistate (TP, *Twisted Pair*) vengono spesso forniti usando l'unità di misura statunitense AWG (*American Wire Gauge*, unità di misura dei cavi americana), che indica la sezione del cavo tramite un numero a cui corrisponde una certa area, in mm^2, e quindi un certo diametro.

Ogni incremento di 1 AWG corrisponde a dividere il diametro per 1,1229.

Sapendo che 1 inch = 25,4 mm e che il valore corrispondente a 1 AWG è 0,28933 inch, pari a un diametro di 7,349 mm, è possibile impiegare un foglio di calcolo per ottenere i diametri e le sezioni corrispondenti ai diversi valori espressi in AWG. In TABELLA 1 sono riportate alcune corrispondenze tra misure in AWG, diametri ($\phi = 2 \cdot r$) e sezioni ($s = \pi \cdot r^2$) dei conduttori.

Diametro [inch]	AWG	Diametro [mm]	Sezione [mm^2]
0,28933	1	7,349	42,418
.....			
0,02536	22	0,644	0,326
0,02258	23	0,574	0,259
0,02011	24	0,511	0,205
0,01791	25	0,455	0,163
0,01595	26	0,405	0,129
.....			
0,005	36	0,127	0,013

Sulle brevi distanze i cavi a coppie simmetriche hanno raggiunto prestazioni molto elevate in termini di banda disponibile e immunità ai disturbi. Ciò, accanto alla loro semplicità di installazione, ha fatto sì che essi abbiano soppiantato i cavi coassiali in diverse applicazioni, prime fra tutte le reti locali (LAN). Inoltre è possibile il loro impiego in ambito domestico (*home network*) anche per trasportare segnali audio e video. A tale scopo sono stati realizzati adattatori di tipo balun (*balanced to unbalanced*), che consentono di collegare apparati audio/video con uscita sbilanciata a cavi a coppie simmetriche bilanciati.

▶ Si definisce **diafonia** (*crosstalk*) (XTALK) il passaggio indesiderato di energia da una coppia simmetrica a un'altra coppia posta all'interno di uno stesso cavo multicoppie (FIGURA 4).

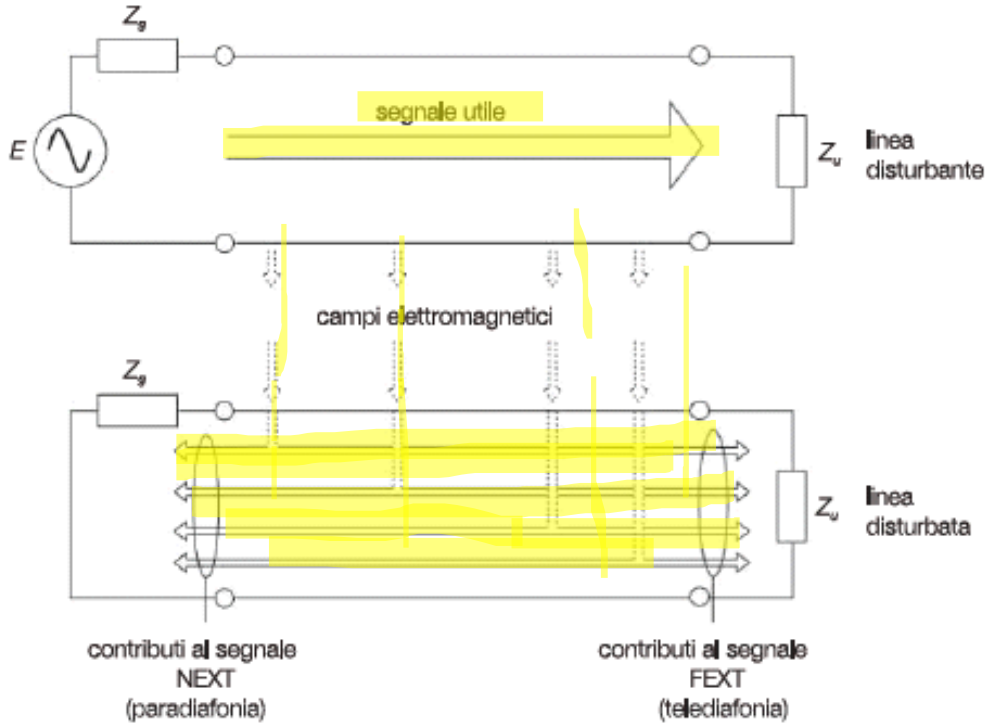
Si definisce **diafonia aliena** (*alien crosstalk*) la diafonia che nasce tra coppie che appartengono a cavi diversi, fra loro adiacenti.

La diafonia è dovuta al fatto che la corrente di segnale che percorre i conduttori di una linea genera un campo elettromagnetico che si accoppia con le linee adiacenti e induce delle correnti di disturbo.

Considerando per semplicità due linee, una alimentata con un generatore di segnale (*linea disturbante*) e una no (*linea disturbata*), si ha che la corrente di segnale presente sulla linea disturbante genera un campo elettromagnetico che si accoppia con la linea disturbata e vi induce dei segnali indesiderati i quali, se non si adottano gli accorgimenti sopra citati, raggiungono i carichi posti alle estremità della linea (FIGURA 4). La particolarità della diafonia è che nelle applicazioni telefoniche può dare origine a un segnale disturbante intellegibile.

I segnali di diafonia, indesiderati, che sono presenti alle estremità della linea disturbata sono così denominati:

- *Near End crossTalk* (NEXT), o segnale di *paradiafonia*, è il segnale indesiderato che si ritrova sulla linea disturbata all'estremità in cui è posto il generatore sulla linea disturbante;
- *Far End crossTalk* (FEXT), o segnale di *telediafonia*, è il segnale indesiderato che si ritrova sulla linea disturbata all'estremità opposta rispetto a quella in cui è posto il generatore sulla linea disturbante.



La riduzione della diafonia a valori trascurabili viene ottenuta nei casi più semplici attraversa una twistatura e un bilanciamento accurati, mentre quando le frequenze dei segnali trasmessi diventano elevate è possibile ricorrere a una schermatura, avvolgendo ogni singola coppia con un foglio di alluminio (FIGURA 5).

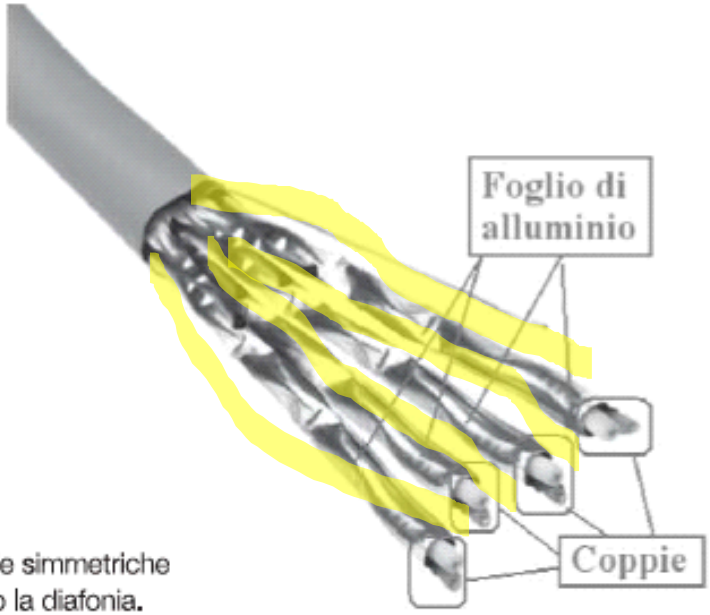
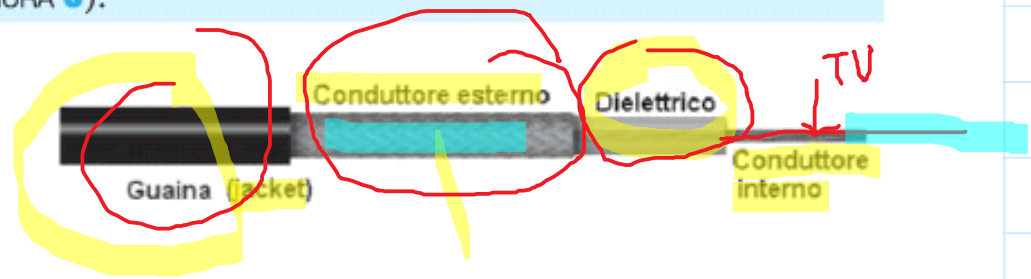


FIGURA 5 Cavo a quattro coppie simmetriche schermate singolarmente contro la diafonia.

▶ I cavi coassiali sono costituiti da due conduttori coassiali, separati da un dielettrico, opportunamente rivestiti da una guaina di materiale plastico[2] (FIGURA 6).

FIGURA 6
Cavo coassiale.



Questi cavi vengono utilizzati solo in alta frequenza, ove risultano schermati.

Infatti grazie all'*effetto pelle*, fenomeno per il quale la corrente tende a circolare solo su una sezione sempre più piccola di un conduttore man mano che aumenta la frequenza, il segnale utile ed eventuali disturbi presenti all'esterno del cavo (aventi la stessa frequenza) non interferiscono tra loro. Inoltre l'energia associata al segnale resta confinata all'interno del cavo e non costituisce fonte di disturbo per l'esterno.

▶ I cavi coassiali sono linee di tipo sbilanciato, in quanto le caratteristiche dei due conduttori, rispetto a terra, sono diverse.

2 I cavi ad alte prestazioni possono avere una struttura più complessa: nastro di alluminio a ulteriore rivestimento del dielettrico per aumentare la schermatura del conduttore esterno, nastro di poliestere tra guaina esterna e conduttore esterno per impedire la contaminazione del dielettrico.

Attualmente l'utilizzo principale dei cavi coassiali è nell'interconnessione di apparati all'interno di un sistema di telecomunicazione, per esempio come cavo di collegamento tra un'antenna e un ricetrasmettitore e come cavi per la strumentazione di laboratorio. Essi sono stati quasi del tutto soppiantati come mezzo trasmissivo nei sistemi di telecomunicazioni, dalle coppie simmetriche nei collegamenti a breve distanza e dalle fibre ottiche nei collegamenti a media-lunga distanza.

La velocità di propagazione di un segnale che viaggia su un cavo coassiale dipende essenzialmente dalla costante dielettrica relativa, ε_r, del materiale con cui si realizza il dielettrico interposto tra il conduttore interno e quello esterno.

I costruttori dei cavi forniscono normalmente il fattore di velocità oppure il *rapporto di velocità (velocity ratio)*, noto anche come *velocità di propagazione percentuale* (FIGURA **11**, a pagina 105).

▶ Il **fattore di velocità** (F_v) di un cavo coassiale, e più in generale di una linea, è il valore per cui va moltiplicata la velocità della luce nel vuoto (indicata con $c \cong 3 \cdot 10^8$ m/s) per ottenere la velocità di propagazione (v_p) di un segnale trasmesso; la **velocità percentuale**, o *rapporto di velocità (velocity ratio)*, è il fattore di velocità espresso in percento.

$$\begin{cases} v_p \cong F_v \cdot 3 \cdot 10^8 \quad [\text{m/s}] \\ v_{\%} = F_v \cdot 100\% \end{cases} \qquad (3.1)$$

La conoscenza del fattore di velocità o della velocità percentuale consente di calcolare la velocità di propagazione e quindi l'effettiva **lunghezza d'onda** del segnale che viaggia lungo una linea.

Note la costante dielettrica relativa (ε_r) dell'isolante, oppure la velocità percentuale (dato fornito dal costruttore del cavo), e la frequenza del segnale trasmesso è possibile calcolare il fattore di velocità, la velocità percentuale e la lunghezza d'onda del segnale con le seguenti relazioni:

$$F_v \cong \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad \text{oppure} \quad F_v = \frac{v_{\%}}{100} \qquad (3.2)$$

$$v_p \cong F_v \cdot 3 \cdot 10^8 \quad [\text{m/s}] \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v_p}{f} = \frac{F_v \cdot 3 \cdot 10^8}{f} \quad [\text{m}] \qquad (3.3)$$

Va sottolineato che spesso le lunghezze di spezzoni di cavo aventi impieghi particolari, come gli adattatori (nonché la lunghezza di alcuni tipi di antenne), vengono espresse in termini di lunghezza d'onda, per cui è importante calcolare l'esatta lunghezza d'onda in relazione al tipo di cavo.

M = 10^6

ESEMPIO 1

Un segnale avente frequenza pari a 300 MHz viene inviato su tre spezzoni di cavo coassiale aventi tutti lunghezza pari a $\lambda/4$, ma velocità percentuale differente e pari a: 66%, 70%, 84%. Calcolare la lunghezza effettiva dei tre cavi.

SOLUZIONE

Sapendo che $\lambda = v_p/f$ e $v_p = F_v \cdot c \cong F_v \cdot 3 \cdot 10^8$, calcoliamo il fattore di velocità e la lunghezza d'onda per i tre cavi.

$$F_{v1} = \frac{66}{100} = 0{,}66;\ F_{v2} = \frac{70}{100} = 0{,}7;\ F_{v3} = \frac{84}{100} = 0{,}84$$

$$\lambda_1 = \frac{0{,}66 \cdot 3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0{,}66\,\text{m};\quad \lambda_2 = \frac{0{,}7 \cdot 3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0{,}7\,\text{m}$$

$$\lambda_3 = \frac{0{,}84 \cdot 3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0{,}84\,\text{m}$$

Nel vuoto o in aria la lunghezza d'onda sarebbe pari a:

$$\lambda_0 = \frac{3 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 1\,\text{m}$$

La lunghezza effettiva dei cavi è quindi pari a:

$$l_1 = \frac{\lambda_1}{4} = 0{,}165\,\text{m};\quad l_1 = \frac{\lambda_2}{4} = 0{,}175\,\text{m};$$

$$l_3 = \frac{\lambda_3}{4} = 0{,}21\,\text{m}$$

Si vede come la lunghezza effettiva dei cavi vari in modo apprezzabile al variare della velocità percentuale e del fattore di velocità.



Una linea di trasmissione è caratterizzata dalle seguenti *costanti primarie*:

- R (Ω/m), resistenza per unità di lunghezza;
- L (H/m), induttanza per unità di lunghezza;
- C (F/m), capacità per unità di lunghezza;
- G (S/m), conduttanza per unità di lunghezza.

▶ Le costanti primarie sono parametri distribuiti uniformemente lungo tutta la linea, con i quali si valutano gli effetti causati dal propagarsi di segnali di corrente o tensione. Le costanti primarie vengono rappresentate tramite il modello di un tratto di linea di lunghezza infinitesima di FIGURA 7, a pagina seguente.

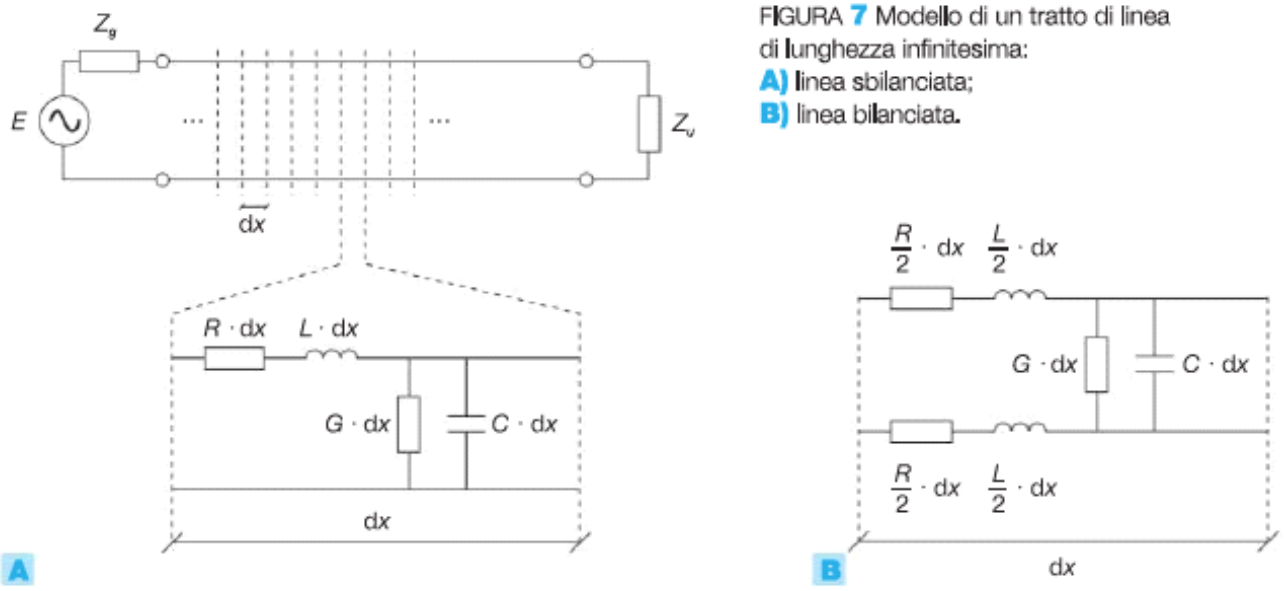


FIGURA 7 Modello di un tratto di linea di lunghezza infinitesima:
A) linea sbilanciata;
B) linea bilanciata.

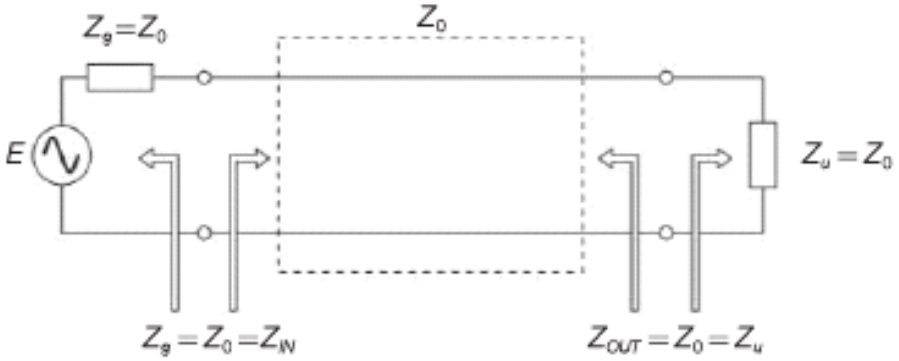
Impedenza caratteristica e adattamento

▶ Secondo la teoria delle linee l'**impedenza caratteristica**, Z_0, di una linea può essere definita come l'impedenza d'ingresso che presenta una linea di lunghezza infinita.

In pratica una linea viene sempre collegata da un lato a un generatore di segnale, avente impedenza interna Z_g, e dall'altro a un carico, avente impedenza Z_u. In genere l'impedenza caratteristica è un dato fornito dal costruttore della linea. Noto il valore dell'impedenza caratteristica della linea (Z_0), il suo impiego pratico è il seguente.

▶ L'impedenza caratteristica è il valore d'impedenza da assegnare all'impedenza interna di generatore ($Z_g = Z_0$) e all'impedenza di carico ($Z_u = Z_0$) affinché non vi siano riflessioni di segnale e quindi vi sia il massimo trasferimento di potenza sia in ingresso sia in uscita dalla linea (FIGURA 8).

Una linea chiusa lato generatore e lato carico su impedenze di valore pari alla sua impedenza caratteristica viene definita *adattata*[4].



All'aumentare della distanza percorsa dal segnale si può intuitivamente affermare che:

- per via dell'effetto resistivo e dell'isolamento non perfetto del dielettrico si ha un'*attenuazione* del segnale, che aumenta con la *lunghezza* della linea e con la *frequenza* del segnale trasmesso;
- per via degli effetti induttivo e capacitivo si ha uno sfasamento del segnale stesso, sfasamento che aumenta linearmente con la lunghezza della linea.

▶ I parametri che permettono di quantificare l'attenuazione e lo sfasamento per unità di lunghezza introdotti da una linea adattata sono noti come **costanti secondarie** e sono così denominati:

- **costante di attenuazione** α (dB/m), quantifica l'attenuazione per unità di lunghezza, espressa in dB/m, che la linea introduce;
- **costante di fase** β (rad/m), quantifica lo sfasamento per unità di lunghezza, espresso in rad/m, causato dalla linea.

Note la costante di attenuazione e la costante di fase, è possibile determinare l'attenuazione, A (dB), e lo sfasamento, θ (rad), totali causati da una linea adattata, di lunghezza l (m) con le seguenti relazioni:

$$\begin{cases} A = \alpha \cdot l \quad [\text{dB}] \\ \theta = -\beta \cdot l \quad [\text{rad}] \end{cases} \tag{3.10}$$

L'attenuazione (*attenuation* o *loss*) di una linea adattata viene anche denominata *attenuazione immagine* (A_i) o *attenuazione di inserzione* (*insertion loss*). Lo sfasamento che la linea introduce è ovviamente in ritardo.

Esaminiamo ora come sia possibile ricavare la costante di attenuazione e la costante di fase, per poi determinare l'attenuazione e lo sfasamento di una linea, utilizzando i dati forniti dal costruttore della linea stessa.

Risolvi i seguenti esercizi (una sola risposta è esatta).

1 Per collegare un trasmettitore e un ricevitore digitali operanti ad alta velocità e su lunghe distanze si impiega come portante fisico:

A il doppino telefonico. C il cavo coassiale.

B la coppia simmetrica. D la fibra ottica.

2 Per collegare un trasmettitore e un ricevitore digitali operanti a media velocità e su brevi distanze si impiega di preferenza come portante fisico:

A il cavo elettrico. C il cavo coassiale.

B la coppia simmetrica. D la fibra ottica.

3 Per collegare un trasmettitore a un'antenna si impiega di preferenza come portante fisico:

A il cavo elettrico.

B la coppia simmetrica.

C il cavo coassiale.

D la fibra ottica.

4 Per schermare una coppia simmetrica contro disturbi esterni la si ricopre con:

A una guaina plastica.

B un foglio di alluminio.

C un rivestimento in PVC.

D non è possibile schermare.

5 In una coppia simmetrica la riduzione dei disturbi viene ottenuta con:

A twistatura.

B bilanciamento.

C rivestimento in PVC.

D twistatura e bilanciamento.

6 In un cavo coassiale la riduzione dei disturbi captati viene ottenuta con:

A twistatura.

B bilanciamento.

C rivestimento con calza di rame.

D rivestimento in PVC.

7 La diafonia è:

A un disturbo tipico di un cavo con più coppie simmetriche.

B un disturbo tipico delle fibre ottiche.

C un disturbo tipico di una singola coppia simmetrica.

D un disturbo tipico dei cavi coassiali.

8 La paradiafonia è:

A nota come NEXT.

B nota come AWG.

C nota come FEXT.

D Non esiste.

9 Se una linea ha il conduttore esterno posto a massa/terra essa è:

A sbilanciata ed è un cavo coassiale.

B sbilanciata ed è una coppia twistata.

C asimmetrica ed è una coppia asimmetrica.

D asimmetrica ed è una coppia twistata.

10 La velocità di propagazione in un cavo coassiale:

A è sempre la velocità della luce.

B dipende dal tipo di dielettrico.

C dipende dal tipo di conduttore.

D varia con la frequenza.

11 Un segnale con frequenza 600 MHz viaggia in un cavo coassiale con velocità percentuale 70%. La sua lunghezza d'onda è:

A 70 m C 0,35 m

B 8,5 m D 2,85 m

12 L'impedenza caratteristica di una linea è:

A l'impedenza che causa l'attenuazione.

B l'impedenza che causa sfasamento.

C l'impedenza da conoscere per poter adattare la linea.

D diversa a seconda della lunghezza della linea.

13 In una linea adattata l'impedenza di ingresso:

A dipende dalla lunghezza della linea.

B è sempre uguale all'impedenza caratteristica indipendentemente dalla lunghezza della linea.

C è uguale all'impedenza caratteristica solo per lunghezze multiple di $\lambda/4$.

D è uguale all'impedenza caratteristica solo per lunghezze multiple di $\lambda/2$.

14 In una linea adattata l'attenuazione:

A dipende solo dalla lunghezza della linea.

B dipende dall'impedenza caratteristica della linea.

C dipende dalla lunghezza della linea e dalla frequenza del segnale.

D dipende solo dalla frequenza del segnale.

▶ Un sistema di telecomunicazione via radio sfrutta la capacità che ha un'*antenna trasmittente* di convertire in *onde elettromagnetiche* (*onde e.m., electromagnetic waves*) il segnale elettrico prodotto da un trasmettitore; le onde e.m. si propagano attraverso lo spazio, nelle direzioni imposte dall'antenna trasmittente, fino a giungere a un'*antenna ricevente* che le capta e le converte in un segnale elettrico da inviare a un ricevitore.

Il modello di riferimento per un generico sistema di telecomunicazioni via radio (FIGURA **1**, a pagina seguente) comprende i seguenti elementi fondamentali.

Lato trasmissione

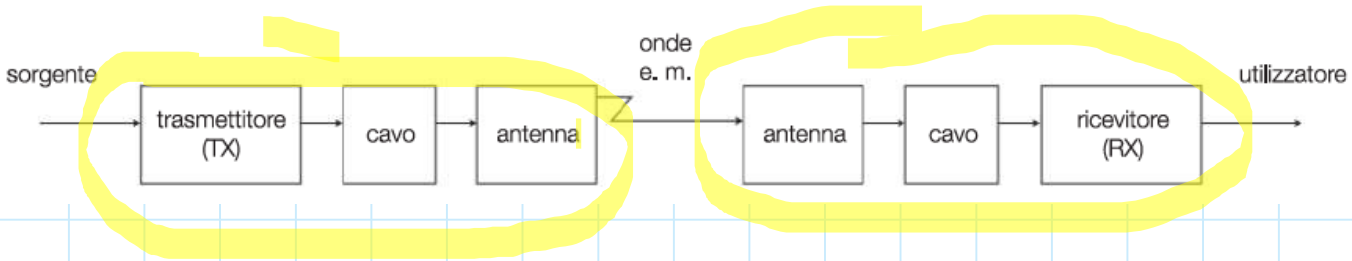
- *Trasmettitore* (*transmitter*): a partire dal segnale informativo fornito da una sorgente produce il segnale elettrico *modulato* che deve essere inviato all'antenna trasmittente.
  - *Cavo d'antenna* (o *feeder* d'antenna), nella maggior parte dei casi è costituito da un cavo coassiale; per le frequenze e le potenze più elevate può essere costituito da una *guida d'onda*; il cavo non è presente se l'antenna è direttamente interconnessa con il trasmettitore (come avviene per esempio nei telefoni cellulari).
  - *Antenna trasmittente*, opera la trasduzione da segnale elettrico a onde e.m., irradiandole nelle direzioni desiderate.
  - Eventuale *dispositivo di adattamento*, per ripristinare la condizione di adattamento nel caso in cui la resistenza d'antenna sia diversa dall'impedenza caratteristica del cavo.

Lato ricezione

- *Antenna ricevente*, capta le onde e.m. e le converte in segnale elettrico.
- *Cavo d'antenna*, trasferisce il segnale elettrico dall'antenna al ricevitore; non è presente se l'antenna è direttamente interconnessa con il ricevitore.
- *Ricevitore*, riceve il segnale elettrico fornito dall'antenna e ne effettua la demodulazione per recuperare il segnale informativo da fornire all'utilizzatore.

Nel caso di *collegamenti bidirezionali* è possibile utilizzare la stessa antenna per trasmettere e ricevere, inserendo fra trasmettitore, ricevitore e antenna un dispositivo a tre porte denominato *duplexer* o *circolatore* (per le guide d'onda), che ha il compito di separare i sensi di trasmissione e ricezione da/verso l'antenna; è anche possibile accoppiare più ricetrasmettitori (*transceiver*) a una stessa antenna utilizzando un dispositivo di diramazione (*branching*).

Nei grandi impianti d'antenna sono spesso necessari dei dispositivi ausiliari per segnalare la presenza dell'antenna (luci), per la protezione contro il ghiaccio, il vento, l'acqua, per il corretto puntamento dell'antenna nel caso di antenne direttive ecc.



Ogni oggetto carico elettricamente è circondato da un campo elettrico, indicato con E ed espresso in V/m, che per definizione è una regione dello spazio in cui si manifestano forze elettriche, le quali tendono a muovere delle cariche che vengano immerse nel campo. Un campo elettrico è perciò associato a una differenza di potenziale elettrico. Se si collega un generatore a due conduttori tra essi si viene a formare un campo elettrico. Se il generatore è sinusoidale la polarità della carica (e quindi del campo) si inverte periodicamente alla frequenza imposta dal generatore.

Una corrente che fluisce in un conduttore, poi, genera un campo magnetico, indicato con H ed espresso in A/m, definito come una regione dello spazio in cui si può rilevare una forza magnetica. Se si connette un generatore sinusoidale a due conduttori terminati a circuito aperto, qualora la frequenza sia sufficientemente elevata, fluisce comunque una corrente e si instaura un'onda stazionaria (si ricordi quanto detto a proposito delle linee con terminazione aperta). La corrente genera un campo magnetico che circonda ogni conduttore.

I campi elettrico e magnetico possono essere considerati come entità separate solo nel caso in cui essi non variano nel tempo.

▶ I campi elettrico e magnetico associati a correnti e tensioni variabili nel tempo (per esempio sinusoidali) non sono entità separate ma formano una singola entità fisica che viene denominata campo elettromagnetico.

In particolare si può dimostrare sperimentalmente che un campo magnetico variabile implica l'esistenza di un campo elettrico variabile e, viceversa, che un campo elettrico variabile implica l'esistenza di un campo magnetico variabile. Le onde e.m. sono onde *trasversali* in cui cioè le oscillazioni sono perpendicolari alla direzione di propagazione. Per questo motivo esse sono note anche come onde TEM (*Transverse ElectroMagnetic wave*).

Se un generatore sinusoidale viene collegato a due conduttori opportunamente dimensionati, in modo che fungano da antenna, si crea nello spazio circostante un campo elettromagnetico che si propaga come onda e.m. (anche nel vuoto).

▶ Un'onda elettromagnetica (e.m.) è composta da un campo elettrico ($\vec{E}$) e da un campo magnetico ($\vec{H}$) rappresentabili vettorialmente come indicato in FIGURA 2.

La FIGURA 2 evidenzia che:

1) I vettori $\vec{E}$ e $\vec{H}$ sono tra loro perpendicolari e giacciono in uno stesso piano.
2) La direzione di propagazione, z, è perpendicolare al piano individuato dai vettori $\vec{E}$ e $\vec{H}$.

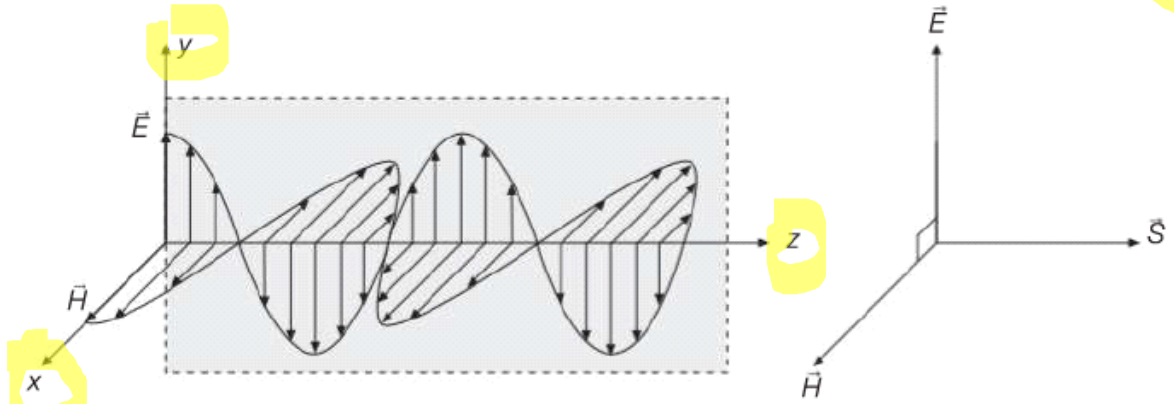


FIGURA 2 Propagazione di un'onda e.m. polarizzata linearmente, con polarizzazione verticale.

▶ Il vettore $\vec{S}$, denominato **vettore di Poynting**, è dato dal prodotto vettoriale tra i vettori $\vec{E}$ e $\vec{H}$, $\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H}$.

La direzione del vettore $\vec{S}$ definisce la direzione di propagazione dell'onda e.m., mentre il suo modulo $|\vec{S}| = |\vec{E}| \cdot |\vec{H}|$, espresso in W/m^2, fornisce la *densità di potenza* associata all'onda e.m., in quanto fornisce la quantità di energia che un'onda e.m. trasporta nell'unità di tempo attraverso una superficie di area unitaria perpendicolare alla direzione di propagazione.

Un'onda e.m. avente queste caratteristiche è definita *onda e.m. TEM* (*Transversal ElectroMagnetic wave*).

▶ Con il termine **polarizzazione** si indica la direzione in cui avviene l'oscillazione del campo elettrico E.

Un'onda e.m. viene detta *linearmente polarizzata* se il vettore campo elettrico giace sempre in uno stesso piano e quindi il campo elettrico oscilla sempre in una stessa direzione quando l'onda e.m. si propaga.

▶ In pratica la polarizzazione di un'onda e.m. si può considerare come l'orientazione fisica del vettore campo elettrico, $\vec{E}$.

Si possono quindi definire i due tipi principali di polarizzazione:

- *polarizzazione verticale* o polarizzazione V (*Vertical polarization*), se durante la propagazione il vettore $\vec{E}$ è sempre verticale in quanto giace sempre nel piano verticale (FIGURA **2** e **3A**);
- *polarizzazione orizzontale* o polarizzazione H (*Horizontal polarization*), se durante la propagazione il vettore $\vec{E}$ è sempre orizzontale, in quanto giace sempre nel piano orizzontale (FIGURA **3B**).

Vi sono poi onde e.m. con *polarizzazione obliqua*, se il vettore $\vec{E}$ è obliquo (FIGURA **3C**), e onde con *polarizzazione circolare* o *ellittica* se il vettore $\vec{E}$ durante la propagazione non mantiene lo stesso orientamento, ma ruota intorno all'asse che definisce la direzione di propagazione, descrivendo con la sua punta un cerchio o un'ellisse.

▶ Conoscere la polarizzazione di un'onda e.m. è importante in quanto:

- antenne lineari verticali irradiano un'onda e.m. con polarizzazione verticale e captano solo la componente verticale del campo E di un'onda e.m.;
- antenne lineari orizzontali irradiano un'onda e.m. con polarizzazione orizzontale e captano solo la componente orizzontale del campo E di un'onda e.m.

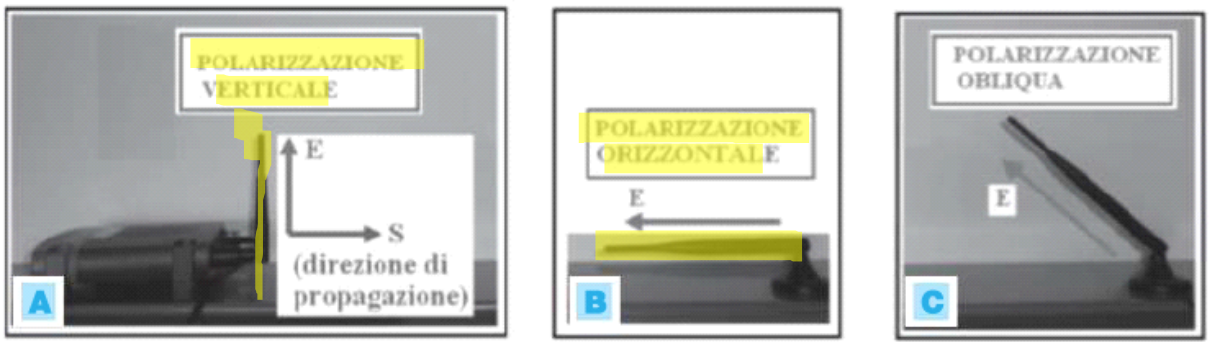
La conoscenza della polarizzazione imposta dall'antenna trasmittente consente quindi di orientare correttamente un'antenna ricevente lineare.

Nel vuoto, o in un ambiente assimilabile a esso in cui non vi siano ostacoli lungo la direzione di propagazione di un'onda e.m., un'antenna lineare verticale non sarebbe in grado di captare un'onda e.m. avente polarizzazione orizzontale e, viceversa, un'antenna lineare orizzontale non sarebbe in grado di captare onde e.m. con polarizzazione verticale.

Se invece si è in un ambiente che presenta ostacoli o elementi che riflettono le onde e.m. si potrebbe avere comunque una ricezione, anche se di molto inferiore a quella ottimale, perché le onde riflesse possono variare la propria polarizzazione dando origine a componenti del campo *E* dirette come l'antenna ricevente.

Esistono anche filtri polarizzatori che fanno passare solo onde e.m. aventi una determinata polarizzazione.

Tutto ciò può essere sfruttato positivamente per trasmettere via radio due segnali tramite due onde e.m. aventi la *stessa frequenza*, ma *polarizzazione incrociata* (una *V* e una *H*), in modo da poter separare lato ricezione i due segnali tramite l'impiego di antenne disposte secondo la polarizzazione desiderata e/o di opportuni filtri polarizzatori che fanno passare solo l'onda e.m. avente la polarizzazione desiderata.



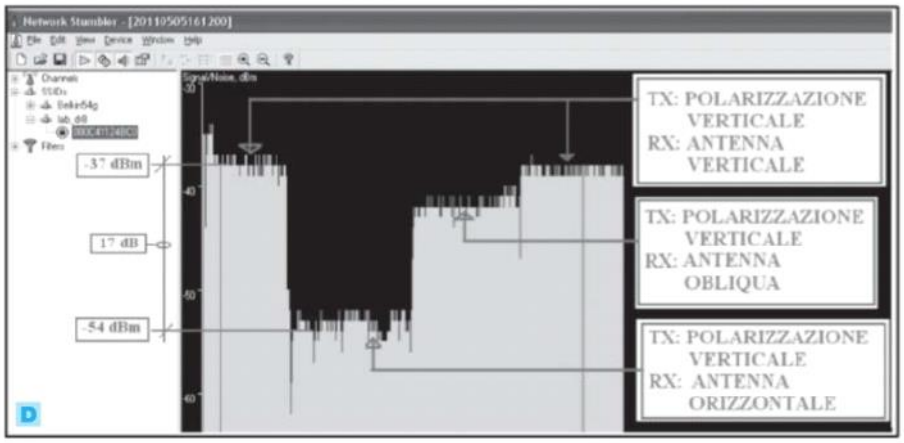


FIGURA 3 Variazione della polarizzazione al variare della posizione di un'antenna trasmittente lineare; variazione dell'intensità del segnale ricevuto al variare dell'orientamento dell'antenna ricevente rispetto a quella trasmittente.

Nello studio delle onde elettromagnetiche riveste particolare interesse la determinazione dell'intensità del campo elettromagnetico che si ha a una certa distanza da un'antenna trasmittente.

▶ I parametri con cui si valuta l'entità del campo e.m. che si ha a una certa distanza da un'antenna trasmittente di solito sono: la densità di potenza, S (W/m^2) e l'intensità del campo elettrico, E (V/m).

In particolare, nel dimensionamento dei sistemi di trasmissione via radio si deve garantire che sull'antenna ricevente si abbia un valore di campo e.m. tale da ottenere in ingresso al ricevitore un segnale che abbia un livello di potenza almeno pari alla sensibilità del ricevitore.

La sensibilità del ricevitore (*receiver sensitivity*) è definibile come il minimo livello di potenza[2] del segnale in ingresso al ricevitore che consente di fornire in uscita un segnale di qualità accettabile, qualità espressa specificando il rapporto segnale-rumore (S/N) minimo ritenuto accettabile.

Il valore del campo e.m. dipende da fattori quali: potenza del segnale fornito in ingresso all'antenna trasmittente, tipo di antenna trasmittente, distanza fra antenna trasmittente e ricevente, ambiente in cui avviene la propagazione delle onde e.m.

Le formule fondamentali per il calcolo dell'entità del campo e.m. vengono determinate ponendosi inizialmente in una situazione ideale in cui l'ambiente di propagazione è lo *spazio libero* e si impiega un'*antenna trasmittente isotropica* (o isotropa) ideale.

▶ Lo spazio libero è una regione dello spazio in cui non vi è nulla che possa influire sull'irradiazione e sulla propagazione delle onde e.m.; lo spazio libero è assimilabile al vuoto.

Un'antenna isotropica ideale è un'antenna puntiforme che irradia uniformemente in tutte le direzioni dello spazio, ha dimensioni trascurabili, non causa nessuna dissipazione interna per cui tutta la potenza che gli viene fornita in ingresso viene irradiata sotto forma di onde elettromagnetiche ($P_{IRR} = P_{IN}$).

- materiale rigido con proprietà uguali in tutte le direzioni

Lo spazio libero è un mezzo isotropo[3] in cui le onde e.m. viaggiano *in linea retta* alla velocità della luce, che si indica con c ed è pari a:

$$c \cong 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}} \qquad (4.1)$$

Nello spazio libero l'intensità del campo elettrico, E (V/m), l'intensità del campo magnetico, H (A/m), e la densità di potenza, S (W/m^2), possono essere considerati come i corrispondenti della tensione, della corrente e della potenza in un circuito elettrico.

Inoltre lo spazio libero è considerabile come un mezzo trasmissivo avente impedenza caratteristica (o intrinseca) pari a[4]:

$$Z_0 = 120\pi \cong 377\ \Omega \qquad (4.2)$$

È quindi possibile estendere le leggi fondamentali dell'elettrotecnica per determinare i legami fra E, H e S. In particolare, come in un circuito elettrico si ha che $V = Z \cdot I$, allo stesso modo per un'onda e.m. che si propaga nello spazio libero (e quindi in ogni ambiente che si può approssimare a esso) valgono le relazioni generali:

$$E = Z_0 \cdot H; \quad S = E \cdot H; \ Z_0 = E/H \qquad (4.3)$$

Si possono così determinare i seguenti legami fra l'intensità del campo elettrico, o semplicemente campo elettrico E, e la densità di potenza:

$$S = \frac{E^2}{Z_0} \Rightarrow S = \frac{E^2}{120 \cdot \pi} \ [\text{W/m}^2] \qquad (4.4)$$

$$E = \sqrt{S \cdot Z_0} \Rightarrow E = \sqrt{S \cdot 120 \cdot \pi} \ [\text{V/m}] \qquad (4.5)$$

dove:

- E (V/m): valore efficace del campo elettrico;
- S (W/m^2): densità di potenza.

Lo studio della determinazione del campo e.m. nel caso di antenna isotropica posta nello spazio libero è di particolare importanza in quanto le formule ricavate possono essere riutilizzate, con opportuni adattamenti, anche per una valutazione del campo e.m. in un ambiente reale privo di ostacoli[5].

Consideriamo quindi il caso ideale in cui si abbia un'antenna trasmittente isotropica posta nello spazio libero. All'antenna viene fornita in ingresso una certa potenza di segnale, P_{IN}, che viene totalmente irradiata in modo uniforme in tutte le direzioni, per cui si ha: $P_{IN_ISO} = P_{IRR_ISO}$. 150 W

Si desidera calcolare la densità di potenza, S, e l'intensità del campo elettrico, E, che si hanno a una certa distanza, r (m), dall'antenna trasmittente.

Densità di potenza

▶ Un generatore a radiofrequenza connesso a un'antenna isotropica, posta nello spazio libero, genererebbe onde e.m. i cui fronti d'onda[6] sono costituiti da superfici sferiche (FIGURA 4), in quanto l'irradiazione è uniforme in tutte le direzioni e non si hanno né ostacoli né disomogeneità.

La densità di potenza è data dalla potenza per unità di area, per cui sapendo che la potenza irradiata si distribuisce su sfere aventi come raggio la distanza percorsa, è possibile calcolare la densità di potenza a distanza r (m) da un'antenna isotropica ideale posta nello spazio libero con la seguente relazione:

$$S = \frac{P_{IRR_ISO}}{4\pi \cdot r^2} \left[\frac{W}{m^2}\right] \qquad (4.6)$$

dove:

- S (W/m^2): densità di potenza a distanza r dall'antenna isotropica ideale;
- P_{IRR_ISO} (W): potenza irradiata in modo isotropico, pari alla potenza di ingresso nel caso di antenna isotropica ideale;
- r (m): distanza fra l'antenna isotropica e il punto in cui si valuta la densità di potenza.

Il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, E, si può calcolare con la relazione:

$$E = \frac{1}{r}\sqrt{30 \cdot P_{IRR_ISO_[W]}} \ [\text{V/m}] \qquad (4.7)$$

La FORMULA **4.7** è ottenuta sostituendo la FORMULA **4.6** nella seconda delle **4.5** e semplificando: $E = \sqrt{\frac{P_{IRR_ISO}}{4\pi \cdot r^2} \cdot 120\pi}$.

Nel caso in cui si procedesse con delle misure di campo e.m. in un ambiente aperto assimilabile allo spazio libero è sufficiente effettuare una sola misura[7] in quanto:

- se si misura il campo elettrico, E, è possibile calcolare la densità di potenza con la FORMULA **4.4**: $S = E^2/Z_0$;
- se si misura la densità di potenza, S, è possibile calcolare il campo elettrico con la FORMULA **4.5**: $E = \sqrt{S \cdot Z_0}$.

Di solito si effettua una misura del campo elettrico, E, e da essa si ricava la densità di potenza, S, in quanto è più semplice misurare il campo elettrico che non la densità di potenza.

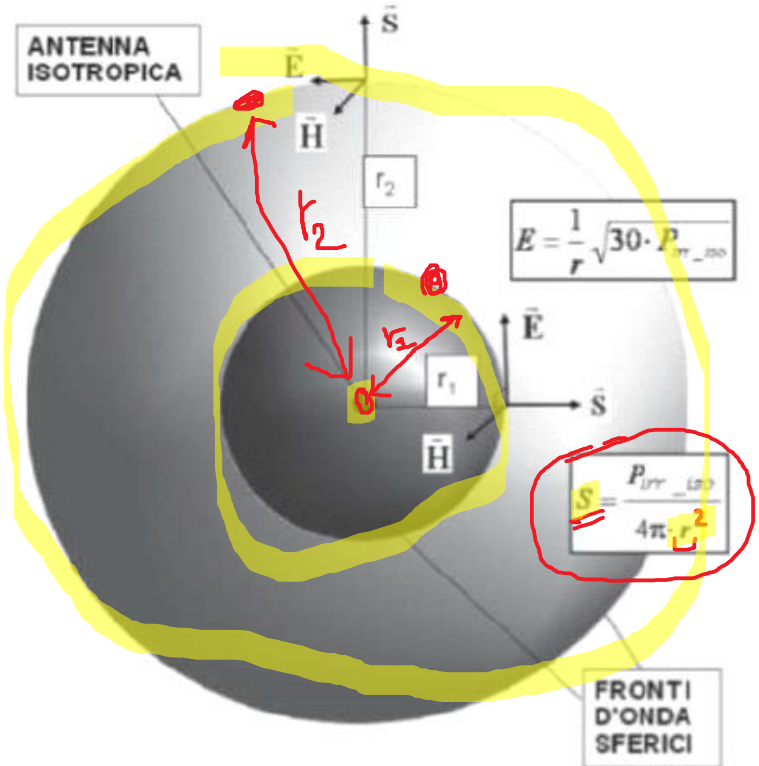


FIGURA **4** Campo e.m. generato da un'antenna isotropica.

▶ Nello studio dei collegamenti radio viene introdotto il concetto fondamentale di **attenuazione dello spazio libero** (A_{sl}), che è il parametro con cui si valuta l'entità della diminuzione della potenza che giunge a un ricevitore a causa della sola distanza (r) dal trasmettitore.

Nel definire l'A_{sl} si fa l'ipotesi che le antenne utilizzate siano *isotropiche ideali* e che la propagazione avvenga nello *spazio libero*.

L'attenuazione dello spazio libero non è dovuta a dissipazione, ma solo al fatto che la potenza irradiata da un'antenna isotropica si distribuisce su superfici sferiche sempre più grandi man mano che aumenta la distanza dalla sorgente (FIGURA **4**), per cui la densità di potenza che giunge a un'antenna ricevente diminuisce sempre più all'aumentare della distanza (r) fra antenna trasmittente e ricevente (FORMULA **4.6**).

▶ Matematicamente l'attenuazione dello spazio libero (A_{sl}) viene definita come il rapporto, espresso in dB, tra la potenza fornita in ingresso all'antenna isotropica trasmittente (P_{IN}) e la potenza fornita in uscita dall'antenna isotropica ricevente (P_U):

$$A_{sl} = 10\log_{10}\frac{P_{IN}}{P_U} \qquad (4.8)$$

La potenza fornita in uscita dall'antenna ricevente dipende dalla densità di potenza incidente e dal fattore che valuta l'effetto di trasduzione fra densità di potenza incidente e potenza fornita in uscita. Tale fattore viene denominato *area equivalente* (A_{eq}) ed è calcolabile per un'antenna isotropa come:

$$\begin{cases} P_{u[\mathrm{W}]} = S_{[\mathrm{W/m^2}]} \cdot A_{eq_[\mathrm{m^2}]} \\ A_{eq} = \dfrac{\lambda^2}{4\pi} \end{cases} \qquad (4.9)$$

lunghezza d'onda

▶ Nota la frequenza, f, del segnale irradiato sotto forma di onde e.m. e la distanza fra antenna trasmittente e ricevente, r, è possibile utilizzare la seguente formula pratica per calcolare l'attenuazione dello spazio libero:

$$A_{sl} \cong 32{,}5 + 20\log_{10} f_{[\mathrm{MHz}]} + 20\log_{10} r_{[\mathrm{km}]} \ [\mathrm{dB}] \qquad (4.10)$$

dove:

- $f_{[\mathrm{MHz}]}$: frequenza del segnale irradiato espressa in MHz;
- $r_{[\mathrm{km}]}$: distanza fra antenna trasmittente e antenna ricevente espressa in km.

Propagazione in un ambiente reale

Nello spazio libero le onde e.m. si propagano in linea retta. Invece la propagazione delle onde radio in un ambiente reale può essere influenzata da numerosi fattori, quali la composizione del mezzo (l'aria) in cui avviene la propagazione e la presenza di ostacoli posti sul cammino delle onde elettromagnetiche.

▶ Le caratteristiche della propagazione variano, quindi, a seconda dell'ambiente e della lunghezza d'onda delle onde e.m.

In un ambiente reale i principali fenomeni che possono intervenire quando un'antenna trasmittente irradia onde e.m. verso un'antenna ricevente sono i seguenti:

a) attenuazione supplementare per assorbimento;
b) riflessione delle onde e.m. da parte di superfici metalliche;
c) rifrazione e/o riflessione delle onde e.m. quando esse incontrano mezzi dielettrici aventi differenti caratteristiche, come per esempio strati dell'atmosfera con un diverso grado di ionizzazione oppure ostacoli (muri, finestre ecc.);
d) diffrazione attorno a oggetti;
e) diffusione, o *scattering*, causata da superfici irregolari o mezzi disomogenei.

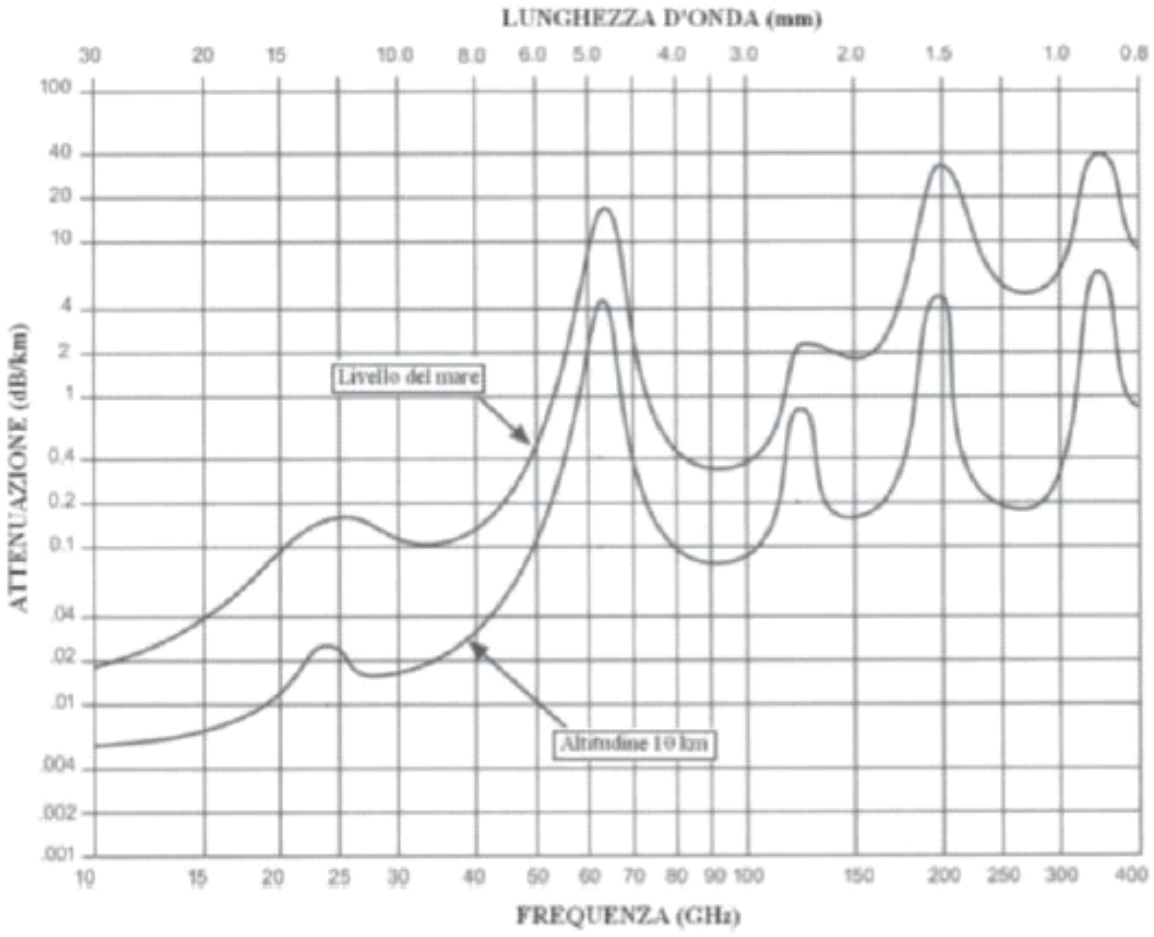
Nello studio della propagazione si considerano onde piane, cioè onde e.m., il cui fronte d'onda è piano. Possiamo considerare un'onda e.m. piana quando consideriamo una singola direzione di propagazione e, in alta frequenza, si può rappresentare l'onda e.m. come un *raggio*, in modo da poter utilizzare le leggi geometriche nello studio della propagazione.

In pratica si ha che il fronte d'onda di un'onda piana ha dimensione comparabile con la lunghezza d'onda dell'onda e.m., $\lambda = c/f$ nell'aria, per cui i fenomeni che intervengono durante la propagazione dell'onda e.m. *variano al variare della frequenza.*

▶ L'assorbimento è una perdita per dissipazione causata dalla composizione del mezzo in cui si propaga l'onda e.m. L'assorbimento da parte dell'atmosfera determina un'attenuazione supplementare che dipende dalla frequenza delle onde e.m. e dall'altezza alla quale si propagano, come illustrato in FIGURA 7.

Si tiene conto dell'assorbimento aggiungendo all'attenuazione dello spazio libero l'attenuazione supplementare causata dall'assorbimento stesso.

Per le onde e.m. di frequenza superiore a circa 10 GHz sono causa di assorbimento le molecole di ossigeno (O_2), il vapore acqueo (H_2O), i fenomeni meteorologici (pioggia, neve, nebbia ecc.). Per le onde e.m. di frequenza inferiore ai 100 MHz sono causa di assorbimento gli elettroni liberi presenti negli strati alti dell'atmosfera (ionosfera). Esiste poi un range di frequenze intermedio a cui l'assorbimento dell'atmosfera è spesso trascurabile.



Inoltre sono causa di assorbimento il fogliame degli alberi e gli ostacoli aventi dimensioni molto maggiori della lunghezza d'onda del segnale radio (pareti degli edifici ecc.).

Per esempio, alla frequenza di 2,4 GHz (frequenza radio utilizzata dal WiFi) dei valori indicativi di attenuazione supplementare sono riportati in TABELLA 1.

Ostacolo	Att. supplementare	Note
Ambiente aperto	0 dB	Attenuazione supplementare dell'atmosfera trascurabile
Finestre	2 ÷ 3 dB	A seconda dello spessore
Parete mobile; cartongesso	5 ÷ 8 dB	A seconda dello spessore
Muro	10 ÷ 20 dB	A seconda dello spessore e del tipo di materiale
Pavimento	15 ÷ 20 dB	A seconda dello spessore e del materiale
Mobili metallici e affini	> 20 dB	Attenuazione molto alta

TABELLA 1 Esempi di attenuazione supplementare introdotta da ostacoli alla frequenza di 2,4 GHz.

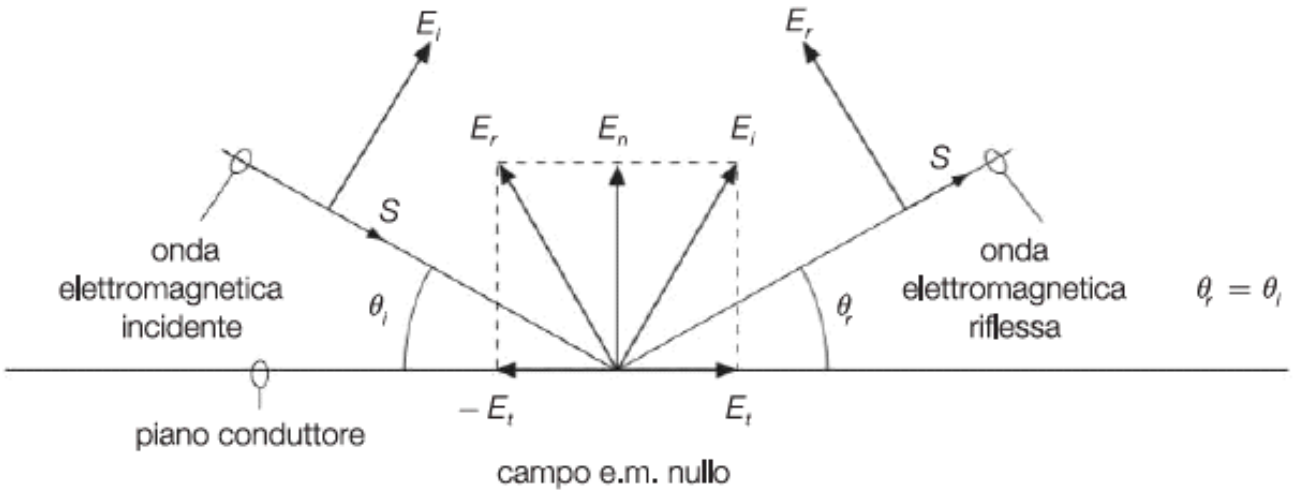
▶ Nel dimensionare un collegamento va quindi tenuto in conto che oltre all'attenuazione dello spazio libero vi può essere un'attenuazione supplementare causata dall'assorbimento di energia da parte di gas presenti nell'atmosfera nonché a condizioni meteorologiche e atmosferiche avverse. Nel determinare la potenza da utilizzare in trasmissione e/o il tipo di antenna da impiegare è spesso necessario imporre un margine rispetto al valore minimo teorico per cautelarsi contro tali attenuazioni.

▶ Quando un'onda e.m. di alta frequenza che viaggia nell'aria incontra un piano metallico (conduttore perfetto) la cui superficie sia liscia, piana e con dimensioni molto maggiori di λ, in modo da poter considerare l'onda e.m. come un raggio che si propaga, allora l'onda e.m. subisce una **riflessione**, cambiando direzione in modo tale da avere un angolo di riflessione uguale all'angolo di incidenza (FIGURA 8).

Il piano conduttore (perfetto) svolge quindi un'*azione schermante* nei riguardi delle onde e.m., in quanto dietro il piano stesso non si ha campo e.m. dato che le onde elettromagnetiche vengono completamente riflesse.

Una spiegazione qualitativa del fenomeno è la seguente (FIGURA 8): affinché non si abbia assorbimento da parte del piano conduttore (ideale) il campo elettrico, E, che si ha quando l'onda e.m. incide sulla superficie deve essere perpendicolare a essa; quindi deve nascere un'onda e.m. riflessa avente una componente trasversale uguale e contraria a quella dell'onda incidente, in modo che sulla superficie del conduttore le due componenti trasversali si annullino; ne consegue che l'angolo di incidenza e quello di riflessione devono essere uguali.

Se il piano non è un perfetto conduttore causerà comunque una riflessione ma determinerà anche un'attenuazione dell'onda riflessa per dissipazione.



▶ La **diffrazione** è quel fenomeno che avviene quando un'onda e.m. incontra sul suo cammino un ostacolo che ha dimensioni comparabili con la sua lunghezza d'onda oppure incide sul bordo di un ostacolo che non può superare.

L'onda e.m. diffonde energia anche dietro l'ostacolo ed è come se si «incurvasse» attorno al bordo dell'ostacolo stesso. Il fenomeno è ben visibile se si punta una torcia che emette un fascio di luce ben concentrato contro uno schermo, interponendo un ostacolo non trasparente e puntando la torcia sul bordo dell'ostacolo (FIGURA **10**). Invece di avere un'ombra perfettamente delineata sullo schermo in corrispondenza del bordo dell'ostacolo, si ha un certo grado di illuminazione anche dietro esso. Le onde e.m. sono quindi in grado di propagarsi anche intorno a ostacoli che hanno dimensioni comparabili con la loro lunghezza d'onda, o dietro il contorno di ostacoli quando incidono sul loro bordo.

La diffrazione aumenta con la lunghezza d'onda cosicché le onde radio di bassa frequenza, aventi grandi lunghezze d'onda, aggirano la maggior parte degli ostacoli, riuscendo a superarli, e possono seguire la curvatura terrestre.

La diffrazione è spiegata dal principio di Huygens, il quale afferma che ogni punto del fronte di un'onda e.m. può essere considerato come una sorgente secondaria di irradiazione isotropica. Perciò quando un'onda colpisce un ostacolo i punti del fronte d'onda posti attorno al bordo dell'ostacolo irradiano energia anche nella regione d'ombra.

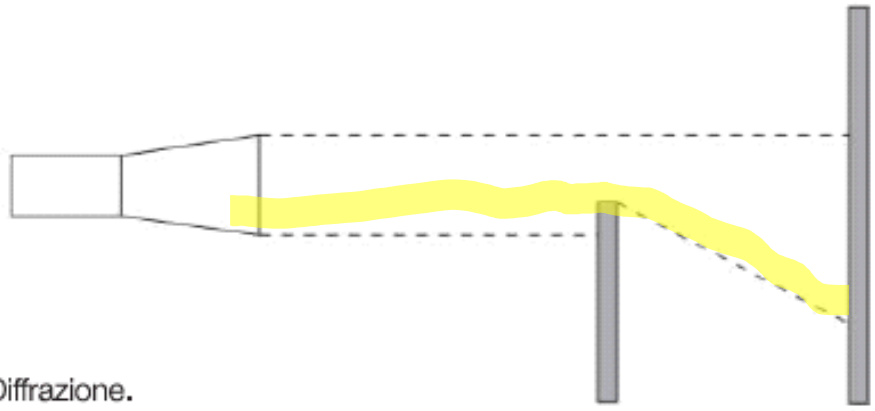
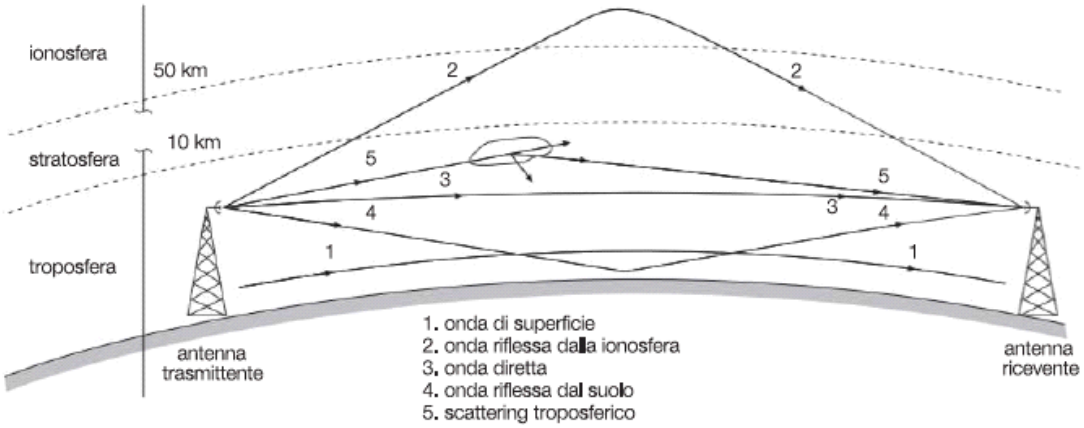


FIGURA **10** Diffrazione.

La *diffusione* o scattering è un fenomeno che si verifica quando un'onda e.m. colpisce un oggetto avente una superficie irregolare oppure una zona dell'atmosfera che presenta una disomogeneità consistente, che determinano delle variazioni locali dell'indice di rifrazione.

▶ La diffusione consiste nel fatto che l'onda e.m. non solo subisce un cambiamento di percorso, ma si diffonde su più direzioni (FIGURA 11, a pagina 159).



15 Wideband Data Transmission systems e HIPERLAN-High Performance Radio Local Area Networks.

▶ L'atmosfera terrestre non è un mezzo omogeneo e ha caratteristiche molto variabili con l'altezza, oltre che nel tempo. Essa viene suddivisa in tre parti (FIGURA 11):

- troposfera, si estende dal livello del suolo fino a un'altezza di circa 10 km;
- stratosfera, si estende da circa 10 km a circa 50 km di altezza;
- ionosfera, oltre i 50 km di altezza; è caratterizzata dalla presenza di cariche libere, la cui concentrazione varia con l'irraggiamento solare, oltre che con l'altezza.

Nello spazio libero le onde e.m. viaggiano in linea retta, lungo una certa direzione. Sulla terra, invece, le onde e.m. possono modificare direzione di propagazione a seconda della loro frequenza, dell'ambiente in cui si propagano, delle direzioni in cui irradia l'antenna trasmittente.

▶ In particolare a frequenze molto diverse cambia completamente l'influenza che hanno sulla propagazione la presenza di ostacoli (abitazioni, alberi, colline ecc.), la presenza di particelle nell'aria, la pioggia, la neve ecc. Per questo motivo le frequenze utilizzabili nelle telecomunicazioni sono state suddivise in **bande radio**. All'interno di ciascuna banda le onde e.m. risentono all'incirca nello stesso modo delle caratteristiche dell'ambiente in cui si propagano.

Nella TABELLA **2** vengono riportate denominazioni e principali caratteristiche delle bande di frequenza in cui è suddiviso lo spettro radio. Le onde e.m. aventi frequenza superiore ai 300 MHz (bande UHF, SHF, EHF) sono anche denominate *microonde*, in quanto hanno lunghezza d'onda inferiore al metro.

TABELLA **2** Denominazione e caratteristiche delle bande radio.

Sigla	Numero	Frequenza	Lunghezza d'onda	Tipo di propagazione prevalente
VLF (*Very Low Frequency*)	4	$3 < f \leq 30$ kHz	$100 \geq \lambda > 10$ km	Onda di superficie
LF (*Low Frequency*) Onde lunghe	5	$30 < f \leq 300$ kHz	$10 \geq \lambda > 1$ km	Onda di superficie
MF (*Medium Frequency*) Onde medie	6	$0{,}3 < f \leq 3$ MHz	$1 \geq \lambda > 0{,}1$ km	Onda di superficie
HF (*High Frequency*) Onde corte	7	$3 < f \leq 30$ MHz	$100 \geq \lambda > 10$ m	Onda spaziale, onda di superficie
VHF (*Very High Frequency*)	8	$30 < f \leq 300$ MHz	$10 \geq \lambda > 1$ m	Onda diretta
UHF (*Ultra High Frequency*)	9	$300 < f \leq 3000$ MHz	$1 \geq \lambda > 0{,}1$ m	Onda diretta
SHF (*Super High Frequency*)	10	$3 < f \leq 30$ GHz	$100 \geq \lambda > 10$ mm	Onda diretta
EHF (*Extremely High Frequency*)	11	$30 < f \leq 300$ GHz	$10 \geq \lambda > 1$ mm	Onda diretta

TABELLA 3
Denominazioni delle bande per le microonde e nuova suddivisione delle bande radio.

Per le microonde vi è poi un'ulteriore suddivisione, diversa da quella di TABELLA 2, utilizzata per esempio nelle comunicazioni via satellite, come indicato in TABELLA 3. Sempre in TABELLA 3 è riportata la nuova suddivisione che dovrebbe sostituire le precedenti.

Suddivisione tradizionale[10]	**Bande per comunicazioni via satellite**[11]		**Nuova suddivisione**
Banda di frequenze GHz	Tratta satellite ⇒ terra o *downlink* Banda di frequenze GHz	Tratta terra ⇒ satellite o *uplink* Banda di frequenze GHz	Banda di frequenze
			A 0 ÷ 250 MHz
			B 250 ÷ 500 MHz
P 0,22 ÷ 1			C 0,5 ÷ 1 GHz
L 1 ÷ 2			D 1 ÷ 2 GHz
S 2 ÷ 4			E 2 ÷ 3 GHz
			F 3 ÷ 4 GHz
C 4 ÷ 8	C 3,625 ÷ 4,2	C 5,85 ÷ 6,425	G 4 ÷ 6 GHz
			H 6 ÷ 8 GHz
X 8 ÷ 12	*Ku*[13] 10,7 ÷ 12,75	*Ku* 13,75 ÷ 14,5 17,3 ÷ 18,4	I 8 ÷ 10 GHz
Ku[12] 12 ÷ 18			J 10 ÷ 20 GHz
K 18 ÷ 27	*Ka*[14] 17,7 ÷ 20,2	*Ka* 27,5 ÷ 30	K 20 ÷ 40 GHz
Ka 27 ÷ 40			
			L 40 ÷ 60 GHz
			M 60 ÷ 100 GHz

Bande ISM e bande non soggette a licenza (*unlicensed*)

L'utilizzo delle frequenze radio è regolamentato da rigide norme nazionali e internazionali, per cui è necessario acquistare una licenza d'uso (concessione) per poter utilizzare determinate bande a scopo commerciale o, per le frequenze non soggette a licenza, richiedere un'autorizzazione all'uso quando si opera su suolo pubblico.

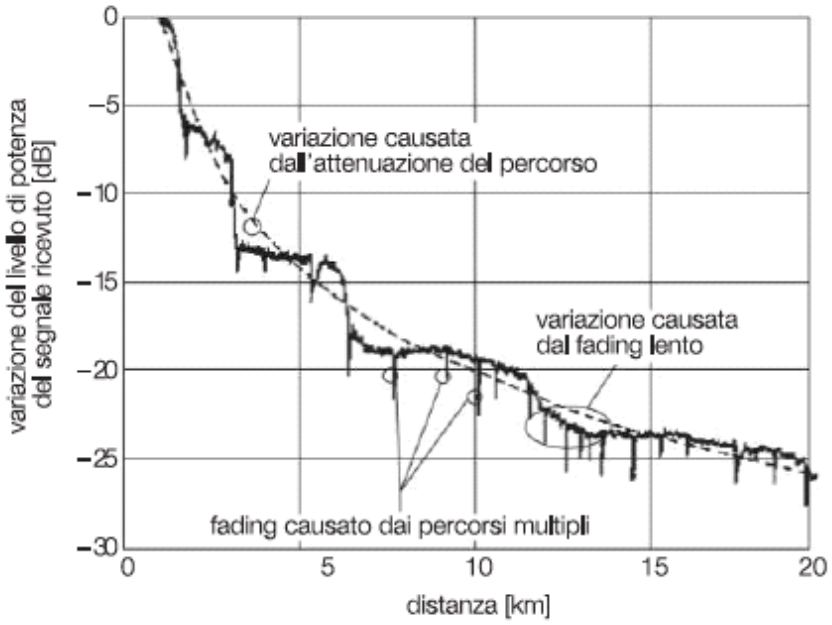
Sono state riservate delle bande di frequenze denominate ISM (*Industrial, Scientific, Medical*), che sono di libero utilizzo su suolo privato (adottando tecniche trasmissive che minimizzino le interferenze con altri sistemi) e bande che possono essere soggette a sola autorizzazione all'uso per operare su suolo pubblico. Le principali bande non soggette a licenza (*unlicensed*) per sistemi di trasmissione a banda larga[15] sono le seguenti.

- *Banda 2,4 GHz*: frequenze 2,400 ÷ 2,4835 GHz; operano in questa banda la maggior parte degli apparati WiFi e quelli *bluetooth*.
- *Banda 5 GHz*: frequenze 5,150 ÷ 5,350 GHz; 5,470 ÷ 5,725 GHz; 5,725 ÷ ÷ 5,850 GHz (banda ISM); operano in queste bande alcuni apparati WiFi (a standard *802.11a, 802.11h, 802.11n*) e alcuni apparati (*HIPERLAN*) utilizzabili per realizzare ponti radio digitali che interconnettono tra loro reti locali (LAN) remote.
- *Banda 17 GHz*: frequenze 17,1 ÷ 17,3 GHz.

▶ Il fading (affievolimento) è un fenomeno che consiste in diminuzioni improvvise e casuali della potenza di segnale che si ha in uscita da un'antenna ricevente.

Limitando l'analisi al caso più comune di propagazione per onda diretta, all'aumentare della distanza fra le antenne il livello di potenza del segnale fornito in uscita dall'antenna ricevente può diminuire per via di almeno tre cause di attenuazione (FIGURA **12**), di cui due sono dovute a fading.

1) *Attenuazione del percorso*: è data dall'attenuazione dello spazio libero, che dipende dalla distanza fra le antenne e dalla frequenza del segnale trasmesso, a cui si può aggiungere un'attenuazione supplementare dovuta ad assorbimento.



2) *Fading lento*: il ricevitore si può trovare in una *zona d'ombra*, non ben coperta dal trasmettitore, in cui si può avere un *fading* (affievolimento) anche prolungato del segnale ricevuto (per esempio si attraversa una galleria); nei ponti radio a microonde, inoltre, vi è una forma di fading lento nota come *blackout fading*, determinata da condizioni meteorologiche anomale che causano una variazione della rifrazione che si ha nella troposfera determinando una variazione anomala dei percorsi[16], con conseguente forte diminuzione del segnale ricevuto.

3) *Fading da percorsi multipli* (*multipath fading*) o *fading veloce*: consiste in variazioni molto rapide nell'intensità del segnale ricevuto, che può cambiare in continuazione e avere dei picchi di attenuazione anche molto forti.

In condizioni ideali dovrebbe esserci un solo percorso di propagazione tra un'antenna trasmittente e un'antenna ricevente. In pratica, invece, le onde e.m. emesse dall'antenna trasmittente possono arrivare all'antenna ricevente compiendo più di un percorso, a causa di riflessioni provocate dal suolo, da ostacoli ecc.

▶ Se all'antenna ricevente giungono onde e.m. in opposizione di fase, per via di percorsi diversi, si verifica un forte affievolimento del segnale captato, anche tale da impedirne la corretta ricezione. Questo fenomeno è noto come fading da percorsi multipli (multipath fading).

Il multipath fading è presente sia nei collegamenti tra punti fissi (ponti radio a microonde), sia nei collegamenti in mobilità (come i sistemi cellulari). In quest'ultimo caso, soprattutto in ambito cittadino, vi possono essere molti ostacoli (abitazioni ecc.) che causano riflessioni e i percorsi multipli possono cambiare continuamente per via degli spostamenti del terminale mobile di ricezione, determinando condizioni di fading molto variabili. D'altro canto i percorsi multipli consentono di ricevere un segnale anche se non vi è un percorso in visibilità ottica tra antenna trasmittente e antenna ricevente. Il fading che nasce in questo caso viene detto *fading di Rayleigh* (FIGURA **13A**), mentre quello che si ha quando vi è un percorso in visibilità ottica, accanto a percorsi per riflessione, viene detto *fading di Rice* (FIGURA **13B**).

Poiché il fading da percorsi multipli dipende dalle fasi con cui delle onde e.m. che seguono percorsi diversi arrivano all'antenna ricevente, esso dipende sia dai singoli percorsi seguiti sia dalla frequenza alla quale si trasmette.

Poiché per un'onda sinusoidale lo sfasamento tra il segnale emesso dall'antenna trasmittente e quello che giunge all'antenna ricevente è dato da $\theta = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t_p$, dove t_p è il tempo di propagazione, si ha che:

a) se varia la distanza varia anche la fase, in quanto varia t_p;
b) se varia la frequenza varia anche la fase.

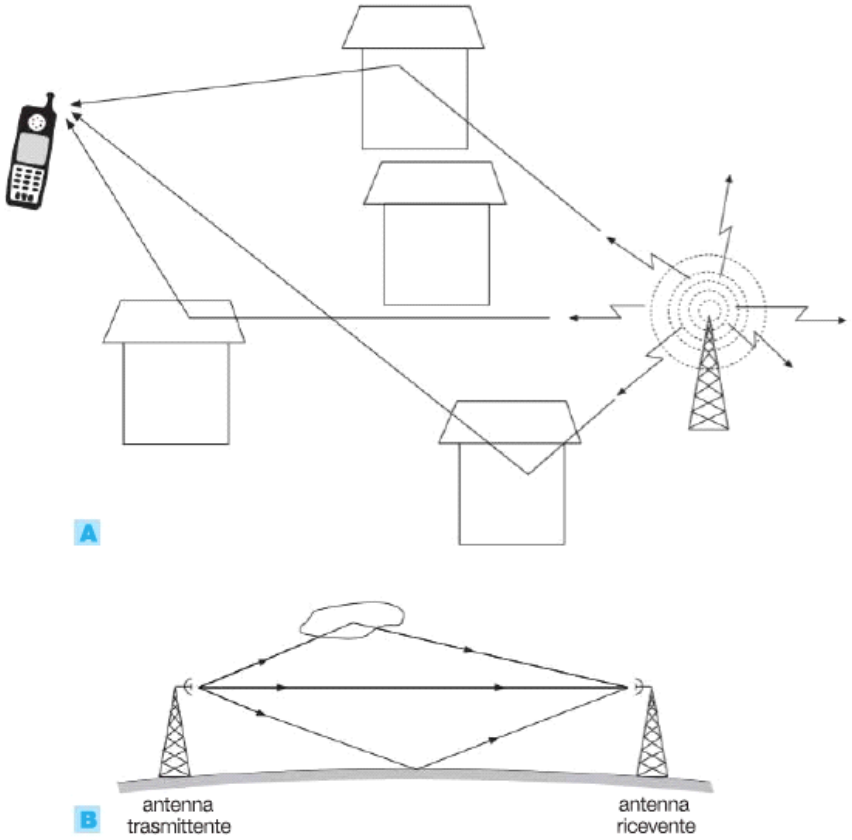


FIGURA **13** Fading da percorsi multipli: **A)** fading di Rayleigh; **B)** fading di Rice.

▶ Per combattere il fading è possibile agire sia sulla distanza, metodo noto come diversità di spazio, sia sulla frequenza, metodo noto come diversità di frequenza.

Diversità di spazio (*diversity*)

La ricezione in diversità di spazio (*diversity*) è una tecnica che consiste nell'utilizzare in ricezione due antenne, poste a una certa distanza (qualche lunghezza d'onda). Se il segnale captato da un'antenna è soggetto a fading, poiché le onde e.m. vi arrivano in opposizione di fase, all'altra antenna arriverà un segnale con relazioni di fase diverse dalla precedente e quindi soggetta a un fading sicuramente minore. Si può, per esempio, prelevare il segnale più forte tra quelli che si hanno all'uscita delle antenne (FIGURA **14**).

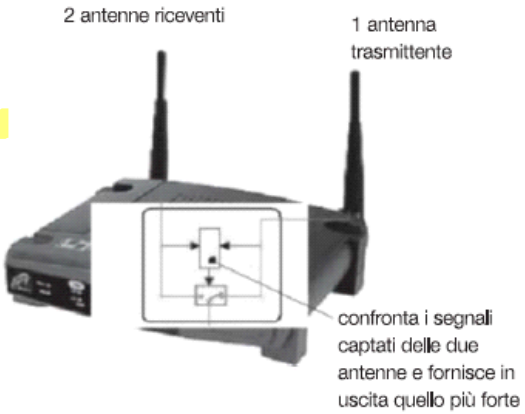


FIGURA **14** Apparato con ricezione in diversità di spazio.

Diversità di frequenza (*frequency hopping*)

La diversità di frequenza è una tecnica che consiste nel trasmettere variando in modo ciclico la frequenza tra un certo numero di frequenze disponibili (tecnica nota come *frequency hopping*, salti di frequenza) oppure nel cambiare la frequenza di trasmissione quando si rileva in ricezione una situazione di fading. Se si ha fading a una frequenza non lo si avrà per l'altra, poiché variando la frequenza variano anche le fasi dei segnali.

L'antenna è l'ultimo elemento di un sistema di trasmissione via radio. Essa riceve attraverso una linea un segnale da un trasmettitore il quale tramite opportuni circuiti (oscillatori, modulatori, amplificatori di potenza) imprime su un segnale a radiofrequenza (RF) le informazioni da trasmettere via radio con un'opportuna forma di modulazione. L'uscita dell'amplificatore di potenza finale del trasmettitore (a RF) è un segnale in corrente avente frequenza adatta alla trasmissione via radio e potenza sufficiente a garantire una corretta ricezione. È quindi necessario convertire questa corrente in campi e.m. irradiati nelle direzioni desiderate: qui interviene l'antenna.

▶ Un'**antenna** può essere definita come un trasduttore che in trasmissione converte un segnale elettrico a radiofrequenza, fornito dal trasmettitore, in onde e.m. irradiate nelle direzioni desiderate, mentre in ricezione converte in modo efficiente le onde e.m. che la colpiscono in un segnale elettrico a RF.

Possiamo avere molti tipi di trasmissioni radio (radiodiffusione AM ed FM, TV, ponti radio, sistemi cellulari ecc.) e i requisiti richiesti per le antenne possono essere diversi. Per esempio, per la radiodiffusione si richiede che l'antenna trasmittente sia omnidirezionale sul piano orizzontale per poter raggiungere tutti gli utenti che risiedono nell'area di copertura del trasmettitore mentre per un collegamento in ponte radio si richiede che l'antenna sia estremamente direttiva in modo da limitare la potenza necessaria per trasmettere e le interferenze con altri fasci radio. Inoltre la lunghezza fisica delle antenne lineari è comparabile con la lunghezza d'onda dei segnali che le attraversano, per cui è necessario operare con frequenze sufficientemente elevate per non dover realizzare antenne gigantesche.

▶ Per le antenne vale il **principio di reciprocità**, il quale afferma che le proprietà di un'antenna (direzioni di irraggiamento o ricezione, guadagno ecc.) rimangono le stesse sia che essa venga usata come antenna trasmittente sia che essa venga usata come antenna ricevente.

Un impianto di trasmissione e/o ricezione via radio comprende un *sistema di antenna*, il quale può essere costituito dai seguenti elementi (FIGURA **15**).

- *Antenna:* è l'elemento irradiante o ricevente che realizza la trasduzione sopra descritta. L'antenna può essere montata su una torre (traliccio o palo) che la pone a un'altezza sufficiente a garantire la copertura radio alla distanza massima prevista per il sistema di comunicazione via radio.
- *Linea di trasmissione (feeder d'antenna)*: è utilizzata per collegare il trasmettitore (o il ricevitore) con l'antenna. Ha lo scopo di trasferire il segnale dal trasmettitore all'antenna con la minima attenuazione possibile; nella maggior parte dei casi è costituita da un cavo coassiale; alle frequenze più elevate (GHz) può anche essere una guida d'onda.
- *Dispositivo di adattamento*: consente di ripristinare l'adattamento fra linea e antenna nel caso in cui l'impedenza dell'antenna non sia uguale (all'incirca) all'impedenza caratteristica della linea, evitando riflessioni di segnale e conseguenti perdite di potenza.
- *Dispositivo di separazione TX-RX* (*duplexer* o *circolatore*): è utilizzato per separare i sensi di trasmissione (TX) e ricezione (RX) nel caso in cui si utilizzi la stessa antenna[17] sia per trasmettere sia per ricevere. È denominato *circolatore* nel caso in cui la linea sia una guida d'onda, mentre è noto come *duplexer* nel caso si impieghi un cavo coassiale.
- *Dispositivi ausiliari:* sono spesso necessari nei grandi impianti per segnalare la presenza dell'antenna (luci), per la protezione contro il ghiaccio, il vento e l'acqua, per il puntamento dell'antenna nel caso di antenne direttive.

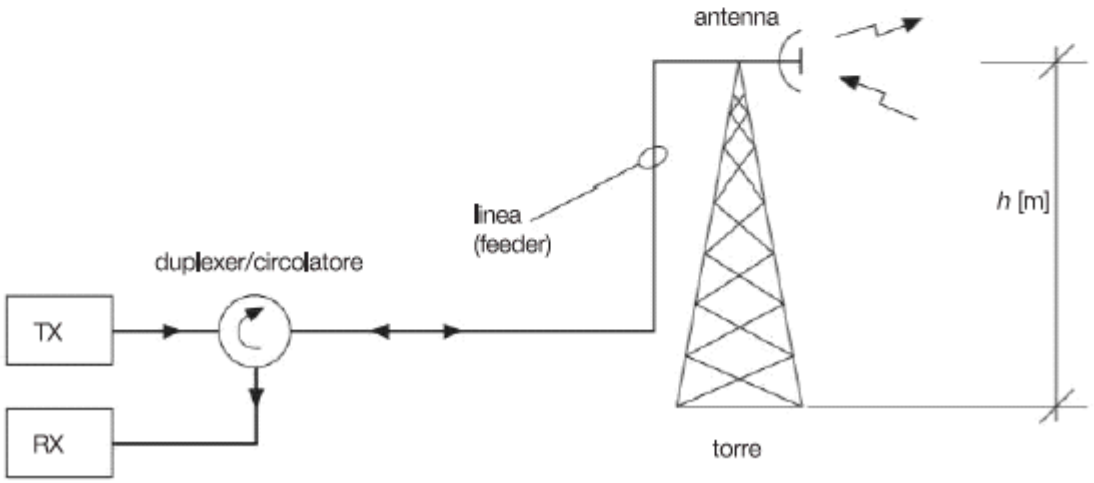
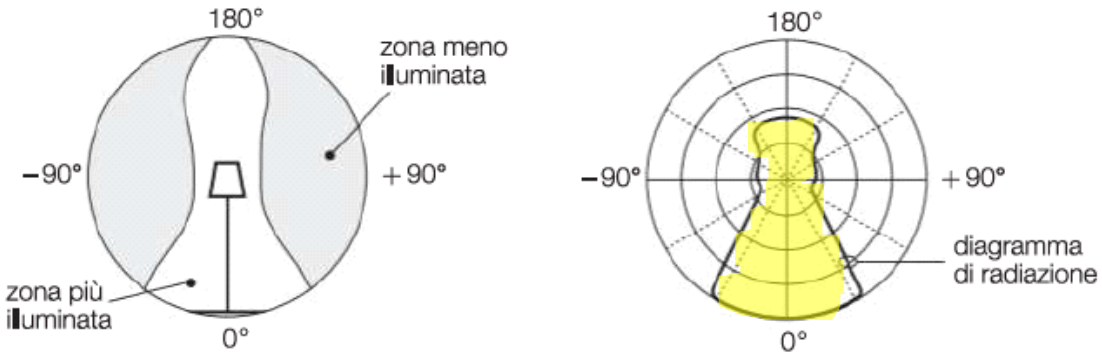


FIGURA **15** Componenti di un sistema d'antenna.

▶ Per rappresentare le direzioni preferenziali in cui irradia un'antenna si utilizza un **diagramma di radiazione** (*radiation pattern*).

Un'antenna reale, infatti, non irradia in modo uniforme in tutte le direzioni dello spazio. Illustriamo questo concetto con un esempio. Consideriamo una lampada da pavimento posta in una stanza che illumina in modo differente i vari punti del locale (FIGURA **16**, a pagina seguente). Se si volesse rappresentare graficamente il modo con cui la lampada illumina (nel piano verticale) si potrebbe misurare l'intensità luminosa emessa muovendosi lungo un cerchio, con al centro la lampada, e riportare i valori così misurati su un *diagramma polare* in cui a ogni cerchio corrisponde una certa intensità. Si valuta così l'intensità luminosa che si ha alle diverse angolazioni e si evidenziano quali sono le direzioni di illuminazione preferenziali.

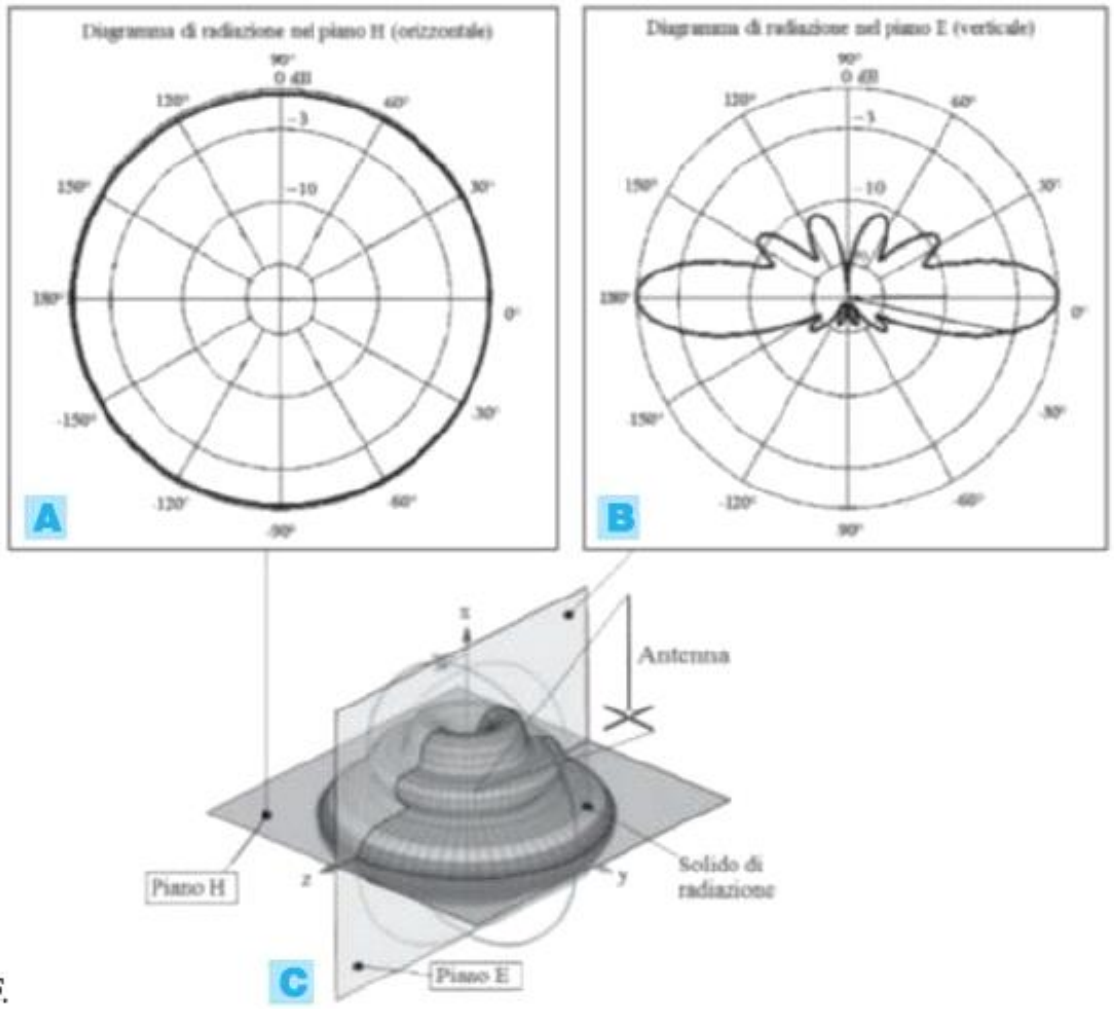
In questo modo si ottiene il *diagramma di radiazione* (luminosa in questo caso), nel piano verticale, della sorgente in esame. Questo diagramma mette bene in evidenza l'attitudine che ha una sorgente a concentrare la potenza in certe direzioni e quindi ne evidenzia il grado di direttività.



Agendo nello stesso modo si può determinare il diagramma di radiazione, in un certo piano, di un'antenna trasmittente.

▶ Il **diagramma di radiazione** (FIGURA **17**) è una curva, riportata di solito su un diagramma polare con al centro l'antenna, che rappresenta come la potenza fornita in ingresso all'antenna viene distribuita nelle varie direzioni del piano considerato, mettendo in evidenza l'attitudine che ha un'antenna a concentrare o meno la potenza in certe direzioni.

Per il *principio di reciprocità* il diagramma di radiazione fornisce anche il *diagramma di ricezione*, quando l'antenna è ricevente.



IF.

Per svincolare il diagramma da uno specifico valore di potenza fornito in ingresso all'antenna si normalizzano i valori misurati, rapportandoli al valore massimo (quello che si ha nella direzione di massimo irraggiamento) ed esprimendo il tutto in dB. Il cerchio più esterno è così quello a 0 dB dove si ha l'irradiazione massima e quindi il massimo guadagno.

In alternativa il *diagramma di radiazione* può riportare i valori del *guadagno* che l'antenna presenta nelle varie direzioni del piano considerato, espressi in decibel.

Normalmente si danno i diagrammi di radiazione in due piani tra loro ortogonali denominati (FIGURA **17A**):

- **piano verticale** (per antenne verticali) o **piano *E*** (*elevation plane, piano di elevazione*), è il piano in cui giace il vettore campo elettrico ($\vec{E}$) ed è anche il piano su cui giace un'antenna lineare;
- **piano orizzontale** (per antenne verticali) o **piano *H*** (*azimuth plane, piano di azimuth*), è il piano in cui giace il vettore campo magnetico ($\vec{H}$) ed è anche il piano che taglia ortogonalmente l'antenna.

A seconda di come è fatto il diagramma di radiazione in un determinato piano un'antenna viene definita:

- *omnidirezionale*, se il diagramma di radiazione in quel piano è all'incirca un cerchio (vedi piano *H* in FIGURA **17A**) per cui *in quel piano* l'antenna irradia uniformemente in tutte le direzioni;
- *direttiva*, se il diagramma di radiazione in quel piano presenta delle direzioni preferenziali di irraggiamento (vedi piano *E* in FIGURA **17B**), anteriore e posteriore
- *direttiva unidirezionale*, se il diagramma di radiazione mostra una direzione preferenziale di irraggiamento (FIGURA **27**, a pagina 181), quella anteriore data dal *lobo principale* del diagramma; vi possono poi essere altre direzioni di minore irraggiamento, non desiderate, definite dai *lobi secondari* del diagramma di radiazione.

Per avere la rappresentazione più completa dell'irradiazione emessa da un'antenna occorrerebbe tracciare un *solido di radiazione* (*3D radiation pattern*) ottenuto riportando il campo preso muovendosi lungo una sfera (FIGURA **17C**).

Per esempio, un'antenna isotropica che irradia in modo uniforme in tutte le direzioni ha come solido di radiazione una sfera, mentre il diagramma di radiazione in un piano qualsiasi è un cerchio.

▶ Il **guadagno di un'antenna** è un parametro che mette in evidenza quanto un'antenna è in grado di concentrare la potenza in una certa direzione rispetto a un'antenna di riferimento. Il guadagno di un'antenna è quindi una misura della sua direzionalità. Quanto più un'antenna è direttiva (cioè concentra la potenza in una direzione) tanto più alto è il suo guadagno nella direzione di massimo irraggiamento.

A seconda del settore di impiego si possono avere due antenne di riferimento.

- **Antenna isotropa**
  È un'antenna, puramente ideale, che irradia in modo uniforme in tutte le direzioni. È usata come riferimento nella maggior parte dei casi.
- **Dipolo in λ/2**
  Viene alle volte utilizzata come riferimento per le antenne lineari, in particolare nel settore delle antenne riceventi TV.

Guadagno rispetto all'antenna isotropica

▶ Il guadagno di un'antenna può essere definito come l'espressione in decibel del rapporto fra la potenza che è necessario dare in ingresso a un'*antenna isotropica ideale* (P_{ISO}, totalmente irradiata) e la potenza che è necessario fornire al *connettore dell'antenna in esame* (P_{IN}, potenza in ingresso all'antenna) per avere a parità di distanza e nella direzione di massimo irraggiamento lo stesso campo e.m. (stessi valori di E e S):

$$G = 10 \log_{10} \frac{P_{ISO}}{P_{IN}} \quad [\text{dBi}] \qquad (4.18)$$

Il guadagno viene espresso in **dBi** per indicare che è stato ottenuto prendendo come riferimento l'antenna isotropica ideale (i = isotropica).

In questo caso, quindi, il guadagno di un'antenna esprime l'aumento della potenza irradiata che si ottiene concentrando la potenza in certe direzioni, rispetto a una irradiazione uniforme (antenna isotropica).

▶ Il valore del guadagno nelle altre direzioni, denominato guadagno direttivo, può essere fornito tramite un *diagramma di radiazione* in cui si riporta il guadagno per i diversi angoli.

Quando il guadagno viene espresso semplicemente in dB risulta sottointeso che l'antenna di riferimento è quella isotropa anche se non si mette, per semplicità, il pedice *i*.

▶ Noto il guadagno è possibile calcolare il livello con cui dovrebbe irradiare un'antenna isotropica per produrre lo stesso campo dell'antenna in considerazione e quindi calcolare l'EIRP, da cui si ricava la potenza irradiata isotropicamente che permette di calcolare i valori di campo e.m. (E, S) con le FORMULE **4.6** e **4.7**.

Infatti ricordando la FORMULA **4.11** è possibile riscrivere la (**4.18**) come:

$$G_{[dB]} = 10\log_{10} P_{ISO} - 10\log_{10} P_{IN} = EIRP - L_{P_IN}$$

da cui si ottiene:

$$EIRP = L_{P_IN} + G_{[dB]} \qquad (4.19)$$

Se non è noto il livello di potenza in ingresso all'antenna (L_{P_IN}), è possibile calcolarlo in funzione del livello di potenza del trasmettitore (L_{P_TX}) e dell'attenuazione della linea (*feeder*, A_F) come:

$$L_{P_IN} = L_{P_TX} - A_F$$

Sostituendo[19] si ritrova così la FORMULA **4.12**:

$$EIRP = L_{P_TX[dBW]} - A_{F[dB]} + G_{ant[dBi]} \quad [dBW] \qquad (4.20)$$

Viene infine denominato *direttività* (D) il rapporto, espresso in dBi, tra la potenza che dovrebbe irradiare un'antenna isotropica (P_{ISO}) e la *potenza irradiata* (P_{IRR}) dall'antenna in esame affinché a una certa distanza dall'antenna, *nella direzione di massimo irraggiamento*, il campo da loro prodotto sia lo stesso:

$$D = 10\log_{10}\frac{P_{ISO}}{P_{IRR}} \quad [dBi] \qquad (4.21)$$

Il guadagno effettivo (G), detto anche *guadagno di potenza*, è minore della direttività ($G < D$) per via del fatto che un'antenna reale causa una piccola dissipazione di potenza, per cui la potenza irradiata è inferiore rispetto alla potenza in ingresso.

Guadagno rispetto all'antenna al dipolo in $\lambda/2$

▶ Il guadagno viene espresso in dBd quando si prende come antenna di riferimento il dipolo in $\lambda/2$; il pedice *d* sta proprio a indicare che si è presa come antenna di riferimento il dipolo in $\lambda/2$.

Nella pratica, la determinazione del guadagno di una data antenna, nella direzione di massima irradiazione, può essere fatta misurando il campo elettrico, E, prodotto a una certa distanza e rapportandolo al campo, E_{rif}, prodotto da un'antenna di riferimento avente caratteristiche note, orientata nello stesso modo e con la stessa potenza in ingresso, oppure a una intensità di campo standard (come quello fornito da un'antenna isotropica).

Per il principio di reciprocità, il guadagno può anche essere determinato impiegando l'antenna come ricevente e rapportando la tensione, V, che essa fornisce in uscita alla tensione, V_{rif}, fornita in uscita da un'antenna di riferimento (antenna campione), che capta lo stesso segnale ed è orientata nello stesso modo.

▶ Matematicamente, quindi, il guadagno espresso in dBd può essere calcolato esprimendo in decibel il rapporto fra la tensione che l'antenna in esame fornisce in uscita con quella fornita da un'antenna di riferimento costituita da un dipolo in $\lambda/2$:

$$G = 20\log_{10}\frac{|V|}{|V_{rif}|} \ [\text{dBd}] \qquad (4.22)$$

Poiché il guadagno di un dipolo in $\lambda/2$ rispetto all'antenna isotropica è pari a 2,15 dBi, la conversione da un valore di guadagno espresso in dBd al corrispondente valore del guadagno espresso in dBi è la seguente:

$$G_{[\text{dBi}]} = G_{[\text{dBd}]} + 2{,}15 \qquad (4.23)$$

Anche se esistono moltissimi tipi di antenne, è possibile identificarne due categorie principali:

a) antenne lineari, a loro volta suddivisibili in omnidirezionali, a banda larga, direttive;
b) antenne a superficie, sono antenne direttive con alto guadagno; tra esse la più diffusa è l'antenna a parabola.

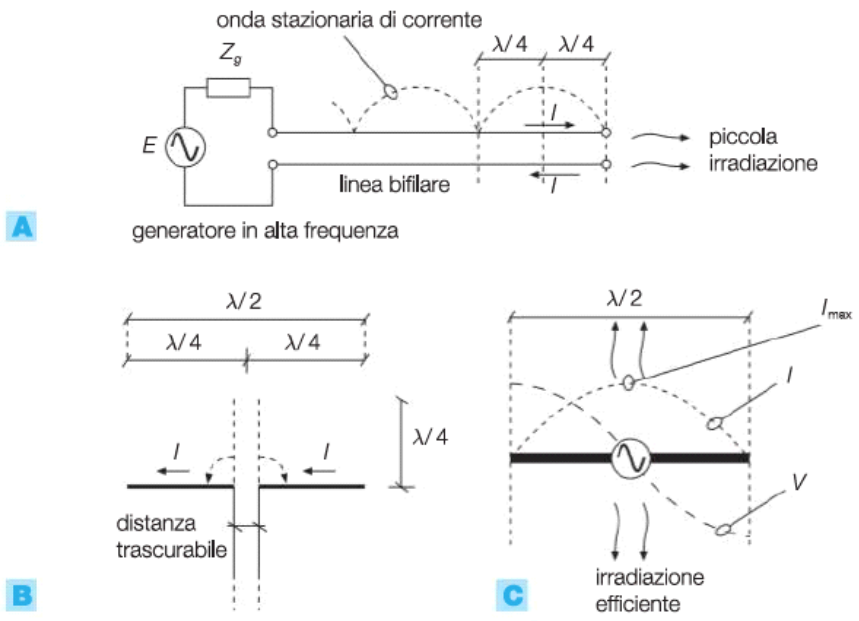
Principio di funzionamento delle antenne lineari

Consideriamo un tronco di linea bifilare con terminazione aperta alimentato da un generatore a radiofrequenza (RF). Su di esso si viene ad instaurare un regime di onde stazionarie di corrente e tensione. Questa linea (FIGURA **18A**) tenderà a irradiare poco per due motivi:

1) poiché i due conduttori sono vicini l'irradiazione di uno di essi cancella quella dell'altro, in quanto si hanno due correnti uguali ma di verso opposto sui due conduttori;
2) se si considera lo spazio come un carico esso risulta fortemente disadattato e così si ha poco trasferimento di potenza a esso (in teoria la potenza viene totalmente riflessa).

Se però si piegano a 90° gradi le estremità della linea (FIGURA **18B**), ecco che le correnti avranno lo stesso verso in questo tratto e sarà quindi possibile irradiare energia nello spazio in modo efficiente. In questo modo si ottiene un tipo di antenna denominata *antenna a dipolo* o *antenna Hertziana*.

▶ Se si vuole massimizzare l'irradiazione è necessario piegare i conduttori a una distanza di $\lambda/4$ dall'estremità ottenendo così un'antenna lunga $\lambda/2$, denominata per questo **dipolo $\lambda/2$** o **dipolo a mezz'onda**.



Il dipolo $\lambda/2$ ha un comportamento simile a quello di un tronco di linea in $\lambda/4$ soprattutto dal punto di vista delle impedenze. Di conseguenza esso è un'antenna di tipo *risonante*, che presenta al centro un'impedenza puramente resistiva quando la sua lunghezza è pari a $\lambda/2$.

L'onda stazionaria di corrente presenta un minimo alle estremità, mentre è massima al centro[20], dove viene alimentata. In quest'ultimo punto vi è così una corrente elevata e quindi si ha un'irradiazione efficiente. Nella FIGURA **18C** è mostrata la distribuzione delle onde stazionarie di tensione e corrente lungo l'antenna.